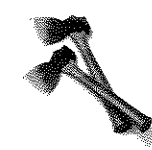


LINUX SERVER. LOS MEJORES TRUCOS



Los administradores de sistemas de ho con numerosas y variadas situaciones, de software, y todo tipo de problemas, pero cuentan con muchos trucos, consejos prácticos y técnicas para resolver dichas situaciones a las que se tienen que enfrentar.



41120738

Esta obra aborda soluciones y consejos que son esencialmente maneras inteligentes de resolver los problemas con los que se encontrará un administrador de sistemas Linux, ya sea descubrir cómo recuperar datos perdidos, realizar la autenticación distribuida, ajustar sistemas de ficheros en general, o hacer las tareas de administración más eficientes, fiables y repetibles.

Linux.Server. Los mejores trucos no sólo le ayudará a aumentar su productividad como administrador de sistemas, sino que además le enseñará un nuevo método de trabajo aplicando conocimientos de software, gestión de tiempo, y toda la potencia de Linux.

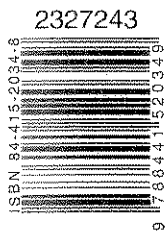
Esta obra le enseñará cómo:

- Controlar el proceso de autenticación de Linux usando ficheros de cuenta locales, LDAP, Kerberos, e incluso Windows Active Directory.
- Usar VNC, LTSP, y FreeNX para ejecutar remotamente una sesión gráfica en Linux, facilitándole la administración y proporcionando un entorno de escritorio seguro y estable al usuario final.
- Crear su propia estación NAS y otras técnicas para gestionar el almacenamiento de su red usando cuotas de disco, clonación, imágenes, RAID, y gestión de volúmenes.
- Monitorizar su red y localizar intrusos, gestionar sus ficheros de bitácora, y obtener información de los servidores y dispositivos de su red desde su puesto de trabajo.
- Resolver fallos en discos y sistemas de ficheros para recuperar los datos perdidos.

La serie Los mejores trucos reclama la palabra "experto", para los innovadores que quieran explorar y experimentar, descubrir nuevas funciones y aplicaciones, crear herramientas útiles y conseguir soluciones divertidas que puedan probar personalmente.



NIVELES	Inicio	TIPO DE LIBRO
	Básico	
	✓ Medio	Referencia/Aprendizaje
	✓ Avanzado	TEMÁTICA
	Profesional/Experto	



2327243



LINUX SERVER
LOS MEJORES TRUCOS



Bill von Hagen
Brian K. Jones

R.132.171

O'REILLY

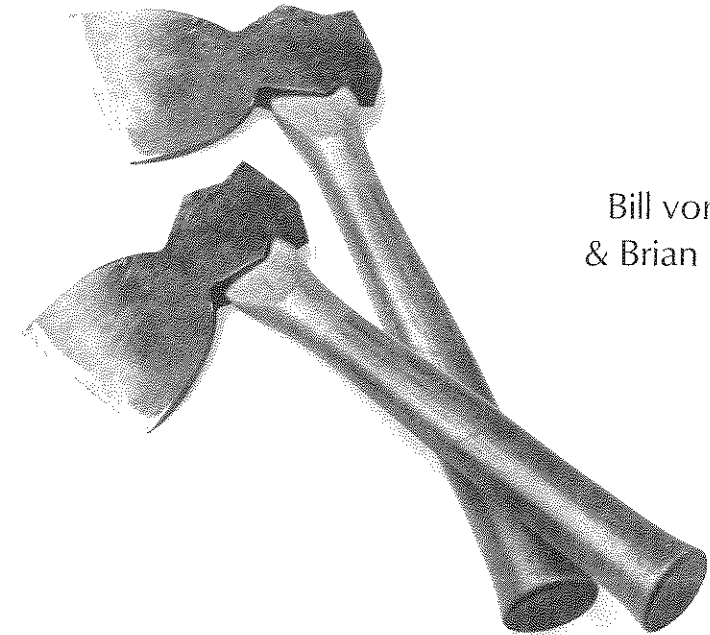
Título de la obra original:
Linux Server Hacks

Responsable editorial:
Víctor Manuel Ruiz Calderón
Nayra Suárez Guimerá

Traducción:
David Montero Gilarranz

Linux Server

Los mejores trucos



Bill von Hagen
& Brian K. Jones

ANAYA
MULTIMEDIA

Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc., que aparecen en este libro son marcas registradas de sus respectivas compañías u organizaciones.

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la ley, que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeran, plagiaran, distribuyeran o comunicasen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.

“Authorized translation of the English Edition of *Linux Server Hacks, Volume Two*.
© 2006 O’Reilly Media Inc. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc. , the owner of all rights to publish and sell the same”.

© EDICIONES ANAYA MULTIMEDIA (GRUPO ANAYA, S.A.), 2006
Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid.
Depósito legal: M-20.847-2006
ISBN: 84-415-2034-8
Printed in Spain.
Imprime: Artes Gráficas Guemo, S.L.
Febrero, 32. 28022 Madrid.

AGRADECIMIENTOS

Bill: A mi mujer, Dorothy Fisher, sin quien la vida no sería en ningún modo tan buena o tan divertida, y a Mike Bauer, Bill Gaussa, y Larry Weidman, que me dieron tantas oportunidades profesionales y me animaron a extender mis horizontes. Querría agradecer además a David Brickner, sin el que nunca habría acabado este libro (bueno, al menos no este año). Sin las sugerencias de David, sus comentarios, y en general sin su apoyo, éste libro no habría sido tan bueno.

Finalmente, ningún libro que tenga que ver sobre GNU/Linux estaría completo sin agradecer a Richard Stallman, Linus Torvalds, y a toda la comunidad de código abierto en general. Querría agradecer además a mi co-autor, Brian Jones, por hacer este libro mejor de lo que habría sido sin él.

Brian: A mi mujer, Natasha, que me ha apoyado y animado en todas mis aspiraciones y metas, y ha tenido que aguantar todos mis disparates en la persecución de dichas aspiraciones y metas. También a mis hermanas y hermanos: Heather, por obligarme a ejercer la informática como profesión; Jessica, por ser radicalmente positiva y esperanzadora; Jon, por mantenerme alerta; y Russel, sin el cual me habría auto-destruido hace tiempo.

Gracias de todo corazón a David Brickner, que me ofreció la oportunidad de escribir este libro, y cuya estabilidad, mano firme, y pura diligencia han hecho de ésta una maravillosa experiencia. Me gustaría agradecer además a toda la gente de OSTG, TriLUG, y php|architect, por su amistad; Matt Appio, por hacerme tomar ocasionales descansos de pesca; y a mis compañeros en Princeton por enseñarme mucho más de lo que podría enumerar aquí.

A Linus Torvalds y el resto de la comunidad de código abierto: muchísimas gracias por todo vuestro trabajo.

SOBRE EL AUTOR

Bill von Hagen ha sido administrador de sistemas Unix durante veinte años y un fanático de Linux desde 1993. Ha trabajado además como programador de sistemas, manager de producto, escritor, desarrollador de aplicaciones, percusionista, y manager de contenidos.

Bill ha escrito o co-escrito libros sobre temas tales como sistemas de ficheros Linux, SUSE Linux, Red Hat Linux, GCC, SGML, Mac OS X, administración de sistemas Linux, y trucos sobre TiVo. Ha escrito numerosos artículos sobre Linux, Unix, y temas sobre código abierto para diversas publicaciones, incluyendo Linux Magazine, Linux Journal, Linux Format y Mac Format. Un ávido coleccionista de ordenadores, especializado en estaciones de trabajo, tiene más de 200 ordena-

dores de distintos tipos y aún quiere más. Se le puede contactar en vonhagen@vonhagen.org

Brian K. Jones (Jonesy) ha sido administrador de sistemas y redes tanto Unix como Linux durante seis años. Además, ha sido consultor y administrador de bases de datos, desarrollador Web, manager de proyecto, instructor, escritor y editor técnico, y músico de estudio, tanto para grandes como para pequeñas compañías.

En el pasado, Brian ha escrito extensamente sobre temas que giran en torno a Linux y software de código abierto para Linux.com, Newsforge, y Linux Magazine, y ha trabajado como autor y editor jefe de la revista *php|architect*.

En su copioso tiempo libre (esto es cierto), Brian disfruta jugando al billar, tocando la guitarra, practicando la carpintería, y escribiendo código. Ha trabajado además como administrador de redes y sistemas para el departamento de informática de la Universidad de Princeton desde 2001, y como consultor sobre infraestructura de computadores a tiempo parcial desde el año 2000. Se le puede contactar en jonesy@linuxlaboratory.org.

COLABORADORES

A continuación le presentamos a los distintos colaboradores que han contribuido escribiendo, programando, y con su inspiración, a la creación de este libro:

- Jon Fox (Trucos números 33 y 62) (jon.fox@gnu.org.uk) usuario de Linux y defensor del software libre. Lleva utilizando Linux desde 1996.
- Tom Limoncelli (Truco número 45) cuenta con más de quince años de experiencia como administrador de sistemas, y lleva trabajando como instructor en talleres sobre gestión de tiempo en conferencias desde 2003. Tom es el autor de *"Time Management for System Administrators"* (O'Reilly) y *"The Practice of System and Network Administration"* (Addison Wesley). Fuera del trabajo, Tom ha ganado premios por su activismo defendiendo los derechos de los homosexuales, y ahora ayuda a las causas progresistas a usar la tecnología para conseguir sus objetivos.
- Lance Tost ha sido usuario de Linux desde los días del kernel 0.98, mientras conseguía su licenciatura en Informática. Ha ejercido de programador, administrador de bases de datos, y administrador de Unix. Lance es un "Ingeniero Certificado Red Hat" así como un "Administrador Certificado de Sistemas Solaris". Lance ha contribuido con en los trucos números 29, 41, 48, 59, 63, y 72.
- Brian Warshawsky es un entusiasta partidario de todo lo relacionado con Linux y el código abierto. Sus intereses principales incluyen seguridad,

redes inalámbricas, y encontrar nuevas aplicaciones para el sistema operativo Linux. A día de hoy es administrador profesional de Unix/Linux, y por las noches escritor técnico y un ávido *mountain biker*. Vive en Virginia con su futura esposa Jennifer, su fiel perro Max, y su, no tan fiel, gata Jackie. Brian ha contribuido en los trucos números 19, 55, 64, 66, 67, 73, 75, 76, 79, 85, 86, y 87.

- David Brickner (Truco número 42) no es administrador de sistemas Linux, pero como usuario Gentoo, ha aprendido un par de cosas sobre cómo compilar software. David confía en que Linux será el sistema operativo dominante en PC, y, para fomentar esta opinión, ha escrito *"Test Driving Linux"* y *"Linux Desktop Pocket Guide"*, ambos de O'Reilly.

Contenido

- Prólogo 23**
 - ¿Por qué Linux Server. Los mejores trucos? 25
 - Cómo usar este libro 25
 - Cómo está organizado este libro 26
 - Convenciones utilizadas en este libro 28
- Capítulo 1. Autenticación en Linux 31**
 - 1. Desactivar cuentas de usuario instantáneamente 32
 - Desactivar cuentas en sistemas con autenticación local 32
 - Desactivar cuentas en sistemas con autenticación distribuida 33
 - 2. Edite su fichero de contraseñas para tener mayor control de acceso 35
 - 3. Denegar cualquier acceso en menos de un segundo 38
 - 4. Personalizar la autenticación con PAM 39
 - Visión general sobre PAM 40
 - Ficheros de configuración PAM por aplicación/servicio 41
 - Módulos PAM usados por el proceso login 42
 - Configuración y más configuración 45
 - ¿Y si faltan ficheros de configuración PAM? 46
 - 5. Autenticar usuarios Linux con un controlador de Dominio Windows 47
 - Requisitos software 48
 - Configuración crítica de Samba para usar autenticación Windows 48
 - Actualizar /etc/nsswitch.conf 49

Integrar el PAM pam_winbind.so en la autenticación de sistema	50
Iniciar el demonio winbindd	51
Unirse al dominio	51
Probar la autenticación Windows	51
Depurar problemas de autenticación Windows	52
6. Centralizar inicios de sesión con LDAP	53
Instalar clientes y servidores LDAP	54
Configurar un servidor LDAP	55
Migrar entradas de usuarios, contraseñas y grupos a un servidor LDAP	57
Actualizar sistemas clientes para usar autenticación LDAP	59
7. Proteger su sistema con Kerberos	61
Instalar Kerberos	62
Instalar y configurar un servidor Kerberos	62
Instalar y configurar clientes y aplicaciones Kerberos	66
Usar Kerberos para autenticación de inicio de sesión	67
8. Autenticar a los amantes de NFS con NIS	69
Instalar clientes y servidores NIS	70
Configurar un servidor NIS	70
Configurar un cliente NIS	72
9. Sincronizar datos LDAP con NIS	74
El código	75
Ejecutar el código	76
Capítulo 2. Conectividad remota con interfaz gráfica (GUI)	79
10. Acceder a sistemas remotos con VNC	80
Entender el proceso de inicio de VNC	81
Iniciar su servidor VNC	82
Conectarse a un servidor VNC	83
Personalizar el entorno X Window de su servidor VNC	84
Detener su servidor VNC	85
Optimizar el rendimiento de VNC	86
11. Acceder a servidores VNC vía Web	89
Instalar clases Java y ficheros asociados para el servidor VNC	90
12. VNC seguro vía SSH	91
Reenviar puertos VNC remotos a su equipo actual	92
Reenvío VNC público o privado	93
Reenviar puertos sin inicio de sesión remoto	93
Mejorar el rendimiento usando compresión	94
Optimizar las actualizaciones gráficas entre el servidor y el visor	94

13. Iniciar automáticamente servidores VNC bajo demanda	95
Integrar Xvnc con inetd o xinetd	96
Activar XDMCP	98
Iniciar el visor	102
Solución de problemas con el inicio de Xvnc	103
14. Poner sus estaciones de trabajo a dieta de cliente ligero	103
Entender el proceso de arranque del cliente LTSP	104
Descargar e instalar el software LTSP	106
Configurar e iniciar el servidor LTSP	106
Preparar el medio de arranque del cliente LTSP	112
Arrancar un cliente LTSP	113
15. Ejecute Windows sobre la red	114
Abrir su conexión	115
Corresponder los dispositivos locales con su sesión remota	116
16. Conexiones X seguras y ligeras con FreeNX	118
Instalar el servidor de FreeNX	119
Instalar el cliente de NX	121
Configurar e iniciar su cliente NX	122
17. Conexiones VNC seguras con FreeNX	125
Crear una configuración del cliente NX para VNC	126
18. Conexiones Seguras a Windows Terminal con FreeNX	127
Crear una configuración del cliente NX para un Windows Terminal Server	128
19. Administración Remota con Webmin	130
Instalación	130
¡Lanzar la configuración!	131
Capítulo 3. Servicios de sistema	135
20. Configuración rápida y sencilla de DHCP	136
Instalar un servidor DHCP	137
Configurar servicios simples DHCP	138
¡Enciéndalo!	141
21. Integrar DHCP y DNS con actualizaciones DNS dinámicas	141
Configurar el servidor de nombres BIND 9	142
Configurar el servidor DHCP de ISC	144
Iniciar los servicios y resolver problemas	146
22. ¡Sincronice sus relojes!	147
¡Hey! ¡Mis servidores han desaparecido!	150
23. Centralizar los recursos de fuentes de X Window	150
Billones y billones de fuentes	151

Configurar un servidor de fuentes X	152
Copiar fuentes al servidor	154
Iniciar o reiniciar el servidor de fuentes X	155
Actualizar sistemas de escritorio para usar un servidor de fuentes X	156
Diagnóstico y solución de problemas	157
Resumen	159
24. Crear un servidor de impresión CUPS	159
Definir una nueva impresora en CUPS	161
Probar la impresión CUPS	165
Afinar la configuración de la impresora en CUPS	166
Activar impresión remota en el servidor CUPS	167
Diagnóstico y solución de problemas de impresión con CUPS	168
Resumen	169
25. Configurar conexiones Linux a impresoras remotas CUPS	169
Definir una impresora remota en CUPS	170
Resumen	171
26. Integrar la impresión en Windows con CUPS	172
Configurar la impresión desde sistemas Windows 2000/XP	172
Configuración del servidor para impresión HTTP	174
Análisis y solución de problemas en impresión Windows con servidores CUPS	175
27. Centralizar la impresión Macintosh con CUPS	176
Configurar acceso a un servidor CUPS remoto	176
Configuración del servidor para impresión HTTP	178
Probar la impresión desde Mac OS X en su servidor CUPS	179
Diagnóstico y solución de problemas con la impresión de Mac OS X en servidores CUPS	180
28. Definir una impresora CUPS segura	180
Activar impresión remota en un servidor CUPS	181
Restringir el acceso a la impresora a direcciones IP específicas	182
Restringir el acceso a la impresora a usuarios específicos	183
Capítulo 4. Algunos trucos geniales.....	185
29. Ejecutar comandos simultáneamente en múltiples servidores	186
30. Colaborar con confianza con un Wiki seguro	187
Instalar MediaWiki	189
Configurar MediaWiki	189
Comenzando: estructura de datos	191
31. Editar su configuración de GRUB con grubby	192

32. Darle entrenamiento a la tecla Tab	193
33. Mantener procesos ejecutándose tras salir del intérprete de comandos ...	196
Usar nohup para ejecutar comandos	196
Usar disown con trabajos en segundo plano	197
34. Desconectar su consola sin finalizar su sesión	198
Programación script con screen	199
35. Utilizar script para ahorrarse tiempo y entrenar a otros	200
36. Instalar Linux simplemente arrancando	202
Preparativos	203
Configurar DHCP	204
Configurar un servidor TFTP	204
Ponerlo en funcionamiento	207
Solución rápida de problemas	207
37. Convierta su portátil en una consola improvisada	208
Le presentamos a minicom	208
Probándolo	210
Análisis y solución de problemas	211
38. Documentación útil para el intrínsecamente perezoso	212
39. Explotar la potencia de Vim	215
Grabar una macro Vim	215
Crear teclas de acceso directo de Vim	218
40. Traslade sus habilidades de programación de script PHP en Web a la línea de comandos	219
El código	219
Ejecutar el código	221
41. Activar rápidas conexiones telnet/SSH desde el escritorio	221
42. Acelerar compilaciones	224
Usar distcc	225
Compilaciones distribuidas a máquinas Windows	226
43. Evitar errores comunes de principiante	226
No tomará el nombre del súper-usuario en vano	226
No se ponga muy cómodo	227
No realice comandos de producción sin pensarlo	229
Pregunte	229
44. Lleve Linux más allá del guardián	230
No hable de dinero	230
No hable sobre Linux en el vacío	231
No dirija Linux a algo para lo que no es ideal	232

No sea impaciente	233
45. Priorice su trabajo	233
Priorizar tareas	234
Hacer las tareas en orden de lista	234
Priorizar basándose en las expectativas del cliente	235
Priorizar proyectos	237
Priorizar por impacto	237
Priorizar peticiones de su jefe	238
Resumen	239
Capítulo 5. Gestión de almacenamiento y copias de seguridad	241
46. Crear almacenamiento flexible con LVM	242
Tópicos sobre volúmenes lógicos	243
Asignar volúmenes físicos	244
Asignar volúmenes físicos a grupos de volumen	247
Crear un volumen lógico desde un grupo de volumen	248
Sugerencias	251
47. Combinar LVM con RAID por software	252
Espejos y redundancia	253
Visión general de los niveles RAID	254
Combinar RAID software y LVM	255
Crear dispositivos RAID	255
Combinar RAID y LVM	257
48. Crear una instantánea de "copia en escritura" de un volumen LVM	259
Soporte del núcleo de sistema a instantáneas	260
Tomar una instantánea	261
Montar una instantánea	262
49. Clonación de sistemas rápida y sencilla	264
Compilar partimage	265
Clonar particiones usando partimage	266
Restaurar particiones usando partimage	268
Resumen	270
50. Haga copias de seguridad disco a disco para unidades grandes	271
Tecnologías prácticas de medios extraíbles para copias de seguridad	272
Escoger el comando de copia de seguridad adecuado	274
El código	275
Ejecutar el código	277
Escoger de qué hacer una copia de seguridad	278
Resumen y consejos	278

51. Libere espacio de disco ahora	279
52. Compartir ficheros usando grupos Linux	280
Protecciones Linux 101	281
Establecer umask para crear ficheros compartibles	282
Usar permisos de directorio para establecer pertenencia a grupos	283
53. Refinar permisos con ACL	284
Instalar y activar soporte ACL	285
Soporte ACL del núcleo de sistema	285
Soporte ACL en fstab	286
Soporte ACL de espacio de usuarios	287
Visión general de las ACL y utilidades Linux	287
Mostrar ACL actuales	288
Establecer ACL	289
54. Encontrar ficheros fácilmente usando atributos extendidos	291
Conseguir e instalar el soporte a atributos extendidos	292
Configurar su núcleo de sistema para atributos extendidos	293
Configurar fstab para atributos extendidos	293
Instalar aplicaciones de espacio de usuarios para atributos extendidos	294
Mostrar atributos extendidos y sus valores	294
Establecer atributos extendidos	296
Eliminar atributos extendidos	296
Búsqueda usando atributos extendidos	297
55. Evite los glotones de disco estableciendo cuotas	298
Establecer cuotas de disco	298
Instalar el software de cuotas	299
Entrar en modo mono-usuario	299
Editar /etc/fstab	300
Inicializar los ficheros de configuración de cuotas	300
Configurar sus cuotas	301

Capítulo 6. Estandarizar, compartir y sincronizar recursos

56. Centralizar recursos usando NFS	305
Configurar el servidor NFS	306
Configurar los clientes NFS	309
Configurar el servicio	310
Una consideración final	311
57. Montar automáticamente directorios personales NFS con autofs	312

58. Mantenga los sistemas de ficheros a mano, pero sin que estorben	315
La configuración amd en dos palabras	316
59. Sincronizar entornos de súper-usuario con rsync	318
60. Compartir ficheros entre distintas plataformas usando Samba	320
Configurar simples recursos Samba	321
61. NAS rápido y "sucio"	325
Seleccionar el hardware	326
Instalar y configurar Linux	328
Configurar almacenamiento de usuario	329
Configurar servicios de sistema	331
Desplegar el almacenamiento NAS	332
Resumen	332
62. Compartir ficheros y directorios por Web	332
Instalar y configurar el soporte para WebDAV en Apache	333
Crear usuarios y directorios WebDAV	334
Capítulo 7. Seguridad	339
63. Incrementar la seguridad desactivando servicios innecesarios	340
Examinar /etc/inittab	340
Optimizar los script de inicio por nivel de ejecución	341
Hacer que los servicios ejecutados por el demonio de Internet sean más eficientes	341
Resumen	342
64. Permitir o denegar acceso por dirección IP	342
Proteger su máquina con hosts.allow y hosts.deny	343
Configurar hosts.allow y hosts.deny para su uso	344
Trucar el truco	345
65. Detectar intrusos de red con snort	346
Instalar snort	346
Configurar snort	347
Iniciar snort	350
Probar snort	351
snort avanzado	352
Resumen	353
66. Tripwire domado	354
Instalar Tripwire	354
El fichero de configuración de ejecución de Tripwire	355
El fichero de configuración de política de Tripwire	356
Preparar Tripwire para su uso	358

Ejecutar su primera comprobación de integridad de sistema	359
Consejos sobre Tripwire	359
67. Verificar la integridad de los sistema de ficheros con Afick	360
Instalar Afick	361
Configurar Afick para que armonice con su equipo	361
Ejecutar Afick	363
Proteger Afick	364
Actualizar su base de datos	365
Conclusión	365
68. Buscar rootkit y otros ataques	365
Tipos de rootkit	367
Obtener, compilar e instalar chkrootkit	368
Ejecutar chkrootkit	369
Automatizar chkrootkit	371
Resumen	372
Capítulo 8. Solución de problemas y rendimiento	375
69. Encuentre acaparadores de recursos con comandos estándar	375
¿Qué hacer con los acaparadores de disco?	379
Acaparamiento de ancho de banda	380
70. Reduzca tiempos de reinicio con sistemas de ficheros transaccionales	381
Sistemas de ficheros transaccionales 101	381
Sistemas de ficheros transaccionales bajo Linux	382
Convertir sistemas de ficheros existentes a transaccionales	384
Resumen	385
71. Optimice y comprenda completamente su sistema con sysctl	386
72. No pierda detalle, con pantallas múltiples	389
73. Maximice los recursos con un gestor de ventanas minimalista	393
Obtener e intalar Fluxbox	393
¡Iníciame Scotty!	394
Configurar Fluxbox	395
El "Slit"	397
¡Adórnelo!	397
Mínimas dificultades	398
74. Retraste sus sistemas usando /proc	398
El código	402
75. Mate procesos de manera correcta	403
Matar procesos en el orden correcto	404

Parar y reiniciar un proceso	405
El último recurso	405
76. Use una consola serie para centralizar el acceso a sus sistemas	406
Las opciones	407
Comience por el principio: El gestor de arranque	407
Ponerlo todo junto	409
Adónde ir desde aquí	410
77. Limpie NIS tras la marcha de usuarios	410
El código	411
Ejecutar el código	412

Capítulo 9. Ficheros de bitácora y monitorización..... 415

78. Evite fallos catastróficos de disco	415
79. Monitorice tráfico de red con MTRG	421
Requisitos	421
Instalación	421
Automatizar MRTG	423
80. Mantenga una vigilancia constante en los equipos	424
81. Monitorice remotamente y configure diferentes equipos en red	427
El código	430
Ejecutar el código	431
82. Fuerce a las aplicaciones autónomas a utilizar syslog	433
83. Monitorice sus ficheros de bitácora	435
Utilizar log-guardian.....	436
Usar logcheck	437
84. Envíe mensajes de bitácora a su cliente Jabber	439
El código	441
Ejecutar el código	442
85. Monitorice la disponibilidad de servicio con Zabbix	442
Dependencias	443
Instalar Zabbix	443
Monitorizar equipos	445
Hacer un mapa de la red	446
Los detalles	446
86. Afinar el demonio syslog	447
Dando sentido a syslog.conf	448
Alertas en tiempo real desde la bitácora de sistema	449
Centralizar las bitácoras para cómodo acceso	450

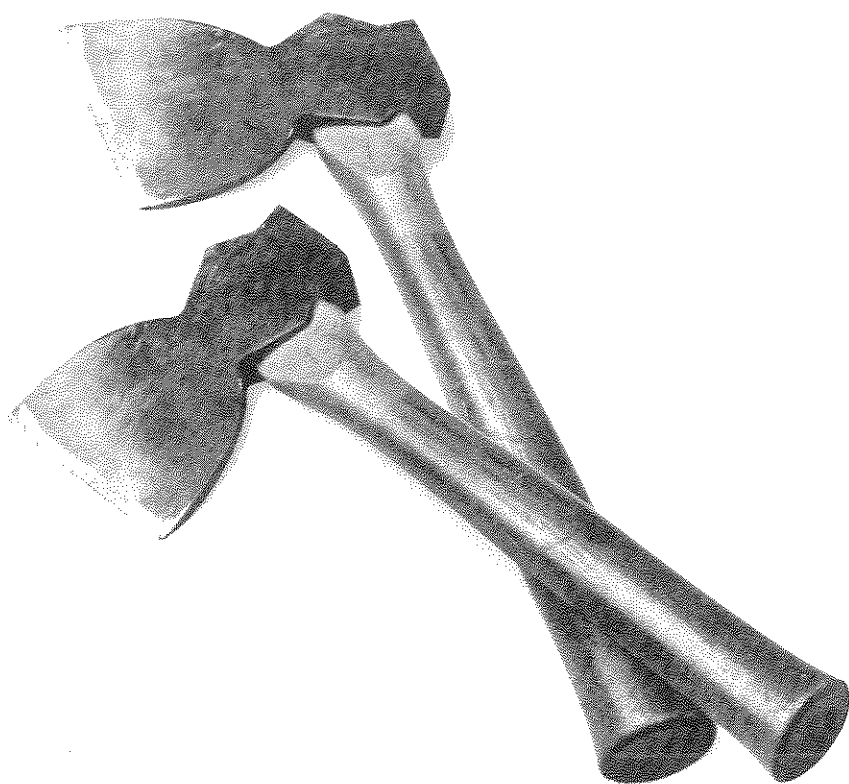
87. Centralice las bitácoras de sistema con seguridad	451
Para empezar	452
Crear sus certificados de codificación	452
Configurar stunnel	454
Configurar syslog-ng	454
Probar	455
¿Siguiente paso?	455
88. Controle sistemas y servicios	456
Nagios entra en escena	457
Equipos, servicios y contactos, ¡oh, Dios mío!	458

Capítulo 10. Rescate, recuperación y reparación de sistema 463

89. Resuelva problemas comunes de inicio y arranque	464
Compruebe la configuración de la BIOS	464
Solucionar problemas de nivel de ejecución o del sistema X Window	467
Regenerar un fichero de configuración por defecto de X Window	468
Arrancar en modo mono-usuario	469
Resolver problemas de consistencia de sistemas de ficheros	470
90. ¡Rescáteme!	471
Descargar y grabar el disco de rescate	473
Usar el CD de rescate	474
91. Sátese la secuencia estándar de init para hacer reparaciones rápidas	474
92. Descubra por qué no puede desmontar una partición	476
Escena	476
Encontrar procesos que están usando un sistema de ficheros	478
Listar ficheros abiertos	479
Resumen	480
93. Recupere particiones perdidas	480
Buscar particiones	482
Escribir la tabla de particiones	484
94. Recupere datos de discos averiados	484
Modos de fallo de disco populares	485
"Attempt to Read Block from Filesystem Resulted in Short Read..."	486
Diagnósticos y reparación estándar de sistemas de ficheros	486
Eliminar el diario de un sistema de ficheros ext3	488
Clonar un disco defectuoso usando ddrescue	490
Comprobar el disco recuperado	492
95. Repare y recupere sistemas de ficheros ReiserFS	493
Corregir un sistema de ficheros ReiserFS dañado	494

Identificar ficheros en el lost + found de ReiserFS	499
96. Reconstruya datos del lost + found	500
Explorar el lost + found	501
Recuperar directorios del lost + found	503
Recuperar grupos de ficheros reconocibles	504
Examinar ficheros individuales	508
Resumen	509
97. Recupere ficheros borrados	509
Evitar cambios adicionales en la partición	510
Buscar datos desaparecidos	510
98. Borrar ficheros permanentemente	511
Usar la utilidad shred	513
99. Borre discos duros permanentemente	514
Utilizar shred para limpiar discos duros	515
Utilizar Darik's Boot and Nuke	516
Resumen	517
100. Recupere ficheros perdidos y realice análisis forenses	518
Compilar e instalar The Sleuth Kit	519
Compilar e instalar Autopsy y software relacionado	520
Usar The Sleuth Kit para recuperar ficheros borrados	523
Resumen	525
Índice alfabético	529

Prólogo



Los autores de este libro hemos sido administradores de sistemas durante un tiempo. Cuando surgió la oportunidad de escribirlo, nos centramos inicialmente en trucos bastante atractivos que habíamos desarrollado o usado en nuestras carreras de administración de servidores y sistemas. Además preguntamos a amigos, que, a su vez preguntaron a sus amigos, y fuimos, por tanto, capaces de conseguir estupendas contribuciones para aumentar así las cosas que se nos iban ocurriendo. Todo el mundo tiene problemas que quiere resolver. A Bill le gusta tener la autenticación distribuida, recuperar archivos borrados, y ajustar sistemas de ficheros en general. A Brian hacer las tareas de administración más eficientes, fiables y repetibles; tiene un montón de *scripts* geniales para hacer varias tareas; y adora tomar y usar datos de fuentes remotas. Cada administrador de sistemas tiene sus técnicas favoritas para resolver problemas, así que truco es al que hace trucos lo que buen consejo o técnica es al administrador de servidores o sistemas. Los trucos de administración de sistemas son esencialmente maneras inteligentes de abordar cualquier problema que se intenta resolver, ya sea descubrir cómo recuperar datos perdidos, intentar recopilar información de clientes distribuidos en un solo lugar, de manera que se pueda tener fácilmente una idea del contenido, o cualquier otra cosa que surja.

Según fuimos trabajando en este libro, ese primer planteamiento sobre los trucos más prácticos sobre administración de sistemas mutó en uno sobre consejos y trucos generales que consideramos útiles para simplificar nuestras vidas como administradores. Notamos, además, que no había realmente ningún libro disponible en la línea de "Lo que habríamos deseado que los anteriores adminis-

tradadores de sistemas nos hubieran contado." Dejando a un lado preguntas obvias del tipo "¿dónde está la clave de la cadena RAID?" y "¿qué era la contraseña de *root* (superusuario) en <inserte el nombre de sistema aquí>?", decidimos "trucar" la serie de libros sobre trucos, un poco, e incorporar alguna información general sobre administración de sistemas y consejos, como otro de los temas primarios de este libro. Esto significa que ofrecemos un poco más de conocimiento básico que el que se ve normalmente en los libros de trucos.

No herirá nuestros sentimientos si decide saltarse las cosas que ya conoce, pero esperamos que todo el material sea encontrado de utilidad por algunos de nuestros lectores. Nosotros lo podríamos haber usado hace años, y cómo Mr. Rogers solía decir: "Es bello compartir".

A veces, demasiado software y demasiadas opciones pueden ser un problema. ¿Deberíamos usar MTRG, Ethereal, EtherApe, o alguna otra aplicación para observar el tráfico de red? ¿Deberíamos crear volúmenes lógicos usando RAID linear, LVM, LVM2, o EVMS? ¿Deberíamos hacer nuestros currículum en TeX, LaTeX, troff, lout, SGML, o XML? Se hace a la idea. Si necesita resolver un problema, pero no sabe qué herramienta utilizar de entre el millar de opciones disponibles, puede gastar exponencialmente más tiempo seleccionando el software correcto y desarrollando, que el realmente necesario para resolver el problema. Por esta razón, un libro sobre soluciones prácticas para problemas comunes ha sido muy divertido de escribir, y debería ahorrarle más de una noche de sesión Google, así como ofrecerle información complementaria y que es actual en el momento de su escritura. Todos los trucos de este libro son técnicas que hemos usado en varias ocasiones, que vemos como un ahorro de tiempo (y de problemas) y que son por lo general, francamente útiles, a la par que interesantes.

Aparte de la cuestión del "demasiado software" recién mencionada, un concepto relacionado (y el profundo, oscuro secreto del código abierto) es que no todos los proyectos de código abierto están siempre "completados". (¡¡Por el amor de Dios, no se lo diga a Microsoft!!) No sólo se tienen muchas, muchas opciones en el espacio del código abierto, sino que las que se encuentran hacen tan sólo el 95 por 100 de lo que se quiere, faltando el verdaderamente crítico 5 por 100. A pesar de que hay por ahí mucho software de código abierto de aspecto muy moderno y lleno de asistentes, a veces el tirachinas que da fielmente en el blanco es preferible al cromado rayo mortal de fusión que funciona sólo el 75 por 100 de las ocasiones.

De ahí, libros como éste en el que la gente explica cómo realizar las cosas usando paquetes que ellos han usado realmente, y de los que a menudo todavía dependen, incluso si estos paquetes no son perfectos.

Las herramientas discutidas en estos trucos son generalmente buenos complementos a la caja de herramientas/librería de consejos y trucos de cualquiera, y mostraremos cómo usarlas para gran variedad de propósitos.

De nuevo, más que simplemente explicar cómo hacer tareas específicas, hemos intentado añadir un pequeño conocimiento básico y de contexto a nuestro enfoque. Este es un libro de trucos, pero usted merece un poco de información extra para poner dichos trucos, herramientas y soluciones en el contexto adecuado. Siempre que ha sido posible hemos identificado además otros paquetes y procedimientos que podrían alcanzar el mismo objetivo, pero nos centramos en nuestras soluciones preferidas para diferentes tipos de problemas.

¿Por qué Linux Server. Los mejores trucos?

El término truco (*hack*) tiene mala reputación en la prensa especializada, donde se usa para hacer referencia a alguien que irrumpe en sistemas y causa estragos, usando un ordenador como arma. Entre la gente que escribe código, en cambio, el término truco hace referencia a una solución "rápida y sucia" a un problema o a una manera inteligente de hacer algo. Y el que los hace recibe todo tipo de elogios, como alguien creativo, que tiene los conocimientos técnicos necesarios para hacer las cosas. Las series de libros sobre trucos de esta editorial, son un intento de recuperar la palabra, documentar las buenas maneras en las que la gente usa los trucos, y pasar esta ética de participación creativa a los no iniciados. Ver cómo otros abordan sistemas y problemas es a menudo el modo más rápido de aprender una nueva tecnología. Linux Server. Los mejores trucos, surgió porque los administradores de sistemas de hoy en día necesitan lidiar con un vasto número de situaciones, sistemas operativos, paquetes de software, y problemas, pero hay aún muchos más trucos, consejos prácticos, y maneras de resolver las situaciones a las que los administradores de sistemas se tienen que enfrentar, que los que se pueden incluir en un solo volumen (esto es, en uno que un simple mortal pueda levantar). La potencia y flexibilidad de Linux implica que hay una increíble cantidad de software fantástico ahí fuera, esperando a resolver sus problemas de administración de sistemas, si llega a conocerlo. De ahí Linux Server. Los mejores trucos. Este libro discute alguno de nuestros paquetes de software favoritos, cómo usarlos para hacer su vida como administrador de sistemas más fácil, la mejor manera de mantener los sistemas de los que usted es responsable funcionando con suavidad y cómo tener felices a sus usuarios (aunque puede que nunca lleguen a saber o a apreciar lo ingenioso y "mágico" que usted ha sido).

Cómo usar este libro

Puede leer este libro de principio a fin si lo prefiere, pero cada truco es independiente, así que siéntase libre de navegar y saltar directamente a las diferentes

secciones que más le interesen. Hemos intentado además no ser tímidos o demasiado centrados en "nuestro libro"; si existen otros recursos sobre algún tema que nos gusta particularmente o que encontramos de valor, hemos puesto referencias a ellos al final del truco. Algunos de ellos son otros libros de esta misma editorial, pero no los recomendamos por ninguna otra razón que el hecho de que los hemos encontrado útiles. Tan sólo recomendamos aquello en lo que creemos.

Cómo está organizado este libro

Este libro está dividido en 10 capítulos, organizados por materia:

- **Capítulo 1 - Autenticación en Linux:** Use los trucos de este capítulo para explorar las opciones de autenticación que están disponibles en los entornos heterogéneos de red, y simplifique la administración de cuentas de usuario y contraseñas. Este capítulo además ofrece algunos trucos "rápidos y sucios" para aquellos desafortunados momentos en los que, por una razón u otra, tiene que bloquear usuarios en determinados sistemas rápidamente.
- **Capítulo 2 - Conectividad remota a interfaces gráficas (GUI):** Este capítulo explora maneras de conectarse a sistemas remotos. Cuando simplemente no se puede estar en todas partes al mismo tiempo, es increíblemente útil ser capaz de acceder a múltiples consolas y terminales gráficos desde la comodidad de su oficina o sala de máquinas. Encontrará que muchos de los trucos en este capítulo son consejos prácticos que podría querer pasar a aquéllos usuarios que a su vez necesiten trabajar sobre múltiples sistemas, sin importar el sistema operativo que estén ejecutando.
- **Capítulo 3 - Servicios de sistema:** Las redes facilitan el configurar servidores en determinados sistemas para satisfacer las necesidades de los clientes a lo largo de su entorno informático. Los trucos en este capítulo explican cómo configurar servidores centrales para que hagan cosas como sincronizar la hora en todos los sistemas de su entorno (vía NTP), asignar direcciones IP a equipos recién conectados (usando DHCP), e integrar estos servicios con los ya existentes (con DHCP y búsquedas de nombres hechas por DNS, por ejemplo). Este capítulo discute además la configuración de acceso centralizado a impresoras desde ambos extremos; esto es, cómo configurar sus servidores de impresión, y cómo acceder a ellos desde los diversos sistemas operativos que sus usuarios pueden estar ejecutando en su puesto de trabajo.

- **Capítulo 4 - Algunos trucos geniales:** Este capítulo presenta una variedad de consejos y técnicas muy útiles sobre administración de sistemas que hemos acumulado a lo largo de los años, incluyendo cómo mantener procesos ejecutando sin tener que escribir un proceso demonio o permanecer con la sesión abierta, cómo usar PXE para iniciar Linux por red, cómo compartir información con nuestros colegas administradores de manera centralizada, cómo sacar el máximo provecho de las clásicas pero increíblemente útiles aplicaciones orientadas a terminal (tales como `minicom`, `screen`, y `vi`) etc. Discutiremos además cómo crear documentación sobre sus políticas y procedimientos administrativos de manera rápida y fácil, de tal manera que sus sucesores puedan comprender cómo funcionan las cosas después de que Google le contrate y tenga que dejar su empresa actual.
- **Capítulo 5 - Gestión de almacenamiento y copias de seguridad:** Si tan sólo todo se mantuviera ejecutando eternamente, el almacenamiento fuera infinito, y los usuarios no ejecutaran nunca el comando `rm` con los argumentos equivocados, este capítulo sería innecesario. ¡Bienvenido a La Tierra! Las cosas realmente no funcionan de ese modo. Sin embargo, los trucos en este capítulo exploran algunas muy buenas maneras de facilitar la gestión del almacenamiento, desplegar nuevos sistemas, hacer copias de seguridad de los gigantescos discos actuales, e incluso reducir la necesidad de algunas de las peticiones de recuperación de datos que ocasionalmente atascan la bandeja de entrada de todo administrador de sistemas.
- **Capítulo 6 - Estandarizar, compartir y sincronizar recursos:** Los entornos de red, facilitan el almacenamiento de datos en diferentes equipos o en servidores centralizados. Este capítulo ofrece varios consejos y trucos para gestionar el almacenamiento distribuido y asegurarse de que los entornos administrativos de nuestros sistemas están sincronizados.
- **Capítulo 7 - Seguridad:** La seguridad no es sólo un trabajo, es una aventura sin fin en el horizonte. Los piratas informáticos están siempre trabajando en nuevas maneras de asaltar las máquinas y redes existentes, y se necesita, bien bloquearlos o, como mínimo, averiguar lo que rompieron cuando entraron. Los trucos en este capítulo discuten una amplia gama de herramientas de seguridad y de técnicas que pueden ayudarle a dormir por las noches y proteger sus sistemas al mismo tiempo.
- **Capítulo 8 - Solución de problemas y rendimiento:** Este capítulo ofrece técnicas para optimizar el rendimiento de los sistemas, ya sea descubrir quién está ocupando toda la CPU (*Central Processing Unit*, Unidad Central de Proceso) para cerrar las sesiones "satura-redes" de ese usuario, usar controles muy efectivos en el sistema de ficheros `/proc` para ajustar el rendimiento del sistema, o bien usar sistemas de ficheros con *journaling* para

minimizar el tiempo de reinicio del sistema. Además ofrece algunos "trucos X", tales como una manera sencilla de usar múltiples monitores en un solo sistema, y una discusión de cómo reducir la sobrecarga del escritorio descartando KDE o GNOME en favor de gestores de X Windows más simples que eliminan los "bips" y los silbidos de alarma intensidad de CPU y que, en realidad, tan sólo gestionan ventanas.

- **Capítulo 9 - Ficheros de bitácora y monitorización:** Los ficheros de bitácora (*log*) son sencillamente como un diario para el sistema y sus aplicaciones principales; son un registro muy útil que puede usar para reconocer problemas emergentes y corregirlos antes de que maduren en catástrofes. Este capítulo incluye trucos que le capacitan para centralizar la información de bitácora de varias maneras, ser avisado cuando los problemas surgen, y sacar el máximo provecho de la información de estado del sistema, ya sea la propia información de bitácora, los datos de controlador del disco interno, o la información de estado de hardware remoto que puede recoger vía SNMP. Además discute herramientas para monitorizar su red y descubrir al usuario BitTorrent que está ralentizando la navegación por Internet de su jefe.
- **Capítulo 10 - Rescate, recuperación y reparación de sistema:** Tarde o temprano, algún sistema del que usted es responsable se caerá. Si no puede arreglar sus problemas cambiando placas, los trucos de este capítulo le enseñarán cómo arrancar sistemas mutilados, de tal manera que pueda diagnosticar problemas, reparar sistemas de ficheros enmohecidos, e incluso (si tiene suerte) recuperar ficheros borrados o datos que estaban almacenados en discos que habían pasado a mejor vida. Pruebe los trucos y consejos de este capítulo si está teniendo problemas, siempre hay tiempo para entrar en pánico más tarde.

Convenciones utilizadas en este libro

Se han utilizado las siguientes convenciones tipográficas:

- Los nombres de instrucciones o de comandos de programación, para ejemplos de código, rutas de archivos y direcciones de Internet, aparecerán en un tipo de letra monoespacial.
- Para los menús, submenús y menús contextuales; cuadros de diálogo y sus secciones; barras de herramientas; fichas, solapas y pestañas; cuadros de lista y sus opciones; casillas de verificación, botones de opción y cuadros de texto, utilizaremos el tipo de letra Arial.

- Utilizaremos un tipo de letra en **negrita** para indicar entradas literales de campos o variables, para los nombres de los botones y para las combinaciones de teclas.

Además del contenido mencionado, en cada capítulo se incluyen una serie de notas que diferenciamos en función del tipo de icono que las acompaña:



Este icono muestra un truco, un consejo o una nota general con información adicional de utilidad sobre el tema en cuestión.



Este icono indica una advertencia o un aviso importante que no debe dejar de leer. A veces indica que su dinero o intimidad podrían estar en riesgo.

Los iconos de termómetro, encontrados al lado de cada truco, indican la complejidad relativa del truco:



Nivel Iniciación



Nivel Medio



Nivel Avanzado



Autenticación en Linux

Trucos 1 a 9



La seguridad es la principal preocupación de cualquier administrador de sistemas, especialmente en los entornos de red completamente conectados de hoy en día. Después de bloquear redes y sistemas para minimizar el número de oportunidades que los intrusos puedan tener de acceder a sus sistemas (como se discute más adelante en este libro), proporcionar mecanismos seguros para habilitar el inicio de sesión de los usuarios en sus máquinas es crítico para su seguridad. Asumámoslo, cualquiera con acceso físico o por red a un diálogo de inicio de sesión en una de sus máquinas, normalmente tiene unas cuantas ocasiones de intentar piratear el nombre de usuario y la contraseña de alguien para ganar acceso.

Muchas organizaciones intentan asegurar los inicios de sesión simplemente asignando contraseñas que parecen ruido de línea o comandos de TECO. Desgraciadamente, esta estrategia apunta a sólo un aspecto de la autenticación y tiene el desagradable efecto secundario de hacer que la mayoría de la gente escriba sus contraseñas, ya que tan sólo El Increíble Kreskin podría recordarlas. Así que, ¿cuáles son las alternativas? Como se explica en este capítulo, los mecanismos de autenticación flexible, tales como los PAM (*Pluggable Authentication Modules*) hacen que la secuencia de inicio de sesión invoque múltiples controles de seguridad, más allá de una simple contraseña, para ayudar a minimizar las ocasiones de inicios de sesión no autorizados. De manera similar, los mecanismos de autenticación por red pueden elevar la seguridad del inicio de sesión centralizando los controles de autenticación en servidores seguros y pueden proporcionar otros beneficios organizativos, tales como comunicaciones de red codificadas y proveer de información de inicio de sesión a diferentes sistemas operativos, no sólo a sus

máquinas Linux. Los mecanismos de autenticación en red benefician intrínsecamente a los administradores de sistemas proporcionando una localización fiable donde crear y gestionar la información sobre sus usuarios. Por supuesto, todavía tendrá que convencerles de no usar su cumpleaños, su número de matrícula, o los nombres de sus seres queridos como contraseñas, pero no podemos ayudarle demasiado en esto.

Los trucos en este capítulo discuten varias maneras de lidiar con el amplio espectro de cuestiones existentes sobre la autenticación de usuarios, desde los diversos métodos que un administrador de sistemas puede usar para desactivar rápidamente todos los inicios de sesión o cuentas específicas, pasando por algunos buenos ajustes que le puede hacer a su fichero de contraseñas local, hasta los mecanismos de red que puede usar para centralizar la autenticación para diferentes tipos de sistemas. Proporcionar mecanismos de autenticación seguros para sus sistemas no tiene por qué ser una pesadilla, deje que los trucos de este capítulo le enseñen unas cuantas tretas, y elija el mecanismo de autenticación que mejor se adapte al entorno informático del que es responsable.



TRUCO

1

Desactivar cuentas de usuario instantáneamente

En una emergencia, he aquí cómo desactivar rápidamente una cuenta de usuario usando tan sólo un editor de texto.

Tarde o temprano todo administrador de sistemas recibe una llamada para desactivar una cuenta de usuario. Tanto si es debido a una finalización como por motivos de seguridad general, debe moverse rápidamente para satisfacer al departamento de Recursos Humanos o a la capa de gestión que está al otro lado de la línea. Si está acostumbrado a las herramientas gráficas para gestión de usuarios, esto puede llevar un poco de tiempo, pero, afortunadamente, existe una solución rápida y sencilla para satisfacer esta petición que tan sólo requiere un editor de texto.

Desactivar cuentas en sistemas con autenticación local

En los sistemas Unix antiguos las contraseñas se almacenaban en el fichero `/etc/passwd`, pero fueron movidas al fichero `/etc/shadow` (que tan sólo puede ser leído por el súper-usuario) en los sistemas más recientes, por motivos de seguridad, para evitar que los usuarios comunes tuvieran acceso a la forma codificada de la contraseña de un usuario. La mayoría de los sistemas Linux que usan autenticación local almacenan las contraseñas en el fichero `/etc/shadow`, aunque algunos todavía usan `/etc/passwd` por motivos de compatibilidad con aplicaciones antiguas. Si el segundo campo separado por dos puntos (:) en cada entrada

del fichero `/etc/passwd` contiene una `x`, su sistema está usando el fichero `/etc/shadow` para almacenar la información sobre las contraseñas. Si ve otros caracteres entre los primeros y los segundos dos puntos, su sistema está todavía almacenando la información de contraseñas en el fichero `/etc/passwd`.

Para desactivar rápidamente cuentas en un sistema de ficheros Linux o en una estación de trabajo de usuario, edite el fichero `/etc/shadow` e inserte un asterisco (*) como primer carácter en el segundo campo del fichero (después de los primeros dos puntos), que es donde la contraseña está almacenada. Esto evita los siguientes inicios de sesión, pero deja la contraseña existente intacta. Si las circunstancias le exigen una vuelta atrás y se le solicita re-activar la cuenta de usuario, simplemente elimine el asterisco para re-activar los inicios de sesión con la contraseña existente. Esto es similar al uso del comando `usermod -L user`, que inserta un signo de exclamación (!) al inicio de la entrada correspondiente a la contraseña de un usuario para bloquearlo. En realidad, si su sistema proporciona el comando `usermod`, puede simplemente usar este comando para desactivar una cuenta, siempre y cuando `/usr/sbin` esté en su variable `PATH`, sin embargo es bueno saber cómo funciona realmente el comando.

Nunca querrá eliminar los datos de un usuario hasta que se les haya hecho una copia de seguridad, así que utilizar `userdel -r user` con el usuario sería el comando equivocado si lo que se necesita es simplemente bloquear a un usuario. Eliminar una cuenta de usuario existente con el comando `userdel` además a menudo deja abierto el reutilizar el antiguo identificador de usuario (UID) la próxima vez que se crea una cuenta, lo que debería de ir en contra de las políticas de IT por razones de seguridad y confidencialidad.

La reutilización de un UID es una mala idea, ya que si crea una nueva cuenta con un UID de existencia previa en su sistema, el nuevo usuario tendrá posesión de algunos ficheros que todavía permanecen en el sistema y que fueron propiedad del usuario anterior al que correspondía dicho UID. Esto puede además ocasionar un problema si los ficheros o directorios propiedad del usuario anterior son recuperados de copias de seguridad por alguna razón. Adoptar una política de no reutilización de los UID evita que los usuarios obtengan derechos "accidentalmente" sobre ficheros a los que realmente no deberían tener acceso.



Cuando desactive una cuenta de usuario no olvide cambiar o desactivar las contraseñas de inicio de sesión para las otras cuentas que pudiera conocer el usuario.

Desactivar cuentas en sistemas con autenticación distribuida

Si su sistema usa un mecanismo de autenticación distribuida, tal como LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*) o NIS (*Network Information Service*, diseñada-

do originalmente por Sun Microsystems para usar con el sistema de ficheros en red NFS (*Network File System*)), desactivar rápidamente una cuenta de usuario es ligeramente más complicado, pero es mucho más importante que sea capaz de hacerlo. Si se está utilizando autenticación distribuida, hasta que la cuenta sea desactivada, un usuario tiene acceso a todos los equipos de su sistema que compartan este mecanismo de autenticación. Los sistemas que usan NIS para validar usuarios dependen de ficheros *password* y *shadow* centralizados, que son distribuidos a los clientes de NIS por medio de un servidor NIS. Muchos sistemas NIS almacenan la información sobre contraseñas directamente en el fichero de contraseñas NIS (*/var/yp/ypetc/passwd*), ya que usar NIS para compartir los ficheros *shadow* (*/var/yp/ypetc/shadow*) compromete seriamente la seguridad implícita de dichos ficheros. En los sistemas que usan autenticación local, sólo el súper-usuario puede leer el fichero */etc/shadow*, pero en los sistemas que utilizan NIS, cualquier usuario que solicita información del servidor NIS puede ver este fichero.

Para desactivar rápidamente una cuenta de usuario en un sistema que usa NIS, puede editar directamente el fichero maestro de NIS correspondiente al fichero *password* o *shadow* exactamente de la misma manera que editó la copia local en la sección previa de este truco, poniendo un asterisco delante de la entrada correspondiente al usuario en cuestión. Los ficheros maestros de NIS se almacenan en el directorio */var/yp/ypetc/* de su servidor NIS. Si el segundo campo separado por dos puntos (:) en cada entrada del fichero */var/yp/ypetc/passwd* contiene una x, su sistema usa el fichero */var/yp/ypetc/shadow* para almacenar la información relativa a claves de usuario. Si ve otros caracteres entre los primeros dos puntos y los segundos, su sistema todavía guarda la información de contraseñas en el fichero */var/yp/ypetc/passwd*.

Una vez que ha modificado bien el fichero */var/yp/ypetc/passwd* o el */var/yp/ypetc/shadow* debe pasar todo a los clientes de NIS cambiando al directorio */var/yp* y usando el comando *make*:

```
# cd /var/yp;make
```

Por supuesto, siempre puede cambiar la contraseña de un usuario en NIS ejecutando el comando *yppasswd user*, pero si en algún momento necesita reactivar la cuenta tendrá que hacer que el usuario introduzca una nueva contraseña.

LDAP es una tecnología distribuida, mucho más poderosa que NIS, ya que proporciona una fuente central desde la que gran cantidad de aplicaciones de todo tipo pueden obtener distintas clases de información. Como se discute con más detalle posteriormente, los directorios de información de LDAP, también conocidos como bases de datos de LDAP, proporcionan una fantástica solución para tener una fuente centralizada, extendida a toda la compañía, de donde obtener información relacionada con el inicio de sesión, las contraseñas, y otro contenido

relativo a cuentas de usuario. Sin embargo, ya que los sistemas que usan LDAP para autenticación no usan un fichero *password* o *shadow* estándar para almacenar la información relativa a contraseñas de usuario, tan solo puede desactivar las cuentas de LDAP cambiando la información en la base de datos. Puede desactivar una cuenta de usuario ya sea cambiando la información del registro referente a una cuenta específica (conocido como "atributos") en la base de datos; cambiando la lista de control de acceso (ACL, *Access Control List*) en la información sobre la cuenta, de tal manera que el usuario ya no tenga acceso a ella; o bien cambiando directamente la contraseña del usuario en la base de datos.

A menos que esté completamente familiarizado con los esquemas usados en su base de datos LDAP, desactivar una cuenta cambiando su contraseña es el método más fácil y rápido.

Esto no exige que recuerde cada característica de su esquema de usuarios /cuentas en LDAP, y puede ser realizado usando el comando *ldappasswd*. Para cambiar una contraseña de usuario usando autenticación por LDAP, ejecute este comando como súper-usuario, e introduzca una nueva contraseña cuando así se le solicite:

```
# ldappasswd -l user
```



TRUCO 2

Edite su fichero de contraseñas para tener mayor control de acceso

Con tan sólo editar una línea a unos cuantos ficheros, puede controlar quién puede tener acceso a sus servidores.

No puedo citar estadísticas, pero mi experiencia echando una mano a amigos y clientes me ha llevado a la conclusión de que la mayoría de las organizaciones tienen una visión de "todo o nada" para crear y gestionar cuentas de usuarios en sus máquinas. Si la organización necesita NIS, su fichero *nsswitch.conf* dirá que use NIS para obtener la información referente a cuentas de usuario. Si la organización usa LDAP, usarán LDAP para la información de cuentas de usuario. El problema aquí reside en que esto implica que cada una de las cuentas en el directorio es en realidad una cuenta válida en cada máquina, tanto si los usuarios pertenecen a ella como si no.

Por supuesto, hay cortafuegos, listas de control de acceso (ACL) en los *router*, y todo tipo de dispositivos y software de seguridad entre los servidores y los usuarios que no deberían tener acceso a ellos, pero los centros de datos son gestionados por humanos, y los humanos cometemos errores, especialmente en redes extensas y complejas. Una errata en la etiqueta de una VLAN (*Virtual Local Area Network*, Red Virtual de Área Local) en el puerto de un *switch*, por ejemplo, y de repente nadie en el departamento de ingeniería podrá tener acceso por SSH

al servidor de aplicaciones de producción. Este truco le muestra cómo unas simples ediciones de texto pueden permitirle limitar qué usuarios en un directorio NIS pueden acceder a la máquina local.

Las entradas en el fichero `/etc/nsswitch.conf` de un sistema Linux determinan cómo éste resuelve las peticiones de información sobre usuarios, grupos de usuarios, y otra información del sistema.

Concentrémonos tan sólo en la línea `passwd`. Si está usando NIS, tendrá el siguiente aspecto:

```
passwd    files nis
```

Esto significa que cuando el sistema está intentando encontrar información sobre una cuenta de usuario, tal como el intérprete de comandos de inicio de sesión, o a qué nombre referencia un UID, primero buscará en el fichero `/etc/passwd`, y si no lo encuentra probará con NIS. Si un usuario se encuentra en uno de estos medios, es una cuenta válida y (a menos que haya otro tipo de protección) la operación tendrá éxito.

Pero suponga que sólo quiere que un grupo de gente tenga cuentas válidas en las máquinas, en vez de todo el mundo en el dominio NIS al completo. ¡Podemos hacerlo! Como ejemplo, vamos a añadir dos líneas al final del fichero `/etc/passwd`:

```
+@admins
+jonesy
```

La primera línea hace que todos los usuarios en el grupo de red admins tengan cuentas válidas en este equipo. La segunda línea hace de jonesy una cuenta válida.

El resto de cuentas serán no válidas cuando completemos la configuración. Lo único que nos queda por hacer es editar el fichero `/etc/nsswitch.conf` para que hacer que tenga el siguiente aspecto:

```
passwd: compat
passwd_compat: nis
```

La primera línea hace una llamada al módulo `nss_compat`, y la segunda línea le dice al módulo `nss_compat` que use NIS para la búsqueda (otros valores válidos aquí serían `nisplus` o `ldap`). Ahora, para probar, ejecutamos el siguiente comando:

```
$ getent passwd jonesy
```

Esto consultará el fichero `/etc/nsswitch.conf` para descubrir de dónde conseguir la información. Cuando vea la palabra clave `compat`, ira al fichero `/etc`

`/passwd` para ver si jonesy está incluido en él. Si la cuenta no se encuentra ahí, no mostrará ninguna salida por pantalla. Si sí que está, solicitará su registro de cuenta asociado al servidor NIS, dicho registro será del estilo:

```
jonesy:x:1001:100:Brian Jones:/home/jonesy:/bin/bash
```

Adicionalmente, ejecutar `getent passwd` sin argumentos devolverá los registros para cada cuenta válida en el sistema, lo que en nuestro ejemplo incluiría a todos los usuarios del grupo de red admins, la cuenta jonesy, y (por supuesto) toda la información sobre cuentas de usuario que se encontraba en el fichero `/etc/passwd` antes de que lo hubiéramos modificado.

A veces se puede desear ser capaz de acceder a la información de usuario de cuentas que no son válidas en la máquina, si bien, en otras circunstancias, las cuentas que deberían ser válidas en una máquina en particular no deberían, en realidad, ser capaces de iniciar sesión en esta máquina. Por ejemplo, pongamos que no quiero que los usuarios tengan sesión en mi servidor de correo, pero mi servidor de correo necesita ser capaz de hacer corresponder el correo entrante con los nombres de cuenta para aceptarlo. En casos como éstos, puede añadir esta línea al final de su fichero `/etc/passwd`:

```
+:::/:sbin/nologin
```

Ahora, ejecutando el comando `getent passwd` obtendrá un listado de todas las cuentas del sistema, seguidas de las cuentas que añadió antes, y, por último, de cualquier otra cuenta. Le mostrará registros completos para todas las cuentas, pero el intérprete de comandos para las del final será `/sbin/nologin`, lo que evita que estos usuarios puedan obtener un intérprete de comandos dentro del sistema.

Tenga en cuenta que esta línea necesita ser la última del fichero de contraseñas, ya que las líneas se leen e interpretan en orden. Si la línea mencionada fuera anterior a la línea `+jonesy` (mi cuenta), por ejemplo, me encontraría antes un registro con un intérprete de comandos `/sbin/nologin`, y no sería capaz de iniciar una sesión en el sistema, incluso cuando `+jonesy` aparece más tarde en el fichero. Fíjese que, además de usar el signo más (+) para añadir usuarios válidos, puede usar el signo menos (-) para excluir usuarios. Si quiere que todas las cuentas sean válidas menos un grupo de ellas, es fácil de hacer. Por ejemplo, si quisiera que todas las cuentas fueran válidas excepto aquellas cuentas en el grupo de red chicosmalos, podría agregar una línea como ésta al fichero `/etc/passwd`:

```
-@chicosmalos
```

Estas cuentas ya no podrían ser capaces de iniciar una sesión en la máquina en cuestión.



TRUCO 3

Denegar cualquier acceso en menos de un segundo

He aquí un método seguro para mantener alejados a todos los usuarios mientras se realiza mantenimiento temporal o se soluciona un problema.

Todo administrador, eventualmente, necesita tener una máquina ejecutando en modo multi-usuario completo, con todos los servicios levantados, pero al mismo tiempo denegando por completo el acceso de sesión a la máquina. Esto es normalmente con el propósito de solucionar algún problema, probar la instalación de un nuevo software, o realizar mantenimiento o actualización de software. Hay un par de métodos realmente rápidos para hacer esto.

El primer método es, con diferencia, el más rápido. Tan sólo ejecute el siguiente comando (como súper-usuario):

```
# touch /etc/nologin
```

Esto denegará el acceso a cualquiera que intente iniciar una sesión en el equipo. Querrá estar seguro de mantener una sesión activa en la máquina después de crear este fichero o asegurarse de que el súper-usuario tiene el inicio de sesión permitido en la consola local o vía SSH, ya que un inicio de sesión como súper-usuario se saltará este mecanismo. Sabrá que funciona porque la información de bitácora para ciertos servicios le dirá que el acceso fue denegado debido a la presencia del fichero nologin. Otros tan sólo dirán "failed password."

Este método se puede mejorar por medio del uso de un fichero nologin.txt, donde puede escribir un texto que los usuarios verán cuando intenten iniciar su sesión. Si tiene un periodo de inactividad ya programado, por ejemplo, puede incluir los detalles en este fichero, de tal manera que los usuarios tengan un amistoso recordatorio de que la máquina no estará disponible durante dicho periodo de inactividad.

El segundo método funciona sólo si los servicios que está ejecutando se hayan enlazados con libwrap, en cuyo caso puede desactivar muy rápidamente el acceso al sistema. Para comprobar que un servicio está enlazado con libwrap, use el comando `ldd` sobre el fichero binario correspondiente al servicio. Por ejemplo, para asegurarme de que mi servicio SSH está enlazado con libwrap, he hecho lo siguiente:

```
# ldd /usr/sbin/sshd
linux-gate.so.1 => (0x004ab000)
libwrap.so.0 => /usr/lib/libwrap.so.0 (0x0072f000)
...(mucho más contenido no incluido)
```

La salida por pantalla anterior muestra todas las librerías a las que el binario `sshd` está enlazado, y la ruta al fichero de la librería que se está usando. Clara-

mente, `libwrap` está enlazado aquí. Una vez que ha confirmado que éste es el caso para los otros servicios que está ejecutando, está listo para el siguiente paso.

Cree un fichero llamado `/etc/hosts.deny.ALL`, que debería consistir en sólo una línea:

```
##### /etc/hosts.deny.ALL
ALL:ALL@ALL
```

Ahora, cada vez que necesite desactivar el acceso a la máquina, simplemente mueva sus ficheros `/etc/hosts.allow` y `hosts.deny` a otra parte y mueva su fichero `hosts.deny.ALL` en su lugar.

He aquí una línea de comando que hace todo esto:

```
# cd /etc; mv hosts.allow hosts.allow.bak; mv hosts.deny hosts.deny.bak
# mv hosts.deny.ALL hosts.deny
```

Ahora se ha quedado con un solo fichero `hosts.deny`, que deniega el acceso a todo. Tenga en cuenta que no le ayudará simplemente mover aparte ambos ficheros, ya que `tcpwrappers` trata la ausencia de un fichero exactamente como un fichero vacío. Si no hay ficheros, `tcpwrappers` actúa como si tuviera dos ficheros sin ningún control de acceso para un servicio dado, y por defecto garantizará el acceso al servicio!



TRUCO 4

Personalizar la autenticación con PAM

Los sistemas Linux modernos usan *Pluggable Authentication Modules* (PAM) para proporcionar autenticación a servicios y aplicaciones. He aquí los detalles más escabrosos que necesitará saber para usar los PAM para asegurar sus sistemas de manera rápida y flexible.

Muchos sistemas Linux requieren autenticación de un tipo u otro. En tiempos pasados, cada aplicación necesitada de autenticación era compilada incluyendo información precisa sobre el mecanismo de autenticación usado por el sistema sobre el que era ejecutada. El cambio o ampliación de un mecanismo de autenticación, por tanto, requería que tales aplicaciones fueran actualizadas y recompiladas, lo que es tedioso incluso cuando se tiene el código fuente de todas las aplicaciones relevantes del sistema.

Presentamos los PAM, que proporcionan un mecanismo flexible y dinámico para autenticar cualquier aplicación o servicio que los utilice. Las aplicaciones o servicios compilados con la librería Linux-PAM usan ficheros de configuración en formato texto para identificar sus requisitos de autenticación. Usar los PAM en su sistema le permite modificar requisitos de autenticación o integrar nuevos mecanismos de autenticación, simplemente agregando entradas al fichero de configuración de PAM que se usa para una aplicación o servicio específico.

Si bien la información aquí contenida puede parecer exagerada a primera vista, el conocimiento sobre los PAM y sobre cómo funcionan los ficheros de configuración de PAM es necesario para los siguientes cuatro próximos trucos, que explican cómo integrar tipos específicos de autenticación moderna en su sistema Linux sin tener que reescribir o recompilar la rueda. ¡Sigán leyendo, administradores!

Visión general sobre PAM

Los PAM son módulos de librería compartidos, que son abiertos automáticamente por las aplicaciones que han sido compiladas con la librería de autenticación Linux-PAM primaria.

A las aplicaciones que usan los PAM (módulos PAM, se les llama a veces) típicamente se les hace referencia como aplicaciones PAM.

Los PAM satisfacen diferentes partes de los requisitos de autenticación para las aplicaciones PAM, más o menos como el código reutilizable y las librerías hacen para las aplicaciones en general. Por ejemplo, una versión PAM del programa de inicio de sesión `login` puede invocar una variedad de módulos PAM que comprueben cosas tales como si el usuario que está iniciando su sesión como súper-usuario lo hace desde un terminal considerado como seguro, si los usuarios tienen permiso para iniciar una sesión en el sistema en ese momento, y otros requisitos similares de autenticación.

Puesto que los PAM son módulos de librería compartidos, una versión PAM del programa `rsh` puede reutilizar el mismo "¿tienen permiso los usuarios para iniciar sesión en el sistema ahora?" módulo PAM que la versión PAM de `login`, pero aplicando otras reglas de mayor relevancia para `rsh` que para `login`. Los módulos PAM típicamente se almacenan en el directorio `/lib/security`, si bien algunas distribuciones más antiguas de Linux almacenaban los PAM en `/usr/lib/security`.

Los PAM usados por diferentes aplicaciones PAM pueden ser definidos de dos maneras diferentes. En implementaciones PAM modernas, son controlados por ficheros de configuración específicos de la aplicación localizados en el directorio `/etc/pam.d`.

En implementaciones más antiguas de PAM, todos los módulos PAM usados por las aplicaciones de un sistema eran definidos en un solo fichero central de configuración, `/etc/pam.conf`. El enfoque antiguo todavía se admite para mantener la compatibilidad con las versiones antiguas mientras se promueve el enfoque más moderno, pero está obsoleto, se usarán los contenidos del directorio `/etc/pam.d` en vez de los del fichero `/etc/pam.conf` si ambos existen en su sistema. Este truco se centra en los ficheros de configuración PAM localizados en `/etc/pam.d`, ya que esa es la manera en la que se usan los PAM en los sistemas más modernos.

Ficheros de configuración PAM por aplicación/servicio

Cada fichero de configuración PAM en `/etc/pam.d` tiene el mismo nombre que el servicio o aplicación PAM asociado y contiene las reglas PAM usadas durante su proceso de autenticación. El nombre del fichero de configuración a usar se deriva del primer parámetro pasado a la función `pam_start()` de la librería Linux-PAM, que es el nombre del servicio que está siendo autenticado (a menudo el mismo de la aplicación por comodidad). Estos ficheros pueden además contener comentarios (cualquier carácter en una línea a continuación del tradicional signo almohadilla (#) se interpreta como un comentario).

Cada línea que no es un comentario en uno de los ficheros en `/etc/pam.d` define cómo un módulo PAM es usado como parte del proceso de autenticación para el servicio o aplicación asociado. Cada uno de estos ficheros puede contener cuatro campos separados por espacios en blanco, los primeros tres de los cuales son obligatorios. Estos campos tienen el siguiente significado y contenido:

- `module-type`: El tipo de módulo PAM definido en la línea. Un tipo de módulo PAM define cómo es usado durante el proceso de autenticación. Valores válidos son:
 - `auth`: Identifica una comprobación de autenticación para verificar, bien la identidad del usuario, o bien que los requisitos del sistema se han cumplido. Requisitos de sistema comunes son que un servicio pueda ser iniciado en el momento actual (por ejemplo, que `/etc/nologin` no existe cuando un usuario está intentando iniciar una sesión), que se esté usando un dispositivo aceptable (o, lo que es lo mismo, que el dispositivo esté incluido en `/etc/securetty`), si el usuario es el súper-usuario, etc.
 - `account`: Verifica si el usuario puede autenticarse en base a requisitos del sistema tales como si el usuario posee una cuenta válida, el número máximo de usuarios admitido en el sistema, el dispositivo que se está usando para acceder al sistema, si el usuario tiene acceso al servicio o aplicación solicitado, etc.
 - `password`: Verifica la capacidad de un usuario para actualizar mecanismos de autenticación. Normalmente hay un módulo tipo `password` por cada entrada `auth` ligada a un mecanismo de autenticación que puede ser actualizado.
 - `session`: Identifica los módulos asociados con tareas que deben ser hechas antes de que el servicio o aplicación asociado sea activado, o justo antes de terminar su ejecución. Los módulos de este tipo normalmente realizan funciones tales como montar directorios, llevar re-

gistro de la información de un proceso de auditoria de sistema, o garantizar que los recursos del sistema están disponibles.

- **control-flag:** Las consecuencias del valor devuelto por el módulo PAM especificado. Valores válidos son:
 - **required:** Indica que el éxito en la ejecución de un módulo PAM es obligatorio para el tipo de módulo especificado. El fallo de cualquier PAM marcado como required para un tipo de módulo específico (así como el de todos los etiquetados con auth) es comunicado al servicio o aplicación asociado sólo después de que todos los PAM requeridos para ese tipo de módulo han sido ejecutados.
 - **requisite:** Indica que un fallo del módulo PAM será inmediatamente comunicado al servicio o aplicación asociado.
 - **sufficient:** Indica que el éxito en la ejecución del módulo PAM satisface los requisitos de autenticación de este tipo de módulo. Si ningún otro PAM previo identificado como required ha fallado, ningún otro PAM para el módulo asociado será ejecutado. El fallo de un PAM identificado como sufficient es ignorado mientras los posteriores módulos identificados como required para ese tipo de módulo tengan éxito. Si un PAM anterior con el valor required falla, el éxito de un PAM marcado como sufficient se ignora.
 - **optional:** Indica que el éxito de un módulo PAM no es crítico para el servicio o aplicación, a menos que sea el único PAM para un tipo de módulo específico. Si es así, su éxito o fallo determina el éxito o fallo del tipo de módulo especificado.
- **module-path:** El nombre del módulo PAM asociado con esta entrada. Por defecto, los módulos PAM se encuentran en `/lib/security`, pero este campo puede identificar además módulos localizados en otros directorios con especificar la ruta absoluta y el nombre de fichero de un módulo PAM..
- **arguments:** Opcional, argumentos específicos del módulo.

Bien, esto probablemente ha sido demasiado pesado pero una información de referencia necesaria.

Para ver todo esto en acción, veamos un ejemplo.

Módulos PAM usados por el proceso login

El fichero de configuración para los PAM usados por el programa login es `/etc/pam.d/login`.

En un sistema Red Hat de cosecha reciente, este fichero contiene las siguientes entradas:

```
##PAM-1.0
auth      required pam_securetty.so
auth      required pam_stack.so service=system-auth
auth      required pam_nologin.so
account   required pam_stack.so service=system-auth
password  required pam_stack.so service=system-auth
session   required pam_stack.so service=system-auth
session   optional pam_console.so
```

La primera línea es un comentario que identifica a este PAM, conforme con la especificación de PAM 1.0.

La segunda, tercera, y cuarta línea definen los requisitos de autenticación (auth) para los inicios de sesión de sistema, todos los cuales deben tener éxito porque están identificados como required. La segunda línea invoca el módulo PAM `pam_securetty.so` para comprobar si el usuario ha iniciado sesión en un terminal seguro, como se define en el fichero `/etc/securetty`. La tercera línea invoca al módulo PAM `pam_stack.so`, un módulo ingenioso, usado ante todo en sistemas inspirados en Red Hat, que le capacita para llamar al conjunto entero de requisitos PAM definidos para un servicio o aplicación diferente (y así descrito por ese nombre en un fichero aparte en `/etc/pam.d`.)

En este caso llama al conjunto (*stack*, pila) de requisitos definidos por el servicio `system-auth`. Le echaremos un vistazo más tarde. Por ahora, es suficiente con saber que los requisitos de autenticación especificados en ese fichero deben ser satisfechos. Finalmente, para envolver las entradas de módulo tipo auth para el programa login, la cuarta línea invoca al módulo PAM `pam_nologin.so` para comprobar si los inicios de sesión están permitidos en el sistema en este momento.

La quinta línea en este fichero identifica los requisitos para el tipo de módulo `account`, que en este caso utiliza el módulo PAM `pam_stack.so`, para verificar que el conjunto de requisitos para el servicio `system-auth` ha sido satisfecho.

De manera similar, la sexta línea en este fichero identifica los requisitos para el tipo de módulo `password`, que usa también el módulo PAM `pam_stack.so`, para verificar que el conjunto de requisitos para el servicio `system-auth` ha sido satisfecho.

Finalmente, las líneas séptima y octava en este fichero identifican los requisitos de sesión para el programa login. La línea séptima usa el, ya familiar, módulo PAM `pam_stack.so`, para verificar que el conjunto de requisitos para el servicio `system-auth` ha sido satisfecho. La línea octava en este fichero determina un requisito opcional que es, que el usuario debe estar ejecutando en la consola. Si este módulo tiene éxito, al usuario se le concede cualquier privilegio adicional

asociado con este módulo PAM. Si este módulo falla, la autenticación tiene éxito, siempre y cuando aquellos módulos anteriores identificados como required hallan completado su ejecución satisfactoriamente, pero el usuario no conseguirá los privilegios extra.

Vamos a ver ahora el fichero `/etc/pam.d/system-auth` en el mismo sistema, que contiene lo siguiente:

```

#%PAM-1.0
# This file is auto-generated.
# User changes will be destroyed the next time authconfig is run.
auth      required      /lib/security/pam_env.so
auth      sufficient     /lib/security/pam_unix.so likeauth nullok
auth      required      /lib/security/pam_deny.so
account   required      /lib/security/pam_unix.so
password  required      /lib/security/pam_cracklib.so retry=3 type=
password  sufficient     /lib/security/pam_unix.so nullok use_authtok md5
                                shadow
password  required      /lib/security/pam_deny.so
session   required      /lib/security/pam_limits.so
session   required      /lib/security/pam_unix.so

```

Ahora que ha echado una ojeada a los ficheros de configuración PAM, podrá ver que el módulo tipo `auth` necesita primero que el módulo `pam_env.so` tenga éxito, luego intentará ejecutar el módulo `pam_unix.so`, que es un módulo genérico que puede realizar funciones para los tipos `auth`, `account`, `password`, y `session`, dependiendo de sus parámetros.

Cuando se utiliza para el módulo tipo `auth`, verifica la identidad del usuario, establece credenciales si tiene éxito, etc. Si este módulo tiene éxito, la siguiente entrada necesaria para el módulo `pam_deny.so` no se ejecuta. Si el módulo `pam_unix.so` falla, `pam_deny.so` es ejecutado devolviendo un código de error para asegurarse de que el tipo de módulo especificado falle. En nuestro ejemplo, cuando otra petición de `auth` (para `pam_nologin.so`) sigue a la invocación de los contenidos de la pila PAM para `system-auth`, dicha petición de `auth` es ejecutada, pero su valor no es importante porque `pam_deny.so` era necesario y ha indicado fallo.

A continuación, el módulo tipo `account` requiere que el módulo `pam_unix.so` tenga éxito. En este caso, `pam_unix.so` proporciona comprobaciones por defecto de la cuenta de usuario.

Siguiendo a la comprobación de la cuenta, el primer módulo tipo `password` especifica que `pam_cracklib.so` se usará al establecer las contraseñas para seleccionar una que no pueda ser forzada fácilmente, basándose en los contenidos de la base de datos de contraseñas vulnerables (`/usr/lib/cracklib_dict.pwd` en sistemas Red Hat). Los argumentos para este módulo ofrecen al usuario tres oportunidades para seleccionar una contraseña (con el argumento `retry=3`) y especifica que esta contraseña no es para ningún tipo específico de autenticación,

tal como LDAP o NIS (pasando un valor de nombre nulo usando el argumento `type=`). Si este módulo tiene éxito, la segunda línea del módulo tipo `password` invoca al módulo estándar `pam_unix.so`, con argumentos que especifican que las contraseñas vacías son aceptables pero que no pueden ser establecidas por los usuarios (nullok); no preguntar por una contraseña pero usar en su lugar cualquier contraseña que tuvo éxito en un PAM anterior de tipo `password` (use_authtok); que las contraseñas usen md5 por defecto (md5); y que el sistema use el fichero `/etc/shadow` para almacenar las contraseñas (shadow). Si este módulo falla, se le deniega el acceso al usuario al servicio o aplicación que invocó al servicio `system-auth` en la siguiente línea, que invoca al módulo `pam_deny.so` para asegurar el fallo del tipo `password`.

Finalmente, `session` comprueba el conjunto de limitaciones del sistema usando el módulo `pam_limits.so`, que proporciona funciones para iniciar y terminar sesiones.

Si necesita tomar unas cuantas aspirinas tras analizar sintácticamente cada entrada en estos ficheros, bienvenido al club. Pero, aunque sea molesto, la seguridad es una de las responsabilidades más importantes de cualquier administrador de sistemas. Si le sirve de consuelo, ipiense en lo complicado que habría sido el código para implementar todo esto sin la flexibilidad que los PAM ofrecen!

Configuración y más configuración

Los ficheros de texto en `/etc/pam.d` controlan los PAM asociados con cada servicio o aplicación que requiera autenticación. Algunos de estos PAM usan ficheros de configuración opcionales para refinar aun más su comportamiento. Los ficheros de configuración para PAM particulares se encuentran en el directorio `/etc/security`. Aunque estos ficheros deben existir no tienen por qué contener ninguna información útil, están ahí en caso de que quiera aprovechar las opciones de configuración avanzada que ofrecen. He aquí una lista de los ficheros de este directorio que se encuentran en gran variedad de sistemas Linux:

- `access.conf`: Proporciona un minucioso control de acceso a los inicios de sesión. Usado por el módulo `pam_access.so`.
- `console.apps`: Un directorio que contiene un fichero por cada aplicación privilegiada que un usuario puede usar desde la consola. El nombre de cada fichero es el mismo que el nombre base de la aplicación a la que está asociado. Estos ficheros deben existir pero pueden estar vacíos. Cuando tienen contenido, estos ficheros normalmente contienen variables de entorno asociadas con las aplicaciones que coinciden con sus nombres. Usado por el módulo `pam_console.so` en los sistemas inspirados en Red Hat.

- `console.perms`: Define los permisos de dispositivo otorgados a usuarios privilegiados cuando inician sesión en la consola, así como los permisos a los que los dispositivos retornan cuando dichos usuarios terminan su sesión. Usado por el módulo `pam_console.so` en sistemas inspirados en Red Hat.
- `group.conf`: Proporciona un control de pertenencia a grupo por sesión. Usado por el módulo `pam_group.so`.
- `limits.conf`: Proporciona un mecanismo para establecer límites en los recursos del sistema por usuario. Usado por el módulo `pam_limits.so`.
- `pam_env.conf`: Ofrece un mecanismo para asignar valores específicos a las variables de entorno. Usado por el módulo `pam_env.so`.
- `pam_pwcheck.conf`: Proporciona opciones para identificar el mecanismo usado cuando se evalúa la consistencia de una contraseña. Usado por el módulo `pam_pwcheck.so` en sistemas Linux inspirados en SUSE.
- `pam_unix2.conf`: Proporciona opciones para configuración avanzada de la comprobación tradicional de contraseñas. Usado por el módulo `pam_unix2.so` en sistemas inspirados en SUSE.
- `time.conf`: Ofrece un mecanismo para imponer restricciones de tiempo, ya sean generales o a un usuario específico, para los servicios y aplicaciones del sistema. Usado por el módulo `pam_time.so`.

¿Y si faltan ficheros de configuración PAM?

Las aplicaciones que usan PAM son muy potentes, y una configuración correcta es muy importante. No obstante, la librería Linux-PAM proporciona un fichero de configuración por defecto para cualquier servicio o aplicación que no tiene los suyos propios. Este es el fichero `/etc/pam.d/other`. Ya que la falta de ficheros de configuración, por lo general indica un sistema no configurado (o que alguien ha importado un binario que necesita de PAM sin pensárselo demasiado), el fichero `/etc/pam.d/other` implementa un esquema de seguridad extremadamente paranoica, como en el siguiente ejemplo:

```
#%PAM-1.0
auth      required pam_deny.so
account   required pam_deny.so
password  required pam_deny.so
session   required pam_deny.so
```

En este ejemplo cada tipo de módulo al que se aplica este fichero de configuración PAM devolverá un valor de fallo.

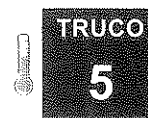
Una versión ligeramente más útil de este fichero es la que se muestra a continuación:

```
#%PAM-1.0
auth      required pam_deny.so
auth      required pam_warn.so
account   required pam_deny.so
account   required pam_warn.so
password  required pam_deny.so
password  required pam_warn.so
session   required pam_deny.so
session   required pam_warn.so
```

Puesto que las sucesivas entradas necesarias para un tipo de módulo dado, todavía se ejecutan, cada entrada correspondiente primero ejecuta el PAM `pam_deny.so`, que deniega el acceso al servicio solicitado, y luego, además, ejecuta el PAM `pam_warn.so`, que registra un mensaje de advertencia en la bitácora de sistema.

Véase también

- `man pam` (donde *pam* es el nombre de un módulo PAM sin la extensión `.so`.)
- <http://www.ymbnet.lkams.kernel.org/pub/linux/libs/pam/>



Autenticar usuarios Linux con un controlador de Dominio Windows

Para un administrador ocupado, centralización es más importante que filosofía.

Mucho ha sido hecho en la prensa especializada de Linux sobre el uso de Samba para cubrir el hueco entre entornos Linux/Unix y SMB/CIFS. Samba no es simplemente una de las obras más impresionantes del software de código abierto de todos los tiempos, es además un impresionante trabajo de ingeniería inversa, tal como "modificar la Xbox".

Sin embargo, usar Samba para autenticación es a menudo más un tema filosófico que una necesidad organizacional. Francamente, si usted tuviera ya un enorme, bien diseñado y funcional, entorno Windows que soporta autenticación, grupos, ACL, y Exchange (por nombrar unos cuantos servicios Windows populares), convertir todo ello a Linux puede dar más trabajo del que merece. Si está comenzando a integrar equipos Linux en sus estaciones de trabajo de una manera coherente, ¿por qué no nadar en contra de la corriente estándar de Linux y configurar los mecanismos de inicio de sesión en los equipos Linux, para usar

la autenticación proporcionada por sus, ya existentes, controladores de dominio Windows? Siempre podrá convertirlos más adelante, cuando Microsoft le envíe su petición de rescate anual.

Requisitos software

Para integrar autenticación Linux y dominio Windows, necesitará tener los paquetes PAM, samba-winbind y smb-client instalados en su sistema. Las piezas centrales de software que necesitará son el demonio que le capacita para comunicar con un controlador de dominio Windows, conocido como el demonio winbindd (normalmente instalado en `/usr/sbin/winbindd`), un fichero `/etc/samba/smb.conf` correctamente configurado (usado por el demonio winbindd para obtener información sobre su dominio y su controlador de dominio), y el PAM para autenticación de dominio por medio de este demonio (`/lib/security/pam_winbind.so`). El demonio winbindd y el módulo pam-winbind.so son proporcionados ambos por el paquete samba-winbind, aunque para usar el PAM debe tener el paquete PAM instalado y funcionando en su sistema. Las versiones actuales de estos paquetes en el momento en que este libro fue escrito eran pam-0.78-8, samba-winbind-3.0.13-1.1, y samba-client-3.0.13-1.1.

Por supuesto, si su entorno tiene suficientes dependencias Windows, para hacerle querer autenticar sus equipos Linux usando Windows, probablemente estará usando Samba para acceder a sus recursos compartidos en Windows desde su sistema Linux o a sus sistemas de ficheros Linux desde sus sistemas Windows. Actualmente, la mayoría de sistemas Linux vienen con Samba instalado. Para tener soporte completo a la autenticación de dominio Windows, querrá asegurarse de que su sistema está ejecutando Samba 3.x o superior.

Si está usando un gestor de paquetes, puede ejecutar el comando `rpm -q nombre_paquete` para descubrir qué versión de cada uno de ellos está instalado en su sistema.

Si echa de menos alguno de los paquetes que necesita, puede, bien consultar su repositorio de paquetes favorito (se me ocurren RPMBone y RPMFind.net) para encontrar paquetes precompilados para su sistema, o descargarse el código fuente completo de Samba de <http://www.samba.org> y compilarlo usted mismo. Es bastante fácil.

Configuración crítica de Samba para usar autenticación Windows

Como se mencionó en la sección anterior, el demonio winbindd obtiene la información que necesita para comunicarse con su controlador de dominio primario del fichero de configuración estándar de Samba (normalmente `/etc/samba/smb.conf`, a menos que haya instalado Samba en otro lugar.)

A continuación se muestran las entradas críticas usadas por el demonio winbindd, todas sacadas de la sección [global] del fichero de configuración de Samba:

- `workgroup`: El nombre del dominio Windows con el que quiere que se autentique el sistema Linux.
- `winbind uid`: Un rango de identificadores de usuario (UID) para los usuarios que quiere que puedan autenticarse usando autenticación Windows. Un rango de ejemplo es 1000-9999, que actualmente es el rango típico de UID para usuarios Linux que no son de sistema.
- `winbind gid`: Un rango de identificadores de grupo (GID) para los grupos que quiere que puedan autenticarse usando autenticación Windows. Un rango de ejemplo es 100-999, que actualmente es el rango típico de GID para grupos Linux que no son de sistema.
- `security`: El tipo de seguridad que quiere use su sistema. Cuando se usa autenticación de dominio Windows, su valor debería ser siempre *domain*.
- `username map`: El nombre del fichero que contiene las correspondencias entre los nombres de usuario Windows y los nombres de usuario Linux. Este es normalmente el fichero `/etc/samba/smbusers`. En general, si va a estar autenticando usuarios Linux con un controlador de dominio ejecutando en Windows, lo más fácil es simplemente usar los mismos nombres de inicio de sesión en ambos sistemas, Windows y Linux (incluso si bill.vonhagen es todavía más horrible y necesita más pulsaciones que otros nombres más tradicionales como wvh).
- `obey pam restrictions`: Si está usando el mecanismo PAM de Linux para autenticar sus usuarios Linux, esto debería siempre tener el valor *yes* para forzar a Samba a usar todas las ventajas de la autenticación PAM.

Actualizar `/etc/nsswitch.conf`

Para hacer que su sistema consulte al demonio winbindd para autenticación de contraseñas y grupos, deberá además tener que modificar el servicio de nombres de su sistema para integrar autenticación de dominio Windows.

Para ello, modifique su fichero `/etc/nsswitch.conf` para especificar que el sistema obtiene información de contraseñas y grupos del controlador de dominio Windows.

Los valores de entrada correctos serían los siguientes:

```
passwd: files winbind
group:  files winbind
```

Esto le dice al conmutador de servicios de nombres que debe comprobar primero la contraseña y grupo local en el sistema cliente, para conseguir la información de autenticación, y después comprobar el demonio winbindd. Esto le permite crear cuentas locales cuando sea necesario, dando a estas cuentas locales prioridad, mientras que se sigue usando autenticación de dominio Windows para la mayoría de las cuentas.

Integrar el PAM pam_winbind.so en la autenticación de sistema

A menos que esté usando una distribución Linux como Red Hat, que ofrece una herramienta gráfica para configurar la autenticación de sistema (system-config-auth, mostrado en la figura 1.1), necesitará modificar manualmente los ficheros de configuración PAM para los servicios que se autenticarán usando el controlador de dominio Windows. Como mínimo, el fichero de configuración de login (/etc/pam.d/login), y probablemente además el fichero de configuración PAM para los inicios de sesión por SSH (/etc/pam.d/sshd).

He aquí un ejemplo de un fichero de configuración PAM que usa autenticación Windows para habilitar los inicios de sesión:

```
#%PAM-1.0
auth      sufficient /lib/security/pam_winbind.so
auth      required   /lib/security/pam_securetty.so
auth      required   /lib/security/pam_stack.so service=system-auth debug
                        use_first_pass

auth      required   /lib/security/pam_nologin.so
account   required   /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
password  required   /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
session   required   /lib/security/pam_stack.so service=system-auth
session   optional   /lib/security/pam_console.so
```

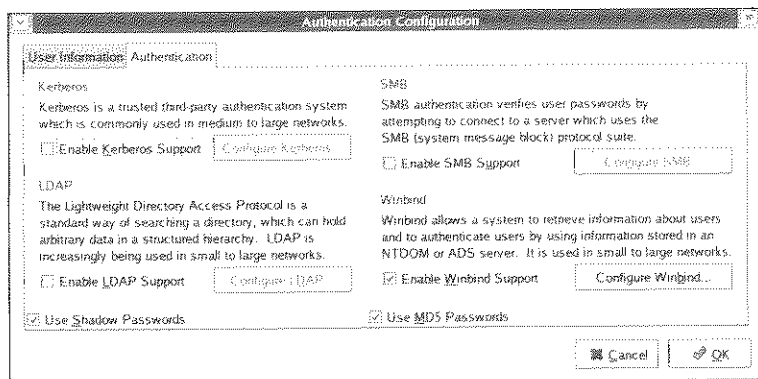


Figura 1.1. Aplicación gráfica de Red Hat para configurar autenticación Windows.

Fíjese que este fichero de configuración PAM acepta la autenticación Windows como suficiente para habilitar un inicio de sesión, pero luego entra en la secuencia estándar de autenticación Linux si ésta falla. Esto le permite usar una mezcla de autenticación central (por medio del controlador de dominio Windows) y autenticación local (usando los ficheros de contraseñas y grupos tradicionales de Linux/Unix.)

Iniciar el demonio winbindd

Uno de los últimos pasos en integrar sistemas Linux con autenticación Linux es asegurarse de que el demonio winbindd inicia automáticamente cada vez que arranque su sistema. Para esto asegúrese de que existe un enlace simbólico al script de inicio /etc/init.d/winbind para el nivel de ejecución por defecto de su sistema. Para iniciar el demonio winbindd manualmente (esto es, la primera vez), puede simplemente ejecutar este script con el argumento start como en:

```
# /etc/init.d/winbind start
```

Unirse al dominio

El paso final es unirse realmente al dominio desde su sistema Linux. Puede hacer esto usando el comando net, que forma parte del juego de comandos de Samba y se encuentra en el paquete samba-client mencionado con anterioridad en este truco:

```
$ net join member -U Administrador
```

Se le pedirá la contraseña del usuario Administrador en el dominio de destino. No tiene por qué unirse al dominio como usuario Administrador, cualquier usuario con suficientes privilegios puede hacerlo.

Probar la autenticación Windows

Debería probar siempre cualquier cambio fundamental en la secuencia principal de autenticación de su sistema antes de cerrar su sesión en él. La manera más fácil de hacer esto es activando un servicio que requiera autenticación de inicio de sesión, y usarlo para iniciar sesión por medio de una conexión de red con su sistema mientras todavía tiene su sesión abierta en la máquina. Mi servicio favorito para esto es el servicio telnet, pero ssh es igual de fácil (si bien tendrá que modificar el fichero de configuración PAM /etc/pam.d/sshd para probar la autenticación ssh vía el controlador de dominio de su dominio Windows.)

Depurar problemas de autenticación Windows

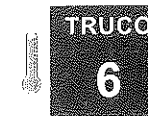
Tanto Samba como el PAM `pam_winbind` proporcionan excelentes herramientas de depurado. Para poner el demonio `winbindd` en modo de depuración, inicie sesión como súper-usuario usando una cuenta local, añada la palabra clave `debug` a la entrada `pam_winbind` en el fichero de configuración de servicio PAM que esté usando para depurar, y reinicie el demonio `winbindd` manualmente con la opción `-d` nivel-de-depuración, que muestra toneladas de información útil.

Personalmente, prefiero usar el nivel cinco de depuración, que muestra cada *byte* en cada paquete intercambiado entre el demonio `winbindd` y el controlador de dominio con el que está dialogando. Si esto no le proporciona suficiente información para identificar y resolver su problema, y sospecha que puede ser un error en la configuración de Samba, puede incrementar el nivel de registro de eventos (*logging*) en el fichero de configuración de Samba (`/etc/samba/smb.conf`) añadiendo el comando `log level winbind:NN` y reiniciando Samba. Esto le permite especificar el nivel de registro de información para las actividades Samba relacionadas con la autenticación `winbindd`. Si está usando una versión antigua de Samba o quiere obtener información de más bajo nivel, puede eliminar la restricción `winbind`, y simplemente incrementar el nivel general de registro de eventos de Samba usando el comando `log_level NN` en su fichero de configuración y reiniciando Samba después. Un nivel de registro de eventos de valor cinco es suficiente para la mayoría de las depuraciones. (Recuerde desactivar el registro de eventos cuando haya resuelto sus problemas de autenticación, ya que crea un fichero de bitácora enorme y tiene un impacto negativo sobre el rendimiento de Samba.)

Otro comando útil cuando se analizan o depuran problemas al usar autenticación en dominios Windows para usuarios Linux es el comando `wbinfo`. Puede usar este comando para asegurarse de que está realmente dialogando con el controlador de dominio y para solicitarle a dicho controlador varios tipos de información. El siguiente ejemplo de salida muestra las opciones disponibles en el comando `wbinfo` y un comando de ejemplo que recibe los nombres de usuarios conocidos del controlador de dominio:

```
$ wbinfo
Usage: wbinfo -ug | -n name | -sSY sid | -UG uid/gid | -tm | -[aA]
user%password
Version: 2.2.7-security-rollup-fix
-u          lists all domain users
-g          lists all domain groups
-n name     converts name to sid
-s sid      converts sid to name
-N name     converts NetBIOS name to IP (WINS)
-I IP       converts IP address to NetBIOS name (WINS)
-U uid      converts uid to sid
```

```
-G gid      converts gid to sid
-S sid      converts sid to uid
-Y sid      converts sid to gid
-t          check shared secret
-m          list trusted domains
-r user     get user groups
-a user%password authenticate user
-A user%password store user and password used by winbindd (root only)
-p          'ping' winbindd to see if it is alive
--sequence  show sequence numbers of all domains
--set-auth-user DOMAIN\user%password set password for restrict
anonymous
$ wbinfo -u
_Template
Administrator
bill.vonhagen
build
(...salida adicional eliminada)
```



TRUCO

6

Centralizar inicios de sesión con LDAP

Crear cuentas en equipos individuales es cosa del pasado: centralice información de autenticación y más usando un servidor de directorio.

El protocolo ligero de acceso a directorio (*Lightweight Directory Access Protocol*, LDAP) proporciona una colección jerárquica de información que puede ser accedida a través de la red. LDAP es un ejemplo de un servicio de directorio. En este contexto, el término directorio se refiere a un recurso central de información (tal como un directorio de teléfonos o un libro de direcciones accesible por red) pero además aprovecha la idea de las estructuras de directorio jerárquicas. Los directorios LDAP son esencialmente bases de datos jerárquicas que son accedidas usando claves que identifican las porciones de la jerarquía de directorio a atravesar para localizar una unidad específica de información.

La idea central de elementos y atributos jerárquicos es fácil de entender y de trabajar con ella, y debería ser familiar a los usuarios de sistemas de información similares, tales como XML. El protocolo LDAP es además independiente del modelo de almacenamiento subyacente, siendo fácil hacer corresponder los datos LDAP con bases de datos existentes, o migrar a modelos nuevos, más pequeños.

Como todos los servicios de directorio, LDAP es una tecnología cliente/servidor. Los clientes pueden bien solicitar o bien entregar información al servidor LDAP. En caso de solicitar información, el servidor LDAP puede responder directamente o reenviar la petición a otro servidor LDAP, que a su vez repetirá el proceso "responde o reenvía". El proyecto OpenLDAP (<http://www.openldap.org>), donde la mayoría del desarrollo LDAP en Linux tiene lugar, es el origen del software que discutimos en este truco.

Instalar clientes y servidores LDAP

El uso de LDAP en su entorno requiere que tenga unos cuantos paquetes básicos instalados en sus sistemas, o que compile e instale el software OpenLDAP de cero. Si necesita compilarlo usted mismo puede descargar la última versión del paquete OpenLDAP completo de <http://www.openldap.org/software/download>. Si sus sistemas Linux usan un sistema de gestión de paquetes, necesitará instalar:

- Un cliente OpenLDAP en todos sus sistemas (incluido el servidor, por motivos de depuración). Estos paquetes normalmente tienen nombres como `openldap-client` o `openldap2-client`.
- Un servidor OpenLDAP en su sistema servidor. Algunas distribuciones de Linux, tales como SUSE, lo incluyen en los paquetes `openldap` o `openldap2 packages`, mientras otras ofrecen servidores explícitos en paquetes con nombres como `openldap-servers`.
- Librerías OpenLDAP en todos los clientes y servidores. Algunas distribuciones de Linux, tales como Red Hat Enterprise Linux y Fedora, dividen éstas en paquetes separados que se llaman simplemente `openldap`, mientras que otras las integran dentro de los paquetes de los servidores y clientes OpenLDAP.

Estos paquetes le darán la funcionalidad básica de LDAP. Sin embargo, para integrarlos con búsquedas de usuarios y autenticación en sus sistemas cliente, necesitará además lo siguiente:

- El módulo de servicio de nombres, `nss_ldap`, para integrar peticiones de búsqueda de usuarios y grupos con un servidor OpenLDAP.
- El módulo PAM, `pam_ldap`, para integrar autenticación LDAP en los procesos de autenticación de sus clientes

Si pretende compilarlos usted mismo, el código fuente está disponible para descargar de PADL Software Pty Ltd la gente que los escribió, en el siguiente enlace: <http://www.padl.com/Contents/OpenSourceSoftware.html>.

Finalmente, necesitará algunas utilidades que pueden venir bien para migrar la información existente sobre contraseñas, contraseñas cifradas, y grupos en su directorio LDAP. Estas herramientas están también disponibles en PADL Software Pty Ltd, en el enlace: <http://www.padl.com/download/MigrationTools.tgz>.

Muchas distribuciones Linux proporcionan utilidades gráficas para configurar LDAP y autenticación LDAP, tales como la aplicación `authconfig` de Red Hat y el *applet* de configuración de clientes LDAP en la herramienta YaST de SUSE. Este truco explica cómo hacer todo desde la línea de comandos, en caso de que no

tenga acceso a tales utilidades. Si está usando alguno de estos sistemas, las utilidades gráficas simplifican los procesos de instalación y configuración, pero siempre está bien conocer qué es lo que realmente se necesita por debajo. En cualquier caso, todavía tendrá que migrar manualmente sus datos de usuarios, contraseñas y grupos en su servidor LDAP.



En el resto de este truco, asumiré que ha instalado todo este software en localizaciones estándar de sistema y que puede, por tanto, encontrar los ficheros de configuración de LDAP en `/etc/openldap`. Si los ha compilado usted mismo, puede haberlos instalado relativos a `/usr/local`, y, por tanto, necesitará buscar los ficheros de configuración en localizaciones tales como `/usr/local/etc/openldap`.

Configurar un servidor LDAP

Los ficheros de configuración para los clientes y servidores LDAP, que se encuentran tradicionalmente en el directorio `/etc/openldap`, son:

- `ldap.conf`: Establece los valores por defecto usados por los clientes LDAP en su sistema.
- `slapd.conf`: Contiene información de configuración para el servidor OpenLDAP, `slapd` que está ejecutándose en el sistema actual. Este fichero nunca debería poder ser leído por usuarios no privilegiados, ya que contiene contraseñas y otra información de seguridad para su servidor OpenLDAP.

Configurar un servidor es un proceso bastante simple. Primero, debe cambiar la entrada `suffix`, de tal manera que identifique su dominio de manera correcta. Por ejemplo, la entrada por defecto en `/etc/openldap/slapd.conf` es normalmente:

```
suffix          "dc=my-domain,dc=com"
```

Cambie esta entrada para que refleje su nombre de dominio. Por ejemplo, para configurar un servidor OpenLDAP para el dominio `vonhagen.org`, cambie esta línea con el siguiente valor:

```
suffix          "dc=vonhagen,dc=org"
```

Siguiente paso, cambie la entrada `rootdn` para que refleje el nombre del usuario privilegiado que posee acceso no restringido a su directorio OpenLDAP. Por ejemplo, la entrada por defecto en `/etc/openldap/slapd.conf` es normalmente:

```
rootdn          "cn=Manager,dc=my-domain,dc=com"
```

Continuando con el ejemplo anterior, debería cambiar esto a algo así para el dominio vonhagen.org:

```
rootdn      "cn=ldapadmin,dc=vonhagen,dc=org"
```

Aunque este usuario sea equivalente al súper-usuario, por lo que respecta a OpenLDAP, el nombre no tiene por qué ser el de un usuario real de su sistema.

Finalmente, si bien opcional en algún sentido, podría querer establecer una contraseña única para su servidor OpenLDAP modificando la entrada rootpw en su fichero de configuración `/etc/openldap/slapd.conf`. Esto le permitirá configurar, probar, y corregir su sistema OpenLDAP a través de su red local, si es necesario. Por ejemplo, la entrada por defecto en `/etc/openldap/slapd.conf` utiliza la contraseña, en texto plano, "secreto" como se muestra aquí:

```
rootpw      secreto
```

Puede introducir una contraseña en texto plano o codificada como valor para esta entrada.

Puede usar el comando `slappasswd` para generar una contraseña codificada que puede pegar en el fichero `/etc/openldap/slapd.conf`, como en el siguiente ejemplo:

```
# slappasswd
New password:
Re-enter new password:
{SSHA}x0uopfQDBaylPdv3zfjLqOSkrAUh5GgY
```

El comando `slappasswd` le pide una contraseña nueva, solicita confirmación, y después muestra por pantalla la cadena de caracteres correspondiente a la contraseña cifrada, precedida por el mecanismo de cifrado usado en la contraseña.

Ahora puede simplemente reemplazar el valor de la opción `rootpw` existente con la cadena de caracteres generada, como en el siguiente ejemplo:

```
rootpw      {SSHA}x0uopfQDBaylPdv3zfjLqOSkrAUh5GgY
```

Debería activar la opción `rootpw` sólo cuando configure su servidor OpenLDAP por primera vez, y sólo es necesario hacerlo si debe configurar su servidor OpenLDAP a través de red. Es siempre una buena idea establecer una contraseña única y cifrada para su servidor OpenLDAP que difiera de su contraseña de súper-usuario estándar, incluso si el fichero `/etc/openldap/slapd.conf` no debería ser posible de leer por usuarios no privilegiados de su sistema. Una vez que ha completado su configuración, debería desactivar esta entrada comentándola. Para hacer esto, ponga un símbolo almohadilla (#) al inicio de la línea que contiene la entrada `rootpw`.



Las contraseñas OpenLDAP se envían en texto sin cifrar a lo largo de la red, a menos que haya activado el cifrado SSL/TLS (*Secure Socket Layer/Transaction Layer Security*) en su fichero `/etc/openldap/slapd.conf`. Discutir dicho cifrado para OpenLDAP está fuera del alcance de este truco.

Una vez que ha modificado su fichero `/etc/openldap/slapd.conf` y guardado sus cambios, puede iniciar el servidor OpenLDAP usando el *script* `/etc/init.d/ldap`, como en el siguiente ejemplo:

```
# /etc/init.d/ldap start
```

Como con todos los *scripts* de inicio en los sistemas Linux, debería hacer un enlace simbólico a los ficheros de inicio y fin de ejecución asociados con el nivel de ejecución por defecto de su sistema, para asegurar que inicia automáticamente cuando reinicie su sistema.



Los ejemplos en el resto de este truco asumen que ha introducido el nombre `ldap` como una entrada válida para su servidor LDAP en DNS.

Migrar entradas de usuarios, contraseñas y grupos a un servidor LDAP

Para configurar su servidor LDAP para que proporcione información de autenticación, debe primero migrar su información de autenticación existente al servidor LDAP. Puede hacer esto preparando ficheros LDIF (*Formato de Intercambio de Datos de LDAP*, *LDAP Data Interchange Format*) que incluyan los contenidos de sus ficheros `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, y `/etc/group`, para después importarlos desde el servidor LDAP.



Si tiene múltiples ficheros `password`, `shadow`, y `group` en diferentes sistemas que quiere combinar en un solo repositorio LDAP puede copiar todos ellos a su sistema servidor LDAP, concatenarlos, y ordenarlos para producir ficheros sueltos. Puede entonces editar estos ficheros de tal manera que tengan sólo una entrada para cada usuario y grupo, e instalarlos como los ficheros `password`, `shadow`, y `group` originales en su servidor, antes de ejecutar los *scripts* de migración. ¡Verifique que estos ficheros funcionan correctamente antes de migrarlos a LDAP!

La manera más sencilla de crear ficheros LDIF a partir sus ficheros `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, y `/etc/group` existentes, es usar los *scripts*

migrate_passwd.pl y migrate_group.pl que se incluyen en las herramientas de migración disponibles en <http://www.padl.com/download/MigrationTools.tgz>. Si ha instalado OpenLDAP desde un paquete, estos *scripts* deberían estar localizados en su sistema en el directorio `/usr/share/openldap/migration`.

Para migrar información de usuarios, contraseñas y grupos a su servidor LDAP, y así poder usarla de base para la autenticación de un sistema cliente, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión como súper-usuario, y cambie al directorio donde ha desempquetado los *scripts* de migración, o donde estaban ya instalados.
2. Edite el fichero `migrate_common.ph`, que establece las variables usadas por todos los *scripts* de migración. Cambie el valor de la variable `DEFAULT_BASE` por el valor correcto para su entorno. Como ejemplo, el valor correcto para la información de migración al servidor LDAP usado como muestra durante todo este truco sería:

```
$DEFAULT_BASE = "dc=vonhagen,dc=org";
```

3. Use el *script* `migrate_passwd.pl` para generar un fichero LDIF para su información de usuarios y contraseñas, como en el siguiente ejemplo:

```
./migrate_passwd.pl /etc/passwd passwd.LDIF
```

El *script* `migrate_passwd.pl` además extrae la información de contraseñas necesaria de su fichero `/etc/shadow`.

4. Genere un fichero LDIF para su información de grupos, usando el fichero de migración `migrate_group.pl`, como en el siguiente ejemplo:

```
./migrate_group.pl /etc/group group.LDIF
```

5. Importe los ficheros que acaba de crear en su directorio LDAP, usando comandos como los siguientes:

```
# ldapadd -x -h nombre_sistema -D "cn=ldapadmin,dc=vonhagen,dc=org" \
-w contraseña -f passwd.LDIF
# ldapadd -x -h nombre_sistema -D "cn=ldapadmin,dc=vonhagen,dc=org" \
-w contraseña -f group.LDIF
```

En estos comandos, reemplace "nombre_sistema" por el nombre del sistema en el que se ejecuta su servidor LDAP, asegúrese de que las credenciales especificadas siguiendo la opción `-D` coinciden con las del súper-usuario para su servidor LDAP, y reemplace "contraseña" con la contraseña que escribió en la entrada `rootpw`, ambas como se definen en el fichero de configuración de su servidor OpenLDAP (`/etc/openldap/slapd.conf`).

Tras seguir estos pasos, ya está listo para actualizar sus sistemas cliente para que usen autenticación LDAP (y para probarlos, por supuesto.)

Actualizar sistemas clientes para usar autenticación LDAP

En cada sistema que quiera usar el nuevo servidor de autenticación LDAP, debe hacer lo siguiente:

1. Modifique el fichero de configuración `/etc/pam_ldap.conf`, usado por el módulo PAM `pam_ldap.so`, para que contenga la información correcta sobre su servidor LDAP. En la mayoría de los casos esto requiere simplemente configurar correctamente los valores de las declaraciones `host` y `base` en este fichero, como en el siguiente ejemplo:

```
host ldap.vonhagen.org
base dc=vonhagen,dc=org
```

2. Modifique el fichero de configuración `/etc/lib-nss-ldap.conf`, usado para integrar LDAP con el servicio de nombres en su sistema, para contener la información correcta sobre su servidor LDAP. De nuevo esto simplemente requiere configurar correctamente los valores de las declaraciones `host` y `base` en este fichero, como en el siguiente ejemplo:

```
host ldap.vonhagen.org
base dc=vonhagen,dc=org
```

3. Añada entradas para LDAP a los ficheros de configuración PAM correspondientes en su sistema. Como se explicó anteriormente, algunos sistemas Linux usan ficheros individuales para configurar la autenticación para servicios específicos, mientras que otros (tales como Red Hat/Fedora) crean un fichero centralizado para la autenticación de sistema, llamado `/etc/pam.d/system-auth`. Si está usando ficheros individuales, debe añadir las entradas apropiadas para autenticación LDAP a los servicios relacionados con el inicio de sesión tales como `login` y `sshd`. Debería insertar entradas `auth` y `account` para el módulo `pam_ldap.so` antes de las comprobaciones genéricas de autenticación de su sistema, que son gestionadas normalmente por `pam_unix2.so` (SUSE) o `pam_pwdb.so` (la mayoría de distribuciones). Un ejemplo de fichero PAM para el servicio `sshd` debería asemejarse a lo siguiente:

```
auth      required    /lib/security/pam_nologin.so
auth      sufficient  /lib/security/pam_ldap.so
auth      required    /lib/security/pam_pwdb.so shadow nodelay
account   sufficient  /lib/security/pam_ldap.so
account   required    /lib/security/pam_pwdb.so
password  required    /lib/security/pam_cracklib.so
password  required    /lib/security/pam_pwdb.so shadow nullok use_authtok
session   required    /lib/security/pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/
                               umask=0022
session   required    /lib/security/pam_pwdb.so
```

4. Si está usando un sistema Red Hat o Fedora, modifique `/etc/pam.d/system-auth` para que tenga el siguiente aspecto:

```
auth    required    /lib/security/pam_env.so
auth    sufficient  /lib/security/pam_unix.so likeauth nullok
auth    sufficient  /lib/security/pam_ldap.so use_first_pass
auth    required    /lib/security/pam_deny.so
account required    /lib/security/pam_unix.so broken_shadow
account sufficient  /lib/security/pam_succeed_if.so uid < 100 quiet
account [default=bad success=ok user_unknown=ignore] /lib/security/
pam_ldap.so
account required    /lib/security/pam_permit.so
passwordrequisite   /lib/security/pam_cracklib.so retry=3
passwordsufficient  /lib/security/pam_unix.so nullok use_authtok md5
shadow
passwordsufficient  /lib/security/pam_ldap.so use_authtok
passwordrequired    /lib/security/pam_deny.so
session required    /lib/security/pam_limits.so
session required    /lib/security/pam_unix.so
session optional    /lib/security/pam_ldap.so
```

5. Modifique su fichero `/etc/nsswitch.conf` para indicar que el sistema busque información de contraseñas, contraseñas cifradas y grupos en LDAP. He aquí un ejemplo de entradas correctas:

```
passwd: files ldap
shadow: files ldap
group: files ldap
```

Esto le dice al conmutador de servicios de nombres que debe primero comprobar los ficheros `password`, `shadow`, y `group` locales en el sistema cliente para consultar información de autenticación, y después comprobar LDAP.

Esto le permite crear cuentas locales cuando sea necesario, dando a estas cuentas locales prioridad mientras se sigue usando LDAP para la mayoría de las cuentas.

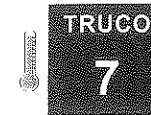
6. Haga una copia de seguridad de sus ficheros `/etc/passwd`, `/etc/shadow`, y `/etc/group` locales, y edite las copias primarias en el sistema cliente para eliminar todas las cuentas de usuario, de tal manera que sólo contengan cuentas de sistema y no de usuario.

La próxima vez que inicie sesión en su sistema cliente, este contactará a su servidor LDAP para obtener información de autenticación. Cuando cree nuevas cuentas de usuario y de grupo, necesitará usar un interfaz de línea de comando para que OpenLDAP (<http://quark.humbug.org.au/publications/scripts/ldap/cli/>) cree la información de cuenta necesaria. Existen además bastantes herramientas gráficas para crear y mantener cuentas LDAP, pero yo me siento más cómodo con la línea de comandos.



Antes de terminar la sesión en este sistema cliente y configurar otro, abra una nueva sesión en esta máquina usando `telnet` o `ssh` para asegurarse de que puede hacerlo correctamente usando LDAP. Si encuentra cualquier tipo de problema, no cierre la sesión en este sistema hasta que los haya resuelto.

¡Enhorabuena! Acaba de sacar el máximo provecho a su red y raramente, tendrá que gestionar información local de contraseñas y grupos en sistemas individuales de nuevo. Combinando este truco con otros liberará aun más a los sistemas individuales de los datos relativos a usuarios.



Proteger su sistema con Kerberos

Puede elevar la seguridad de cualquier red usando Kerberos para proteger la autenticación y las comunicaciones cifradas.

Kerberos es un servicio distribuido de autenticación y comunicación desarrollado en su origen en el MIT (*Massachusetts Institute of Technology*, Instituto de Tecnología de Massachusetts). Kerberos proporciona autenticación y comunicación segura para aplicaciones cliente/servidor usando una fuerte criptografía para permitir a los usuarios demostrar sus identidades en servidores a través de la red.

Kerberos funciona intercambiando información de seguridad codificada entre clientes (que pueden ser usuarios o máquinas), el servidor de autenticación Kerberos, y el recurso al que está tratando de acceder. La información que se intercambia inicialmente cuando se intenta demostrar la identidad de alguien se conoce como tique (*ticket*). La información usada para codificar tiques y las comunicaciones sucesivas se conoce como clave (*key*). Una vez que la identidad de un cliente es verificada, a ese cliente se le concede una ficha (*token*) Kerberos, que puede ser usada para verificar su identidad en cualquier servicio que use Kerberos. Por razones de seguridad, las fichas Kerberos tienen una marca de tiempo, de tal manera que expiran automáticamente a menos que sean renovadas por un usuario o servicio. El sistema primario para conceder tiques (que aloja la copia maestra de la base de datos Kerberos) se conoce como KDC (*Kerberos Key Distribution Center*, Distribuidor de Claves Kerberos.)

Las marcas de tiempo contenidas dentro de las fichas Kerberos (y de los tiques) pueden ser verificadas sólo si el tiempo y la fecha están sincronizados a través de los servidores y clientes Kerberos. La autenticación Kerberos fallará si los relojes del cliente y el servidor tienen un desfase de más de cinco minutos el uno con el otro. Debería siempre ejecutar demonios NTP (*Network Time Protocol*, Protocolo de Tiempo en Red) en todos los clientes y servidores Kerberos para garantizar que sus relojes permanecen sincronizados.

Kerberos usa el término dominio (*realm*) para diferenciar entre dominios de autenticación y de Internet. Un dominio Kerberos es un conjunto de máquinas que dependen de un servidor Kerberos específico para autenticación y, por lo tanto, confían en él. En los ficheros de configuración de Kerberos, su dominio se define normalmente en mayúsculas, con el fin de diferenciarlo de algún otro dominio DNS similar con el que esté asociado.



La implementación de Kerberos del MIT es una de tantas. Muchas implementaciones alternativas de Kerberos han sido creadas a lo largo de los años, normalmente para sortear las restricciones sobre política de exportación que han sido levantadas en los Estados Unidos desde entonces. Por ejemplo, los sistemas SUSE usan una implementación cliente/servidor alternativa de Kerberos conocida como Heimdal (<http://www.pdc.kth.se/heimdal/>). Este truco se centra en el Kerberos *vanilla* del MIT, el cual prefiero usar por ser el que ofrece mejor mantenimiento y el más usado en una gran variedad de sistemas Unix y Linux.

Instalar Kerberos

El uso de Kerberos requiere que tenga unos cuantos paquetes básicos instalados en sus sistemas, o que los compile e instale usted mismo desde cero. Si necesita compilarlos, puede descargar la última versión del MIT en <http://Web.mit.edu/kerberos/www/>. Si sus sistemas Linux usan un gestor de paquetes y quiere usar el Kerberos *vanilla*, necesitará instalar:

- krb5-workstation en todos los sistemas cliente. Este paquete contiene programas básicos de Kerberos (kinit, klist, kdestroy, kpasswd) así como versiones "Kerberizadas" de las aplicaciones telnet y ftp.
- krb5-server en todos los sistemas servidor y sus servidores esclavos. Este paquete proporciona los programas que deben ser instalados en un servidor Kerberos 5 o réplica.
- krb5-libs en todos los sistemas cliente y servidor. Este paquete contiene las librerías compartidas usadas por los servidores y clientes Kerberos.
- pam_krb5 en todos los sistemas cliente. Este paquete proporciona un PAM que activa la autenticación Kerberos.

Instalar y configurar un servidor Kerberos

Tras compilar e instalar Kerberos, o instalar los paquetes krb5-workstation, krb5-server, y krb5-libs en el servidor que servirá de KDC maestro, el primer

paso para configurar su entorno Kerberos es establecer su KDC maestro. El proceso para hacer esto es el siguiente:

1. Edite el fichero general de configuración de Kerberos para su entorno (/etc/krb5.conf). Este fichero identifica los servidores KDC y de administración en su dominio Kerberos, y proporciona valores por defecto para su dominio y aplicaciones Kerberos, y para cómo sus nombres de sistema existentes serán incluidos en el dominio Kerberos. He aquí un fichero /etc/krb5.conf de muestra para el dominio VONHAGEN.ORG (reemplaza los elementos en cursiva con los valores correctos para su sistema):

```
[logging]
default = FILE:/var/log/krb5libs.log
kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log
[libdefaults]
default_realm = VONHAGEN.ORG
dns_lookup_realm = false
dns_lookup_kdc = false
ticket_lifetime = 24h
forwardable = yes
[realms]
VONHAGEN.ORG = {
    kdc = kerberos.vonhagen.org:88
    admin_server = kerberos.vonhagen.org:749
    default_domain = vonhagen.org
}
[domain_realm]
.vonhagen.org = VONHAGEN.ORG
vonhagen.org = VONHAGEN.ORG
[kdc]
profile = /var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf
[appdefaults]
pam = {
    debug = false
    ticket_lifetime = 36000
    renew_lifetime = 36000
    forwardable = true
    krb4_convert = false
}
```

Los valores por defecto proporcionados por el fichero /etc/krb5.conf genérico son razonables, excepto que debe cambiar todos los casos en los que aparece EJEMPLO.COM por el nombre de su dominio Kerberos, y todos los casos en los que aparece ejemplo.com por el nombre de su dominio (VONHAGEN.ORG y vonhagen.org, respectivamente en el ejemplo anterior). Debe asegurarse además de que existen las entradas DNS o /etc/hosts en todos los clientes para los sistemas que ha identificado como su KDC y admin_server en la sección [realms].

2. Edite el fichero de configuración de KDC (/var/kerberos/krb5kdc/kdc.conf). La localización de este fichero la proporciona la sección [kdc] del fichero /etc/krb5.conf. Al igual que con el fichero /etc/krb5.conf, el primer cambio que debe llevar a cabo en este fichero es cambiar EJEMPLO.COM por el nombre de su dominio Kerberos, que es VONHAGEN.ORG en el siguiente ejemplo:

```
[kdcdefaults]
acl_file = /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl
dict_file = /usr/share/dict/words
admin_keytab = /var/kerberos/krb5kdc/kadm5.keytab
v4_mode = nopreauth
[realms]
VONHAGEN.ORG = {
    master_key_type = des-cbc-crc
    supported_enctypes = des3-hmac-shal:normal arcfour-hmac:normal \
    des-hmac-shal:normal des-cbc-md5:normal des-cbc-crc:normal \
    des-cbc-crc:v4 des-cbc-crc:afs3
}
```

3. Lo siguiente que deber hacer es usar la utilidad kdb5_util en el KDC maestro para crear la base de datos Kerberos y su fichero de atesoramiento (stash). Tendrá que introducir la contraseña maestra de la base de datos dos veces, por motivos de verificación. El fichero de atesoramiento es una copia local, codificada de la clave maestra que se usa para autenticar de manera automática al KDC como parte de su secuencia de inicio de sistema. Por ejemplo:

```
# /usr/kerberos/sbin/kdb5_util create -r VONHAGEN.ORG -s
Loading random data
Initializing database '/var/kerberos/krb5kdc/principal' for realm
'vonhagen.org',
master key name 'K/M@vonhagen.org'
You will be prompted for the database Master Password.
It is important that you NOT FORGET this password.
Enter KDC database master key:
Re-enter KDC database master key to verify:
```

Este comando crea varios ficheros en el directorio especificado en la sección kdcdefaults de su fichero kdc.conf: dos ficheros de base de datos Kerberos (principal.db y principal.ok), el fichero de base de datos administrativa Kerberos (principal.kadm5), el fichero cerrojo (principal.kadm5.lock), y el fichero de atesoramiento (.k5stash).

4. Ahora, edite el fichero de definición de la ACL (/var/kerberos/krb5kdc/kadm5.acl), cambiando el dominio por defecto (EJEMPLO.COM) con el nombre del dominio Kerberos que está creando (VONHAGEN.ORG, en este

ejemplo). La entrada por defecto en este fichero, que comienza con */admin, da a cada usuario con una instancia de admin (tal como wvh/admin, que crearemos en el siguiente paso) acceso completo y control sobre la base de datos del dominio Kerberos. Después de actualizar este fichero para nuestro dominio de ejemplo tendrá el siguiente aspecto:

```
*/admin@VONHAGEN.ORG *
```

5. El siguiente paso es usar la utilidad kadmin.local para agregar cada uno de sus administradores de sistemas a la base de datos Kerberos. kadmin.local es una versión Kerberos de la utilidad kadmin estándar que en un principio no se autentica con una base de datos Kerberos, y es por tanto usada para iniciar Kerberos en un KDC. Las entradas en la base de datos Kerberos se conocen como protagonistas. El siguiente ejemplo añade una instancia de admin para el usuario wvh:

```
# /usr/kerberos/sbin/kadmin.local
kadmin.local: addprinc wvh/admin
WARNING: no policy specified for wvh/admin@VONHAGEN.ORG; defaulting
to no policy
Enter password for principal "wvh/admin@VONHAGEN.ORG":
Re-enter password for principal "wvh/admin@VONHAGEN.ORG":
Principal "wvh/admin@VONHAGEN.ORG" created.
```

6. Después, añada una entrada de usuario estándar para la versión no administrativa del protagonista que acaba de crear y cierre la utilidad kadmin.local, como en el siguiente ejemplo:

```
kadmin.local: addprinc wvh
WARNING: no policy specified for wvh@VONHAGEN.ORG; defaulting to no
policy
Enter password for principal "wvh@VONHAGEN.ORG":
Re-enter password for principal "wvh@VONHAGEN.ORG":
Principal "wvh@VONHAGEN.ORG" created.
kadmin.local: quit
```

Agregar un protagonista estándar activa la configuración por defecto para la entidad asociada. Posiblemente debería necesitar crear un protagonista para cada usuario que quiere capacitar para autenticarse usando Kerberos. (En la mayoría de las organizaciones se hace esto escribiendo un script que además crea protagonistas Kerberos a la vez que se crean cuentas estándar de usuario.)

7. Ahora, ¡comienza la diversión! Inicie los diversos servicios relacionados con Kerberos usando los siguientes comandos:

```
# /sbin/service krb5kdc start
# /sbin/service kadmin start
# /sbin/service krb524 start
```

En este punto, ya está preparado para instalar e iniciar un cliente Kerberos. Sin embargo, antes de hacer nada más, debería verificar que su servidor puede manejar tiques usando el comando `kinit` para solicitar explícitamente uno para el protagonista administrativo que ha creado antes. Puede por tanto usar el comando `kinit` para verificar sus contenidos, y después destruir el tique (sólo para limpiar) usando el comando `kdestroy`. El siguiente ejemplo muestra esta secuencia:

```
$ kinit wvh
Password for wvh@VONHAGEN.ORG:
$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: wvh@VONHAGEN.ORG
Valid starting Expires Service principal
05/03/05 22:09:04 05/04/05 22:09:04 krbtgt/VONHAGEN.ORG/VONHAGEN.ORG
Kerberos 4 ticket cache: /tmp/tkt0
klist: You have no tickets cached
$ kdestroy
```

Instalar y configurar clientes y aplicaciones Kerberos

Muchas distribuciones de Linux ofrecen utilidades gráficas para configurar clientes Kerberos, tales como la aplicación `authconfig` de Red Hat y los `applets` de configuración de clientes Kerberos en la herramienta YaST de SUSE. Este truco explica cómo hacer todo desde la línea de comandos, en caso de que no tenga acceso a dichas utilidades. Si está utilizando cualquiera de estos sistemas, las utilidades gráficas simplifican los procesos instalación y configuración, pero siempre es bueno conocer qué es lo que realmente ocurre por debajo. Todavía tendrá que migrar sus datos de usuarios, contraseñas y grupos a su servidor Kerberos manualmente en cualquier caso.

Para instalar y probar el software de cliente Kerberos, haga lo siguiente:

1. Compile e instale Kerberos en el sistema, o instale los paquetes `krb5-libs` y `krb5-workstation` en todos los sistemas cliente.
2. Copie el fichero `/etc/krb5.conf` de su KDC al directorio `/etc` del cliente.
3. Active una aplicación de muestra. Yo tengo tendencia a usar `krb-telnet`, una versión Kerberos de la aplicación `telnet` clásica. El servidor `krb-telnet` es gestionado por el demonio `xinet` de su sistema. Para activar `krb-telnet`, modifique el fichero `/etc/xinetd.d`, cambiando la entrada `disable` de *yes* a *no*, como en el siguiente ejemplo:

```
# default: off
# description: The Kerberized telnet server accepts normal telnet,
#               but can also use Kerberos 5 authentication.
```

```
service telnet
{
    flags            = REUSE
    socket_type      = stream
    wait            = no
    user            = root
    server          = /usr/kerberos/sbin/telnetd
    log_on_failure += USERID
    disable         = no
}
```

4. Reinicie el demonio `xinet` de su sistema usando el siguiente comando:

```
# /etc/init.d/xinetd.d restart
```

5. Haga `telnet` a su sistema para estar seguro de que puede iniciar sesión satisfactoriamente. Una vez que inicie sesión, puede usar el comando `klist` para verificar que ha adquirido automáticamente las fichas Kerberos apropiadas, como en el siguiente ejemplo:

```
$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_p4979
Default principal: wvh@VONHAGEN.ORG
Valid starting Expires Service principal
05/07/05 10:00:46 05/08/05 10:00:46 krbtgt/VONHAGEN.ORG@VONHAGEN.ORG
Kerberos 4 ticket cache: /tmp/tkt500
klist: You have no tickets cached
```

¡Enhorabuena, Kerberos está funcionando! El siguiente paso en este truco es integrar Kerberos en el proceso de autenticación de su sistema.

Usar Kerberos para autenticación de inicio de sesión

Para activar la autenticación Kerberos en un sistema cliente, haga lo siguiente:

1. Asegúrese de que ha compilado o instalado el módulo PAM `pam_krb5.so` PAM en todos sus sistemas cliente. Si no está usando un sistema de gestión de paquetes, puede obtener la última versión del PAM `pam_krb5.so` en <http://sourceforge.net/projects/pam-krb5/>.
2. Verifique que el fichero `/etc/krb5.conf` contiene ajustes válidos para autenticación PAM, en la subsección `pam` de la sección `[appdefaults]`. Ajustes válidos para la autenticación Kerberos vía PAM para los ejemplos usados en esta sección son:

```
[appdefaults]
pam = {
    debug = false
```

```

ticket_lifetime = 36000
renew_lifetime = 36000
forwardable = true
hosts = kerberos.vonhagen.org
max_timeout = 30
timeout_shift = 2
initial_timeout = 1
}

```

3. Añada entradas para autenticación krb5 a los ficheros de configuración PAM apropiados en su sistema. Como se explicó anteriormente, algunos sistemas Linux usan ficheros individuales para configurar la autenticación para servicios específicos, mientras que otros (como Red Hat/Fedora) crean un fichero centralizado para la autenticación de sistema llamado `/etc/pam.d/system-auth`. Si está usando ficheros individuales, debe añadir las entradas apropiadas para la autenticación LDAP a los servicios relacionados con el inicio de sesión, tales como `login` y servicios "Kerberizados" como `rlogin` y `telnet`.

Debería insertar entradas `auth` y `account` para el módulo `pam_krb5.so` antes de las comprobaciones genéricas de autenticación de su sistema, que son gestionadas normalmente por `pam_unix2.so` (SUSE) o `pam_pwdb.so` (la mayoría de distribuciones). Un ejemplo de fichero PAM para el servicio `telnet` se asemejaría a lo siguiente:

```

auth      required  /lib/security/pam_nologin.so
auth      sufficient /lib/security/pam_krb5.so
auth      required  /lib/security/pam_pwdb.so shadow nodelay
account   sufficient /lib/security/pam_krb5.so
account   required  /lib/security/pam_pwdb.so
password  required  /lib/security/pam_cracklib.so
password  required  /lib/security/pam_pwdb.so shadow nullok use_authok
session   required  /lib/security/pam_mkhome.so skel=/etc/skel/
                        umask=0022
session   required  /lib/security/pam_pwdb.so

```

4. Si está usando un sistema Red Hat o Fedora, modifique `/etc/pam.d/system-auth` para que se vea como lo siguiente:

```

auth      required  /lib/security/pam_env.so
auth      sufficient /lib/security/pam_unix.so likeauth nullok
auth      sufficient /lib/security/pam_krb5.so use_first_pass
auth      required  /lib/security/pam_deny.so
account   required  /lib/security/pam_unix.so broken_shadow
account   sufficient /lib/security/pam_succeed_if.so uid < 100 quiet
account   [default=bad success=ok user_unknown=ignore] /lib/security/
pam_krb5.so
account   required  /lib/security/pam_permit.so
password  requisite  /lib/security/pam_cracklib.so retry=3

```

```

password  sufficient /lib/security/pam_unix.so nullok use_authok md5
shadow
password  sufficient /lib/security/pam_krb5.so use_authok
password  required  /lib/security/pam_deny.so
session   required  /lib/security/pam_limits.so
session   required  /lib/security/pam_unix.so
session   optional  /lib/security/pam_krb5.so

```

Esto es todo lo que debería tener que hacer. Antes de cerrar la sesión en el cliente, haga `telnet` o `ssh` a él e intente iniciar una sesión. Si tiene algún problema con la autenticación de inicio de sesión de Kerberos, puede activar la depuración PAM en su fichero `/etc/krb5.conf` de tal manera que pueda identificar y resolver rápidamente problemas relacionados con la autenticación de `login` y otras aplicaciones de sistema que usan PAM. Para hacer esto, simplemente ponga la entrada `debug` a `true` en la sección PAM de la estrofa `[appdefaults]` y reinicie su servidor Kerberos.

Desafortunadamente, no hay ningún mecanismo automático para migrar información de usuarios y contraseñas existente, a una base de datos Kerberos. Tendrá que hacerlo manualmente y añadir protagonistas para todos y cada uno de sus grupos y usuarios a la base de datos Kerberos de su KDC, y asignarles contraseñas por defecto. Los usuarios podrán cambiar seguidamente sus contraseñas usando el comando `kpasswd` que se encuentra en `/usr/kerberos/bin`.



TRUCO

8

Autenticar a los amantes de NFS con NIS

Si está usando NFS, utilizar el mecanismo de autenticación que le acompaña puede ser la mejor opción.

NIS (*Network Information System*, Sistema de Información en Red) es un mecanismo de autenticación distribuido que fue originalmente desarrollado por Sun Microsystems y se usa comúnmente junto con el protocolo de ficheros compartidos NFS, que se explicará con más detalle posteriormente.



NIS+, también creado por Sun Microsystems, es el sucesor de NIS. Muy parecido a LDAP, organiza la información jerárquicamente. Por desgracia, NIS+ nunca ganó popularidad fuera de los sistemas Sun, y, por tanto, pocos sistemas operativos Unix o basados en Unix (como, por ejemplo, Linux) se molestan en dar soporte a NIS+.

NIS permite a todas las máquinas de un sistema informático compartir acceso a una colección centralizada de ficheros y servicios relacionados con la información de autenticación, conocidos como "mapas". Cada mapa NIS normalmente se proporciona de varias maneras diferentes, cada una organizada para optimizar

un tipo específico de acceso a esa información, tales como búsquedas por nombre o por algún componente numérico único (como por ejemplo el poder acceder al mapa de grupos por medio del identificador de grupo (GID), al mapa de equipos por medio de la dirección IP, etc.)

Instalar clientes y servidores NIS

La mayoría de las distribuciones de Linux proporcionan paquetes que incluyen el software de cliente y servidor NIS, pero si la suya no lo hace, o simplemente quiere instalar uno mejor y más nuevo, necesitará compilar e instalar los siguientes paquetes disponibles en <ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/net/NIS>:

- `ypbind-mt`: El demonio cliente de NIS
- `ypserv`: The NIS server
- `yp-tools`: Las utilidades NIS estándar para mostrar ficheros NIS, cambiar su contraseña NIS, cambiar el nombre completo o el intérprete de comandos en su entrada del fichero de contraseñas NIS, y solicitar información sobre varios aspectos de un servidor NIS o de mapas NIS.

Los nombres de estos paquetes además incluyen números de versión y una extensión basada en el formato de archivo en el que se descarga (gzip o bzip2).

Configurar un servidor NIS

Como se ha mencionado anteriormente, NIS es el mecanismo de autenticación distribuida más utilizado hoy en día, en gran parte porque se distribuye gratuitamente con casi todos los sistemas Unix o basados en Unix. Otra razón para la prevalencia de NIS es que es increíblemente fácil de configurar. Esta sección le guía a través del proceso de configuración de un servidor NIS. Cómo configurar un cliente NIS se explicará en la siguiente sección.



Esta sección muestra cómo configurar rápidamente un servidor NIS para ser usado con un servidor NFS. Dicho servidor NIS exporta los mapas (ficheros) de contraseñas, grupos por defecto y otros más encontrados en el servidor NIS.

En un entorno en producción, usted querrá sustancialmente hacer unos cuantos retoques antes de iniciar NIS por todo su entorno informático. Por ejemplo, podría querer además personalizar los ficheros de configuración `/var/yp/securenets`, `/etc/yp.conf`, y `/etc/ypserv.conf`. Para más información sobre cómo configurar NIS, vea el "NIS HOWTO" listado al final de este truco.

Para configurar un servidor NIS, inicie sesión (o utilice su) como súper-usuario en el sistema que va a configurar como servidor NIS, y haga lo siguiente:

1. Asegúrese de que el software de NIS está instalado en su sistema Linux. Como mínimo, necesitará los programas `/bin/domainname`, `/usr/sbin/ypserv`, y `/usr/lib/yp/ypinit`.
2. A continuación, asegúrese de que el fichero `/etc/passwd` contiene una entrada para su cuenta personal, debería encontrarse además en el fichero de contraseñas del sistema que va a configurar como cliente NIS. En la siguiente sección, usará esta entrada para verificar que NIS está funcionando correctamente.
3. Establezca el nombre de dominio de su nuevo dominio NIS. Este no debería ser el mismo que su dominio TCP/IP, para evitar confundir al DNS y potencialmente comprometer la seguridad en su dominio. Para establecer el nombre de dominio de NIS, ejecute un comando como el siguiente:

```
# /bin/domainname foo.com
```

4. Inicie el proceso del servidor NIS usando el siguiente comando:

```
# /usr/sbin/ypserv
```

5. Inicialice las bases de datos de NIS usando el siguiente comando:

```
# /usr/lib/yp/ypinit -m
```

Verá una salida por pantalla como la siguiente:

```
At this point, we have to construct a list of the hosts which will
run NIS servers.
64bit.vonhagen.org is in the list of NIS server hosts.
Please continue to add the names for the other hosts, one per line.
When you are done with the list, type a <control D>.
next host to add: 64bit.vonhagen.org
next host to add:
```

6. Cuando se le pregunte por el nombre de cualquier otro servidor NIS en su dominio pulse **Control-D**. Verá una salida como la siguiente:

```
The current list of NIS servers looks like this:
64bit.vonhagen.org
Is this correct? [y/n: y]
```

7. Pulse **Intro** para responder sí (yes). Verá entonces texto de salida listando los ficheros que han sido generados y añadidos a la base de datos NIS.



Esta salida tiene el siguiente aspecto (donde haya especificado el nombre de dominio aparecerá en lugar de la palabra "su_dominio"):

```
We need some minutes to build the databases...
Building /var/yp/ws.com/ypservers...
Running /var/yp/Makefile...
gmake[1]: Entering directory '/var/yp/su_dominio'
Updating passwd.byname...
Updating passwd.byuid...
Updating group.byname...
Updating group.bygid...
Updating hosts.byname...
Updating hosts.byaddr...
Updating rpc.byname...
Updating rpc.bynumber...
Updating services.byname...
Updating services.byservicename...
Updating netid.byname...
Updating protocols.bynumber...
Updating protocols.byname...
Updating mail.aliases...
gmake[1]: Leaving directory '/var/yp/su_dominio'
```

¡Esto es todo lo que hay! Su nuevo servidor NIS está en marcha y ejecutando. Ahora puede comprobar que está funcionando correctamente, siguiendo las instrucciones de la sección siguiente.

Configurar un cliente NIS

Un buen administrador "Zen" diría: "Si un servidor está ejecutando y no tiene clientes, ¿está realmente funcionando?" Esta sección explica cómo configurar un cliente NIS del servidor montado en la sección anterior, después de hacer alguna configuración inicial, de tal manera que pueda verificar que NIS está realmente haciendo "lo correcto".

Para hacer alguna pre-configuración que verifique que NIS está realmente funcionando, inicie sesión o ejecute su con el súper-usuario y edite el fichero `/etc/nsswitch.conf` en el sistema que está usando como cliente NIS. Encuentre la línea que le dice a su sistema cómo ubicar las entradas de contraseña y modifique dicha línea para que se vea como la siguiente:

```
passwd:      files nis [NOTFOUND=return]
```

Esto le dice a su sistema que busque la información de contraseñas en el fichero de contraseñas local y consulte después NIS.

Si la contraseña no se encuentra en ninguna de estas ubicaciones, el comando `[NOTFOUND=return]` le dice a su sistema que se rinda antes de intentar utilizar

cualquier otra de las fuentes de autenticación que podrían aparecer en esta entrada `nsswitch.conf`.

A continuación, guarde una copia del fichero `/etc/passwd` de su sistema y elimine todas las entradas de usuarios del fichero de contraseñas existente. Deje las cuentas correspondientes al súper-usuario (*root*) y a los servicios de sistema en el fichero, normalmente, es seguro eliminar cuentas con un UID mayor que 200. Como última línea del nuevo fichero de contraseñas abreviado, añada lo siguiente:

```
+:::~:
```

Esto le dice a NIS que añada los contenidos del mapa (fichero) de contraseñas obtenido del servidor NIS cuando se solicite información sobre contraseñas.

Fíjese en que las entradas para cada cuenta individual (incluyendo la suya propia) han sido eliminadas del fichero de contraseñas abreviado. Esto le permite hacer una prueba bastante simple para determinar si NIS está funcionando: si puede iniciar sesión usando una cuenta que no está presente en el fichero de contraseñas de su sistema cliente pero sí lo está en el de su servidor NIS, entonces NIS funciona correctamente.

Para configurar un cliente NIS, inicie sesión o ejecute su con el súper-usuario en el sistema que está usando como cliente NIS y haga lo siguiente:

1. Asegúrese de que el software de cliente NIS está instalado en su sistema Linux. Como mínimo, necesitará los programas `/bin/domainname` y `/sbin/ypbind`.
2. Compruebe si el directorio `/var/yp` existe y créelo en caso contrario.
3. Establezca el nombre de dominio NIS al que este nuevo cliente va a pertenecer. Éste debería ser el mismo nombre que el nombre de dominio establecido en la anterior sección de este truco. Para establecer el nombre de dominio, ejecute un comando como el siguiente:

```
# /bin/domainname foo.com
```

4. Edite el fichero de configuración de `ypbind` `/etc/yp.conf`, añadiendo una entrada para su servidor NIS. Continuando con el ejemplo anterior, debería añadir la siguiente línea:

```
domain vonhagen.org server 64bit
```



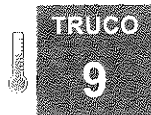
Si su red no está ejecutando servidores NIS antiguos, potencialmente incompatibles para otros grupos, podría reemplazar `server 64bit` por `broadcast` para hacer que el cliente NIS lance una petición a toda la red local para localizar un servidor NIS.

5. Inicie el proceso cliente de NIS usando el siguiente comando:

```
# /sbin/ypbind
```

6. Para verificar que NIS esta funcionando correctamente, haga telnet desde el cliente NIS a sí mismo e intente iniciar sesión su usuario. Recuerde que su entrada en el fichero de contraseñas está presente en el fichero de contraseñas del servidor NIS pero no en el del cliente.

Debería ser capaz de iniciar sesión con éxito. ¡Enhorabuena, está ejecutando NIS! Recuerde configurar el nombre de dominio y los procedimientos de inicio del cliente y del servidor NIS para cada uno de sus sistemas cliente.



Sincronizar datos LDAP con NIS

Ejecute un *script* desde cron para una elegante transformación a LDAP

Una migración de NIS a LDAP es un acontecimiento nada trivial en cualquier entorno. Si el cambio fuera tan fácil como mover los datos de un lugar a otro, la mayoría de las organizaciones ya lo habrían hecho. La realidad en muchos entornos de producción, grandes y pequeños, es que algunas aplicaciones (e incluso dispositivos) no soportan LDAP todavía o no soportan LDAP hasta el extremo que deseáramos. Finalmente, la mayoría de las organizaciones se conforman con las limitaciones de LDAP e implementan una propuesta de "introducción paulatina", que implica usar LDAP donde está completamente soportado pero mantener NIS a mano para lo que puedan necesitarlo.

En estos entornos donde será NIS para algunos sistemas y LDAP para aquellos nuevos sistemas que lo soportan, el reto está en mantener los datos sincronizados entre NIS y LDAP. Durante los dos últimos años, he encontrado varias herramientas que intentan solucionar este problema. Una es un programa en C que, aunque es asombrosamente genérico, necesita todo un hatajo de marcadores que pueden parecer bastante enigmáticos para algunos administradores de sistemas. Otra solución consistía en un conjunto de herramientas que intentaban hacer demasiado y no eran demasiado configurables. Fui incapaz de entablar amistad con estas herramientas, ya que parecían asumir cosas sobre mi entorno que no eran ciertas.

Al final, encontré en Internet un *script* programado en Perl que tenía una estructura muy elemental que cualquiera podría entender. Estaba claramente escrito y bien comentado, pero por desgracia no estaba realmente programado para completar el trabajo que aseguraba hacer. En vez de continuar mi búsqueda, me cansé y decidí que, usando este *script* en Perl como un esqueleto "suficientemente bueno", podría hacerlo funcionar para satisfacer mis necesidades. He aquí mi truco en Perl para tomar los datos residentes en LDAP y crear mapas NIS

El código

```
#!/usr/bin/perl
use Net::LDAP;

## CONFIG
my $server = "servidor-ldap";
my $base = "dc=ejemplo,dc=com";
my $bind = "uid=ldap2nis,ou=Gente,dc=ejemplo,dc=com";
my $bindpw = 'contraseña';
my $groupf = "group";
my $passwf = "passwd";
my $buildyp = "false";

## CONNECT
my $ldap = Net::LDAP->new($server, onerror => 'die' );
$ldaps = $ldap->start_tls(verify=>'none') or die "Couldn't start tls: $@\n";
$ldap->bind( dn => $bind, password => $bindpw) or die "Bind failed: $@\n";

## PRINT PASSWORD FILE
my $res = $ldap->search(
    base => $base,
    scope => 'sub',          # entire tree
    timelimit => 600,
    filter => '(&(objectClass=posixAccount))',
    attrs => ['uid', 'uidNumber', 'gidNumber', 'gecos',
             'homeDirectory', 'loginShell', 'userPassword'],
);

open(PASSWORD, ">$passwf");
while (my $entry = $res->shift_entry) {
    (my $uid = $entry->get_value('uid')) =~ s/://g;
    (my $uidnum = $entry->get_value('uidNumber')) =~ s/://g;
    (my $gidnum = $entry->get_value('gidNumber')) =~ s/://g;
    (my $gecos = $entry->get_value('gecos')) =~ s/://g;
    (my $homedir = $entry->get_value('homeDirectory')) =~ s/://g;
    (my $shell = $entry->get_value('loginShell')) =~ s/://g;
    (my $up = $entry->get_value('userPassword')) =~ s/://g;
    if (index($up, "{crypt}") != -1) {
        $up = substr($up, 7);
    }else{
        $up = crypt($up, "bR");
    }
    $passrecord = join(':', $uid, $up, $uidnum, $gidnum, $gecos, $homedir, $shell);
    print PASSWORD "$passrecord\n";
}
close(PASSWORD);
chmod(0600, $passwf);

## PRINT GROUP FILE
my $res = $ldap->search(
```

```

base => $base,
scope => 'sub',      # entire tree
timelimit => 600,
filter => '(&(objectClass=posixGroup))',
attrs => ['cn', 'gidNumber', 'memberuid'],
);

open(GROUP, ">$groupf");
while (my $entry = $res->shift_entry) {
    (my $grname = $entry->get_value('cn')) =~ s/:/./g;
    my $grpass = "";
    (my $grnum = $entry->get_value('gidNumber')) =~ s/:/./g;
    (@members = $entry->get_value('memberuid')) =~ s/:/./g;

    if($#members >= 0) {
        $memusers = join(',', @members);
    } else {
        $memusers = "";
    }

    $grprecord = join(':', $grname, $grpass, $grnum, $memusers);
    print GROUP "$grprecord\n";
}
close(GROUP);
chmod(0600, $groupf);

```

Ejecutar el código

Asumiendo que está almacenando texto de contraseñas codificado en su mapa `passwd` de NIS, este *script*, al que yo llamo `dap2nis`, debería ser configurado usando las variables más próximas al inicio del programa, para ligarlo a una cuenta que tenga acceso de lectura al atributo `userPassword` para las entradas de usuario. De otro modo, no obtendría ningún valor para ese atributo, y sus mapas NIS resultantes no serían útiles como fuentes de autenticación cuando fueran entregados.

Puede probar el código creando primero un directorio de prueba y haciendo al *script* ejecutable. A continuación, asegúrese de configurarlo para dialogar con su servidor LDAP usando las variables de configuración del inicio del programa. Una vez que está todo hecho, la ejecución del programa debería generar ficheros `passwd` y `group` en el directorio de prueba. Estos deberían ser mapas NIS válidos, listos para ser entregados. Sin embargo, antes de dar ese paso, debería ejecutar `diff` con los mapas NIS actuales para comprobar cualquier anomalía que refleje errores en la generación de los mapas, más que simples cambios que hayan ocurrido en LDAP pero que no se han reflejado todavía en NIS. He aquí unos cuantos comandos de una sesión de prueba hipotética:

```

# ./dap2nis
# ypcat passwd > yppass.out

```

```

# ypcat group > ypgrp.out
# diff yppass.out passwd
# diff ypgrp.out group

```

La única salida que debería ver resultante de los comandos `diff` deberían ser cambios válidos que no han sido todavía propagados a NIS.

Una vez que ha comprobado todo minuciosamente, puede poner el *script* en el fichero `crontab` del súper-usuario con una entrada como ésta:

```

*/7 * * * * /var/adm/bin/dap2nis

```

Esta entrada hace que se ejecute el *script* a diario todo el tiempo, cada siete minutos. Lo único que el *script* `dap2nis` no hace en su versión actual es realizar realmente un `cd /var/yp/`; `make`, que normalmente entregaría los mapas NIS. Dependiendo de su entrono, puede no querer que se haga en este *script* en particular. En su lugar, podría poner otra tarea *cron* que entregue los mapas NIS cada cuatro minutos, lo que permitiría que los cambios fueran entregados automáticamente para reflejar los cambios que han sido hechos a los mapas no cubiertos por este *script*. Crear una tarea *cron* separada para entregar los mapas NIS además asegura que si este *script* es alguna vez retirado o puesto fuera de producción, sus mapas serán todavía entregados de modo automático.

Conectividad remota con interfaz gráfica (GUI)

Trucos 10 a 19



Las redes son la espina dorsal de la mayoría de la computación de hoy en día. Incluso pequeños negocios dependen de redes internas de PC y servidores para gestionar servicios como el correo electrónico, compartir ficheros y directorios, acceder a servidores Web, tanto internos como externos, etc. Para el administrador de sistemas, esto significa que normalmente necesita conectarse a diferentes tipos de sistemas durante el transcurso de un día para realizar diferentes tipos de tareas administrativas.

Si su red está compuesta únicamente de sistemas Linux, puede usar herramientas estándar de línea de comandos para conectarse a sistemas remotos y hacer la mayoría de su trabajo, pero afrontémoslo, hoy en día vivimos en el mundo gráfico. Hay montones de estupendas herramientas administrativas por ahí que facilitan el hacer tareas complejas, que podrían ser fácilmente descarriladas por tan sólo una errata en una larga línea de comandos. Y si además administra sistemas Microsoft Windows o Mac OS X, necesitará también tener acceso a las herramientas gráficas que se ejecutan en dichos sistemas.

Este capítulo, ante todo, consiste en trucos que facilitan el establecer conexiones gráficas a máquinas remotas desde un sistema de escritorio, permitiendo a la gente ejecutar paquetes gráficos que están instalados en esos sistemas remotos sin levantarse de la silla.

Además proporciona un truco que le cuenta cómo usar Webmin, una utilidad de administración de sistemas, basada en Web que le permite acceder a múltiples recursos de servidor desde un único sistema y navegador.

Los trucos en este capítulo no son sólo para administradores de sistemas, son para cualquiera que necesite usar interfaces gráficas en múltiples equipos. In-

cluso si la suya es una empresa Linux, hay ocasiones en las que sus usuarios necesitan acceder ocasionalmente a máquinas Windows para actualizar planes de proyecto, documentos de requisitos, hojas de cálculo, etc. Les podría dar a todos un sistema Windows "por si acaso", pero no es ni razonable ni económico. En cambio, ¿por qué no sencillamente permitir a los usuarios conectarse a un sistema Windows remoto o a un Windows Terminal Server para esas ocasiones poco frecuentes en las que el software Windows es realmente necesario? De modo parecido, si los usuarios necesitan comprobar su correo personal mientras están en el trabajo, puede configurar sus clientes de correo para soportar perfiles adicionales, dejar el correo en el servidor, introducir contraseñas personales, etc. A muchos negocios no les importa este tipo de cosas, pero la gente podría (y debería) oponerse a tener copias de correo personal y de información de autenticación en máquinas que no son las suyas. Usando algunos trucos vistos anteriormente, la gente podría acceder remotamente a sus equipos de casa y revisar el correo ahí. Sin copias de correo personal, sin contraseñas locales, en definitiva, sin problemas.



TRUCO 10 Acceder a sistemas remotos con VNC

VNC (*Virtual Network Computing*, Computación Virtual en Red) es la mejor alternativa para estar allí, y además es multiplataforma.

Las utilidades de línea de comando (tales como `ssh` y `telnet`) para acceder a sistemas remotos están bien para muchas cosas, pero no son de mucha ayuda cuando necesita ejecutar aplicaciones gráficas en un sistema remoto. Puede jugar con la variable de entorno estándar del sistema X Window `DISPLAY` para mostrar la salida de programas en diferentes pantallas, o puede aprovechar nuevas tecnologías mucho mejores como VNC para mostrar el escritorio completo de un sistema remoto en una ventana en el sistema en el que está trabajando actualmente. Este truco explica cómo usar VNC para hacer justo esto. VNC es una tecnología multiplataforma de cliente ligero desarrollada originalmente por Olivetti Research Labs en Cambridge, Inglaterra, que fue más tarde adquirida por AT&T. Un servidor VNC se ejecuta en un sistema de escritorio o en un servidor y exporta un escritorio del sistema X Window que puede ser accedido vía un cliente VNC ejecutándose en otro sistema. Los servidores VNC están normalmente protegidos por contraseña y mantienen su estado a lo largo de los accesos de los distintos clientes. Esto hace de VNC un entorno óptimo para acceder a una consola gráfica y ejecutar aplicaciones gráficas de administración y monitorización de forma remota.

Cualquier sistema puede ejecutar múltiples servidores VNC, cada uno de los cuales exporta un entorno de escritorio independiente y, por tanto, mantiene un

estado separado. De modo parecido, múltiples clientes se pueden conectar e interactuar con el mismo servidor, ofreciendo un excelente entorno para formación, ya que varios usuarios pueden ver el mismo escritorio.

VNC sigue el modelo cliente/servidor tradicional más que el modelo cliente/servidor del sistema X Window. Un servidor VNC es en realidad un proceso del sistema X Window que exporta un escritorio X desde el sistema en el que está ejecutándose, usando una memoria gráfica intermedia para mantener información de estado sobre las aplicaciones gráficas que se están ejecutando dentro de ese servidor. VNC usa su propio protocolo RFB (*Remote Frame Buffer*, Memoria Gráfica Intermedia Remota) para exportar cambios gráficos y manejar los eventos de ratón y teclado. Si bien VNC exporta un entorno gráfico, el protocolo RFB está muy optimizado, minimizando la cantidad de información de actualización de pantalla que debe ser transferida entre cliente y servidor.

VNC se publica bajo GPL (*General Public License*, Licencia General Pública), y muchos de los desarrolladores VNC originales ahora trabajan para una compañía llamada RealVNC (<http://www.realvnc.com>), que distribuye y da soporte a una implementación comercial de VNC. Otra distribución de VNC extremadamente popular es TightVNC (<http://www.tightvnc.com>), un pequeño e incluso más optimizado servidor y cliente VNC. TightVNC hace mejor uso del ancho de banda, utilizando compresión JPEG para la pantalla y diferenciando entre movimiento del puntero local y movimiento de puntero que debe ser comunicado al servidor VNC. TightVNC además incluye túnel automático SSH por motivos de seguridad, aunque cualquier sesión VNC puede ser ejecutada a través de un túnel SSH.

Este truco se centra en el uso de TightVNC, aunque RealVNC es también una excelente elección. La mayoría de las distribuciones de Linux instalan una de estas implementaciones de VNC como parte de sus instalaciones cliente/servidor por defecto, pero siempre puede obtener la última versión desde el sitio Web apropiado.

Entender el proceso de inicio de VNC

El binario del servidor VNC `xvnc`, es iniciado normalmente por un *script* Perl llamado `vncserver`. El *script* `vncserver` un mecanismo más flexible para pasar argumentos al servidor, muestra información de estado una vez que el servidor ha iniciado, y además integra la habilidad de usar un *script* de inicio para identificar al gestor de ventanas y cualquier otra aplicación X que el servidor VNC debiera iniciar. El *script* de inicio del servidor VNC es el fichero `~/.vnc/xstartup`. Si este directorio y el fichero de inicio no existen la primera vez que inicia un servidor VNC, el directorio es creado y el *script* se clona del fichero de inicio por defecto del sistema X Window (`/etc/X11/xinit/xinitrc`). En sistemas Red

Hat y Fedora Core, el *script* por defecto `~/ .vnc/xstartup` simplemente ejecuta el *script* de comandos `/etc/X11/xinit/xintrc`:

```
#!/bin/sh
# Red Hat Linux VNC session startup script
exec /etc/X11/xinit/xintrc
```

Esto permite que en los sistemas básicos Red Hat y Fedora Core, VNC siga la misma, un tanto enrevesada, cadena de ficheros de inicio de X Window que se usa normalmente: `~/ .Xclients`, `~/ .Xclients-$HOSTNAME$DISPLAY`, `~/ .Xclients-default`, y `/etc/X11/xinit/Xclients`. Los ficheros `Xclient` pueden iniciar varios entornos de escritorio y gestores de ventanas usando ajustes de variables de entorno, y, finalmente, ejecutar el gestor de ventanas `twm` en caso de fallo (<http://www.plig.org/xwinman/vtwn.html>).

En los sistemas SUSE, el *script* `~/ .vnc/xstartup` es un poco más directo:

```
#!/bin/sh
xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
twm &
```

Este *script* de inicio establece las configuraciones de recursos del sistema X Window especificadas en el fichero `$HOME/.Xresources`, establece el fondo como gris sólido, inicia un `xterm` con los parámetros especificados, y después inicia el gestor de ventanas `twm`. Más adelante en este truco, en la sección "Personalizar el entorno X Window de su servidor VNC", discutiré cómo personalizar este *script* para la iniciar el entorno X Window y las aplicaciones que usted elija. Por ahora, es simplemente útil comprender cómo el servidor VNC determina qué aplicaciones de sistema X Window ejecutar.

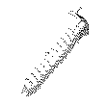
Iniciar su servidor VNC

Para iniciar un servidor VNC ejecute el *script* `vncserver`, que arranca el servidor `Xvnc` y el gestor de ventanas del sistema X Window o el escritorio y las aplicaciones definidas en su *script* `~/ .vnc/xstartup`. La primera vez que inicie un servidor VNC en su sistema, se le preguntará si quiere establecer una contraseña de "sólo ver" (*view-only*) para el servidor VNC. Como el nombre sugiere, una contraseña de "sólo ver" le permitirá ver pero no interactuar con el escritorio remoto mostrado en la ventana del `vncviewer`. La primera vez que ejecute el *script* `vncserver`, verá algo como lo siguiente:

```
$ vncserver
You will require a password to access your desktops.
Password:
```

```
Verify:
Would you like to enter a view-only password (y/n)? n
New 'X' desktop is 64bit:1
Starting applications specified in /home/wvh/.vnc/xstartup
Logfile is /home/wvh/.vnc/64bit:1.log
```

Se habrá dado cuenta de que no me he molestado en establecer una contraseña de "sólo ver": nunca lo he encontrado útil en absoluto. Puede cambiar su contraseña VNC en cualquier momento utilizando el comando `vncpasswd`. Como la mayoría de las utilidades de cambio de contraseña, primero le preguntará por su antigua contraseña VNC, luego por la nueva, y finalmente le pedirá una confirmación de la nueva contraseña VNC.



Cuando inicie un servidor VNC en una consola de sistema o como un usuario privilegiado, asegúrese de haber establecido una contraseña VNC que siga las reglas más estrictas para la seguridad de contraseñas. Cualquiera que descifre su contraseña tendrá acceso virtual instantáneo a uno de sus equipos, con todas las aplicaciones que éste contenga. Esto sería el paraíso para un pirata novato, que no sabría manejarse de otra manera dentro de un equipo Linux.

Una vez que ha establecido una contraseña y, opcionalmente, una contraseña de "sólo ver", el *script* `vncserver` mostrará un mensaje como el siguiente, en el momento en el que el servidor es iniciado con éxito:

```
New 'X' desktop is home.vonhagen.org:1
Starting applications specified in /home/wvh/.vnc/xstartup
Logfile is /home/wvh/.vnc/home.vonhagen.org:1.log
```



Los servidores VNC exportan sus pantallas virtuales por puertos numerados con 5900 más el número de la pantalla que se exporta. Por ejemplo, un servidor VNC ejecutando en la pantalla de sistema X Window número uno (:1) usará el puerto 5901, un servidor VNC ejecutando en la pantalla de sistema X Window número dos (:2) el puerto 5901, y así sucesivamente. Si su sistema hace filtrado de paquetes del núcleo de sistema (*kernel*), o si su red utiliza un cortafuegos, debe asegurarse de que no bloquea los puertos 590x (usados para exportar pantallas de servidor VNC), el puerto 6000 (usado para comunicar con el servidor de sistema X Window), o los puertos 580x (si quiere comunicar con el servidor VNC usando la Web).

Conectarse a un servidor VNC

Una vez que ha iniciado un servidor VNC, puede conectarse a él, desde cualquier sistema remoto, ejecutando el comando `vncviewer equipo:pantalla`,

donde "equipo" es la máquina en la que se está ejecutando el servidor VNC y "pantalla" es el número de pantalla de sistema X Window sobre la que el servidor VNC está ejecutándose. La figura 2.1 muestra una conexión a un sistema remoto SUSE usando el *script* por defecto `xstartup` mostrado en la sección anterior. Como puede observar, la configuración por defecto del servidor VNC es un poco austera, incluso para un intolerante de los gestores de ventanas o para un experto en simplicidad.

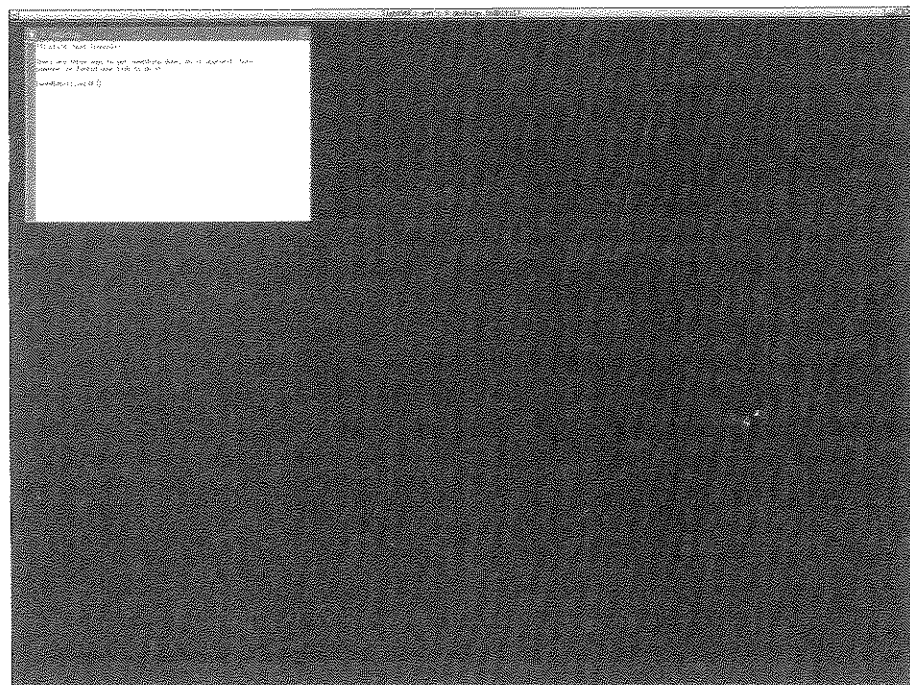


Figura 2.1. El escritorio VNC por defecto.

Personalizar el entorno X Window de su servidor VNC

La mayoría de las configuraciones del servidor VNC inician automáticamente por defecto el gestor de ventanas `twm` en el entorno del servidor VNC. Sin embargo, el uso del *script* de inicio facilita el iniciar cualquier gestor de ventanas, entorno de escritorio, y aplicaciones del sistema X Window que prefiera usar en el entorno VNC.

Para condiciones de bajo ancho de banda, el gestor de ventanas `twm` podría ser la mejor elección: debido a su relativamente mínimo conjunto de características,

es relativamente ligero. En entornos de red con mayor ancho de banda, sin embargo, podría querer usar un gestor de ventanas o entorno de escritorio con el que se sienta más cómodo. Puede hacer esto fácilmente comentando la entrada `twm` en su fichero `xstartup` y añadiendo los comandos que quiera usar para iniciar otro gestor de ventanas o entorno de escritorio tal como GNOME o KDE. Por ejemplo, la figura 2.2 muestra una conexión a un sistema SUSE remoto cuando el *script* `xstartup` por defecto ha sido modificado para iniciar KDE, como en el siguiente:

```
#!/bin/sh
xrdb $HOME/.Xresources
# xsetroot -solid grey
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
# twm &
/opt/kde3/bin/startkde &
```

Si se le indica al cerrar la sesión, KDE recuerda su estado a través cada vez que reinicie. La figura 2.2 muestra dos `xterm` siendo iniciados: el de la información guardada por KDE sobre la última sesión, y el especificado en el *script* de inicio de VNC



Detener su servidor VNC

Como cualquier proceso, un servidor VNC siempre terminará cuando apague o reinicie la máquina en la que está ejecutando. (¡No es broma!) Sin embargo, no es el mecanismo de apagado más limpio, ya que dejará ficheros PID inútiles en su directorio `~/ .vnc` y algunos ficheros temporales y *sockets* en varios lugares del directorio `/tmp` de su sistema. Un modo mucho más limpio de apagar un proceso servidor VNC es usar la opción `-kill` del *script* `vncserver`:

```
$ vncserver -kill :número_de_pantalla
```

Además de finalizar limpiamente los servidores VNC cuando está planeando apagar o reiniciar sus sistemas, podría querer dar fin manualmente a un servidor VNC si ha modificado su fichero de inicio y quiere reiniciarlo con el nuevo gestor de ventanas, escritorio, o aplicaciones del sistema X Window.



Si su sistema se cuelga mientras está ejecutando un servidor VNC o es el mismo servidor VNC el que se cuelga, debería limpiar los ficheros asociados en los directorios `/tmp` y `/tmp/.X11-unix`. Por ejemplo, si su servidor VNC estaba ejecutando en la pantalla número uno, debería borrar los ficheros `/tmp/.X1-lock` y `/tmp/.X11-unix/X1`. Haciendo esto asegura que cada nuevo servidor VNC iniciado lo hará en la primera pantalla disponible.

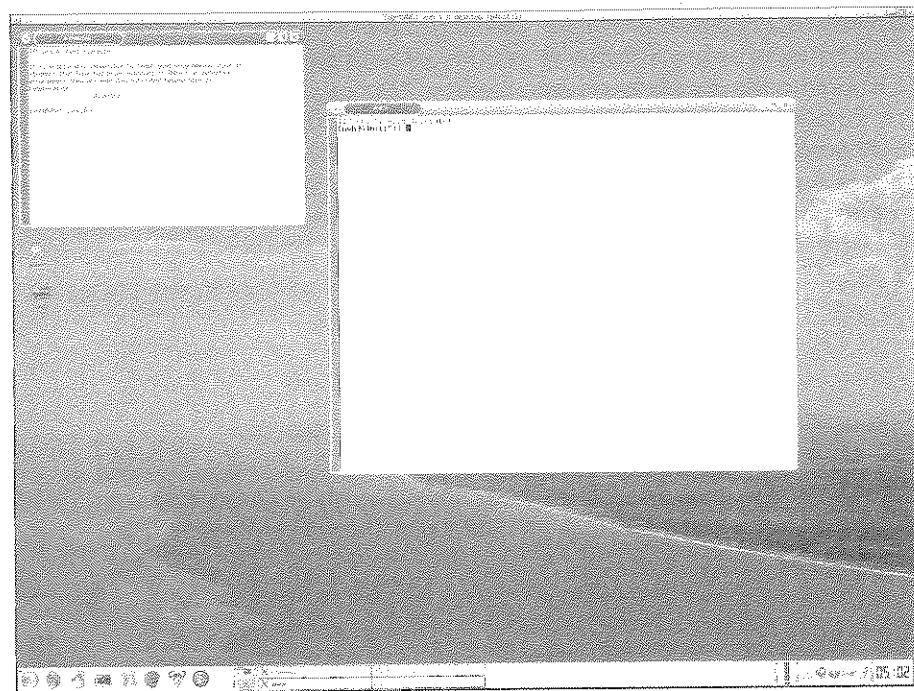


Figura 2.2. Un escritorio VNC usando KDE.

Optimizar el rendimiento de VNC

Puede optimizar el rendimiento de VNC a dos niveles diferentes, ya sea minimizando las actualizaciones del sistema X Window que tienen que ser comunicadas entre el cliente y el servidor VNC, u optimizando el modo en el que VNC envía dicha información.

Minimizar la cantidad de tráfico gráfico del sistema X Window enviado entre el cliente y el servidor VNC es en gran parte cuestión de reducir las actualizaciones al mínimo, al mismo tiempo que se mantiene utilizable una sesión de sistema X Window.

Independientemente del gestor de ventanas o entorno de escritorio que esté usando en VNC, he aquí algunos consejos generales para mejorar el rendimiento minimizando las actualizaciones gráficas:

- Minimice la profundidad de colores del escritorio.
- Elimine la iluminación de las ventanas cuando se las apunta.

- No ponga las ventanas en primer plano automáticamente cuando se las apunta.
- No use movimientos opacos cuando mueva ventanas. En vez de eso configure su gestor de ventanas o entorno de escritorio para mover sólo los marcos de las ventanas.



Si puede aguantar `twm` en sus sesiones VNC, puede optimizar aún más el rendimiento de VNC utilizando su capacidad para minimizar el intercambio de información gráfica cuando no es necesaria. La página Web de AT&T para VNC (<http://www.uk.research.att.com/archive/vnc/twmideas.html>) proporciona algunos consejos específicos sobre la optimización de `twm` para VNC.

Optimizar la manera en la que el cliente y el servidor VNC intercambian información de actualización es la otra manera posible de mejorar el rendimiento de VNC. Clientes y servidores VNC intentan comunicarse usando instrucciones de actualización codificadas para minimizar el tráfico de red. Todas las actualizaciones gráficas entre el visor VNC y el servidor son comunicadas como rectángulos de píxeles a actualizar. Los mecanismos de codificación soportados difieren basándose en si está usando el servidor/visor VNC de RealVNC o el de TightVNC. El visor de TightVNC le permite especificar una secuencia de mecanismos de codificación a medida para ir probando en orden usando la opción `-encoding`. Esta opción debe ir seguida de una serie de codificaciones soportadas escritas entre comillas.

El visor RealVNC le permite especificar un sólo mecanismo de codificación preferido usando la opción `-PreferredEncoding`, que debe ir seguida del nombre del mecanismo de codificación que quiera probar primero. En cualquier caso, el mecanismo de codificación enviará toda la información de manera no codificada (conocida como codificación cruda) si no se puede negociar ningún mecanismo de codificación soportado con el servidor.

La siguiente lista muestra los mecanismos de codificación soportados por los paquetes RealVNC y TightVNC. Diferentes mecanismos de codificación mejorarán el rendimiento en diferentes situaciones, dependiendo de condiciones tales como si el cliente y el servidor VNC están ejecutando en el mismo sistema, la carga de su red, etc. Puede que quiera volver a esta sección más tarde para experimentar con la personalización de las comunicaciones servidor/visor VNC, dependiendo de su entorno de red y de si está realmente observando problemas en el rendimiento. Los mecanismos soportados son:

- CopyRect (sólo para TightVNC): La codificación *Copy Rectangle* (Copiar rectángulo) sólo envía la ubicación y el tamaño de un rectángulo en la

pantalla, desde el cual los datos deberían ser copiados, así como las coordenadas de su nueva ubicación.

- CoRRE (sólo para TightVNC): *Copy Rise-and-Run-Length Encoding* (RRE) es una variación de RRE que usa rectángulos de tamaño máximo 255 x 255. Limitar el número de rectángulos a valores que pueden ser expresados en un solo *byte* reduce el tamaño del paquete y mejora la eficiencia.
- Hextile (ambos): La codificación Hextile divide la porción rectangular de la pantalla a ser actualizada en 16 x 16 cuadros, que son enviados en un orden predeterminado. Los datos en cada cuadro son codificados en el formato crudo o en el CoRRE. Hextile es la opción preferida para conexiones remotas sobre una red de alta velocidad.
- Cruda (ambos): Envía valores de *pixel* "ancho" x "alto" sin compresión o cuenta de repetición. Este mecanismo de codificación es el más rápido para conexiones servidor/visor locales, ya que no hay limitaciones de ancho de banda en este tipo de conexiones, y no requiere proceso especial. Todos los clientes VNC deben soportar este tipo de codificación.
- RRE (sólo para TightVNC): *Rise-and-Run-Length Encoding* es una versión bidimensional de RLE (*Run-Length Encoding*) que aplica secuencias codificadas con RLE a lo largo de los diferentes sub-rectángulos. Es extremadamente eficiente cuando se codifican actualizaciones consistentes en grandes bloques del mismo color.
- Ajustada (sólo TightVNC): La codificación ajustada (*tight*) usa la librería *zlib* para comprimir los datos de *pixels*, pero preprocesa estos datos para maximizar la compresión, a la vez que se minimiza el tiempo de proceso. Usa compresión JPEG internamente para codificar porciones ricas en colores de las áreas a actualizar.
Esta es normalmente la mejor opción para conexiones vía módem y entornos de red de bajo ancho de banda.
- Zlib (sólo TightVNC): La codificación Zlib utiliza la librería *zlib* para comprimir datos crudos de *pixel*. Esto proporciona buena compresión a expensas del tiempo necesitado por la CPU local para comprimir los datos.
- ZRLE (sólo RealVNC): *Zlib Run-Length Encoding* combina RLE con la compresión Zlib. Secuencias de *pixels* idénticos dentro del rectángulo a ser actualizado son comprimidas en un sólo valor y cuenta de repetición, y la información resultante es comprimida después usando Zlib.

La tabla 2.1 muestra la secuencia en la que un visor TightVNC intenta estos diferentes mecanismos de codificación al comunicarse con un servidor VNC local o remoto.

Tabla 2.1. Orden de mecanismos de codificación usados por TightVNC.

	Remote	Local
CopyRect	1	2
CoRRE	5	6
Hextile	3	4
Cruda	7	1
RRE	6	7
Ajustada	2	3
Zlib	4	5



Acceder a servidores VNC vía Web

Con un poco de software extra, puede acceder a sus servidores VNC desde cualquier navegador.

Si usa VNC con la frecuencia suficiente, finalmente se encontrará necesitando acceder a un visor VNC desde un ordenador en el que no ha sido instalado.

Puede poner una copia del instalador o la aplicación instalada en un directorio compartido, pero conectarse manualmente cada vez es muy pesado, especialmente si tan sólo necesita ejecutar un comando rápidamente, o comprobar el estado de la máquina remota que está ejecutando su servidor VNC, y llevar siempre un CD o un disco con la aplicación del visor VNC es igual de fastidioso.

Afortunadamente la gente que diseñó VNC es gente lista, y pensó en una solución para el problema del usuario errante, una manera, libre de líos, de hacer que sus servidores VNC estén disponibles incluso si el sistema que está usando no tiene el software de cliente VNC instalado.

Todos los servidores VNC incluyen un pequeño servidor Web integrado, que puede servir las clases Java necesarias para que cualquier navegador con Java activado pueda conectarse al servidor VNC. Esto le permite acceder a cualquier sesión VNC que esté ejecutándose en sus sistemas, usando cualquier navegador moderno con Java activado.

El servidor VNC escucha las conexiones HTTP en el puerto 5800 más el número de pantalla exportada. Por tanto, para ver una sesión VNC ejecutando en la pantalla número uno del equipo 64bit.vonhagen.org, debería acceder a la URL <http://64bit.vonhagen.org:5801/>.

Como con cualquier sesión VNC, las clases Java que implementan el cliente VNC le preguntarán por la contraseña del servidor VNC antes de poder conectarse a él.

La figura 2.3 muestra una conexión al servidor VNC de mi portátil, en el que estoy ejecutando el gestor de ventanas Fluxbox (<http://fluxbox.sourceforge.net>).

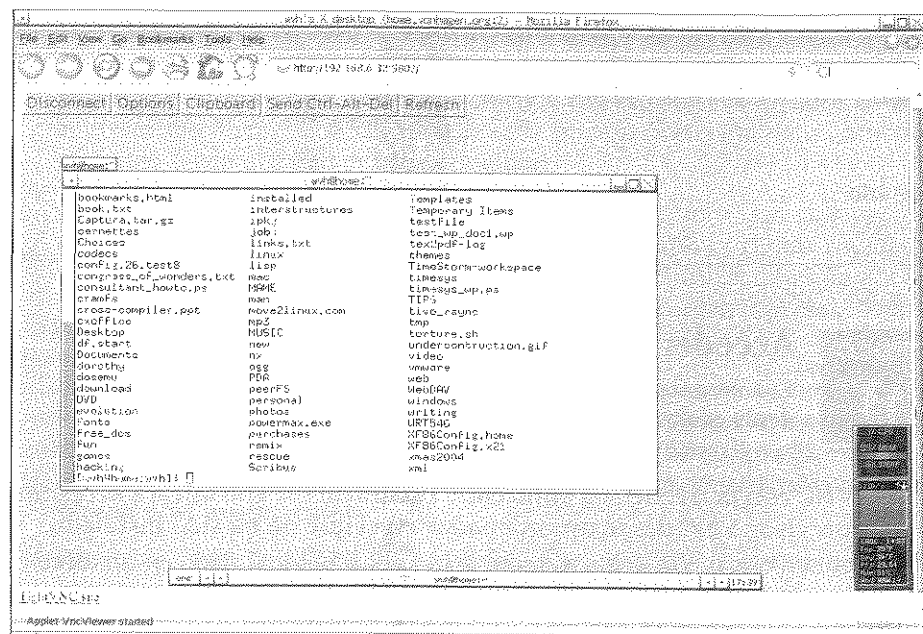


Figura 2.3. Un escritorio VNC en el navegador Firefox.

Instalar clases Java y ficheros asociados para el servidor VNC

Para activar el acceso Web a su/s servidor/es VNC, debe instalar los ficheros JAR, las clases Java, y unos cuantos ficheros adicionales para el servidor HTTP de VNC en el sistema en el que va a ejecutarlo.

Estos ficheros son instalados como parte tanto del paquete de servidor de RealVNC como del de TightVNC, pero se pueden obtener además sus páginas Web (<http://www.realvnc.com> y <http://www.tightvnc.com>, respectivamente) si no están instalados en su sistema por alguna razón.

Dónde están instalados y cómo hacer saber al servidor VNC sobre ellos depende de la versión del servidor VNC y del *script* `vncserver` asociado que esté ejecutando.

Si está ejecutando TightVNC, la ubicación donde se encuentran estos ficheros está especificada en la variable `$vncClasses` en el *script* `vncserver`.

Debería asegurarse, además, de que la siguiente línea no está comentada en el *script* `vncserver`:

```
$cmd .= " -httpd $vncClasses";
```

Si está ejecutando un servidor RealVNC, la/s ubicación/es donde estos ficheros pueden encontrarse está especificada en la variable `$vncJavaFiles` en el *script* `vncserver`:

```
$vncJavaFiles = (((-d "/usr/share/vnc/classes") && "/usr/share/vnc/classes") ||  
|  
| ((-d "/usr/local/vnc/classes") && "/usr/local/vnc/classes"));
```

Debe además asegurarse de que la siguiente línea no está comentada en el *script* `vncserver`:

```
$cmd .= " -httpd $vncJavaFiles" if ($vncJavaFiles);
```

Una vez que ha configurado el *script* de inicio para los ficheros de Java y otros usados por el servidor VNC, debería reiniciar cualquier servidor/es que esté ejecutando actualmente para asegurar que toman los ficheros usados por el demonio mini-HTTPD del servidor VNC.



VNC seguro vía SSH

Codifique fácilmente sus conexiones remotas estableciendo un túnel seguro.

VNC es un estupendo método de tener acceso a un escritorio gráfico en un sistema remoto. Sin embargo, una vez que está conectado, VNC usa TCP/IP estándar para todo el tráfico entre el visor local y el servidor remoto. Cualquiera con un paquete *sniffer* en su red local puede tomar paquetes y monitorizar su tráfico, lo que es un mal asunto si está usando la sesión remota para tareas administrativas que transmitan contraseñas. Por fortuna, es bastante fácil utilizar la codificación que proporciona SSH (*Secure Shell*, Intérprete de Comandos Seguro), en sus sesiones VNC.

Puede hacer esto configurando un túnel SSH, que es, esencialmente, establecer una correspondencia entre puertos locales y remotos, de tal manera que todo el tráfico a un puerto específico en una máquina remota es reenviado vía SSH a un puerto en su máquina local. Este truco explica cómo combinar la potencia de VNC con la seguridad de SSH para proporcionar conexiones seguras a máquinas remotas.

Reenviar puertos VNC remotos a su equipo actual

Además de la funcionalidad como intérprete de comandos segura para la que la mayoría de la gente usa SSH, SSH le permite reenviar tráfico desde un puerto específico en una máquina remota a un puerto específico en su máquina local. Hacer esto requiere que un servidor VNC esté ejecutándose en la máquina remota, y que usted establezca una conexión SSH estándar con dicha máquina pero aportando la opción `-L` (local) y un argumento apropiado cuando ejecute el comando `ssh`. La sintaxis para reenviar puertos usando una conexión SSH estándar es la siguiente:

```
$ ssh -L puerto-local:equipo-local:puerto-remoto equipo-remoto
```

Como se ha discutido anteriormente, el tráfico VNC estándar con un equipo dado tiene lugar sobre el puerto 590x, donde 'x' es la pantalla del sistema X Window que un servidor VNC específico está usando.

Por ejemplo, si se quiere usar SSH para reenviar tráfico VNC desde el servidor VNC ejecutando en la pantalla de sistema X Window número uno (:1) del equipo `nld.vonhagen.org` al mismo puerto en su sistema local `home.vonhagen.org`, usted debería ejecutar el siguiente comando:

```
$ ssh -L 5901:home.vonhagen.org:5901 nld.vonhagen.org
```

Una vez que este túnel está creado, apunte su `vncviewer` a `home.vonhagen.org:1` para establecer una conexión. Una vez facilitada la contraseña VNC para el servidor VNC ejecutándose en `nld.vonhagen.org`, una ventana VNC estándar se mostrará en su sistema, pero esta vez la conexión es segura. Ahora puede introducir contraseñas, escribir cartas de amor, o navegar buscando un nuevo trabajo sin que nadie sea capaz de husmear lo que usted está haciendo.

Incluso después de reenviar un puerto VNC remoto, el servidor VNC todavía está ejecutándose en su puerto original. Cualquiera que sepa la contraseña VNC para el sistema remoto podrá ser todavía capaz de conectar con el servidor VNC normalmente, sin el cifrado que ha establecido a través de su túnel reenviado localmente.



Si está usando la versión Java del visor VNC, necesitará reenviar además el puerto usado por el servidor HTTP interno de su servidor VNC. Un servidor HTTP de un servidor VNC usa el puerto 580x, donde x es la pantalla del sistema X Window que está usando un servidor VNC específico. Por ejemplo, en el comando anterior, el servidor VNC estaba usando la pantalla de sistema X Window número uno (:1), o, lo que es lo mismo, estaba usando el puerto 5901 para conexiones VNC estándar. Su servidor Web asociado estará, por tanto, usando el puerto 5801

Reenvío VNC público o privado

Cuando reenvíe puertos con SSH, puede hacer referencia a su máquina local usando bien su nombre de equipo público, que usa su dirección IP estándar, o su nombre de *loopback*, que hace corresponder al puerto remoto con la dirección de *loopback* de su equipo. Cada propuesta tiene sus ventajas.

Usar la dirección de *loopback* es mejor por seguridad, ya que le exige estar conectado directamente a su máquina para acceder al servidor VNC remoto a través de su dirección de *loopback*. Nadie más puede acceder al servidor VNC sin estar conectado a su máquina, ya que una dirección de *loopback* (127.0.0.1) es específica de cada equipo. Por otro lado, puede que desee especificar su nombre público de equipo si quiere ser capaz de acceder al VNC reenviado desde otras máquinas, o si quiere usar un sistema como colector para conexiones a múltiples servidores VNC. Esto último puede ser útil en entornos de empresa donde usted quiere conexiones cifradas, pero no quiere establecer cada una individualmente en cualquiera que sea el sistema que esté actualmente usando. Usar un sistema específico como colector VNC le proporciona la comodidad de ser capaz de acceder a múltiples servidores VNC por medio de un sólo equipo a la vez, que sigue usando la seguridad facilitada por el cifrado de VNC, como se muestra en la figura 2.4.

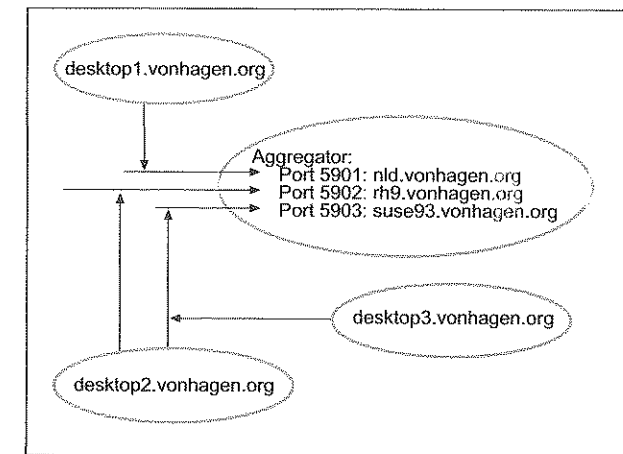


Figura 2.4. Múltiples equipos usando un solo colector VNC.

Reenviar puertos sin inicio de sesión remoto

El uso del comando `ssh` con la opción `-L` exige que efectivamente establezca una conexión SSH con la máquina remota, ligando cualquier sesión de terminal

que esté usando para establecer el reenvío de puertos. Para iniciar un reenvío de puertos SSH en segundo plano, puede usar las opciones `-f` (*fork*) y `-N` (*no command*) del comando `ssh`, como en el siguiente ejemplo:

```
$ ssh -f -N -L 5901:localhost:5901 nld.vonhagen.org
```

En este ejemplo, a menos que haya usado claves SSH para establecer SSH sin contraseñas con el equipo `nld.vonhagen.org`, se le preguntará todavía por su contraseña remota. Una vez que la introduzca, SSH establecerá el reenvío del puerto especificado y devolverá después el control al intérprete de comandos local, en lugar de iniciar un intérprete de comandos remoto y conectarle a él. Para terminar el reenvío de puertos SSH iniciado de esta manera, tendrá que localizar y poner fin al proceso, usando los comandos Linux `ps` y `kill` o equivalentes

Mejorar el rendimiento usando compresión

Conexiones lentas, tales como las conexiones vía módem, y redes muy cargadas, pueden hacer el uso de aplicaciones gráficas remotas bastante pesado. En estos casos, puede optimizar el ancho de banda necesitado para comunicar con su servidor VNC remoto aprovechándose de la compresión SSH. El comando `ssh` proporciona una opción `-C` (*compression*) que usa los mismos algoritmos de compresión usados por `gzip` para reducir la cantidad de datos que tiene que transferir de un lado a otro, sea cual sea el cable que esté usando. Para agregar compresión a su túnel SSH, simplemente añada la opción `-C` a su línea de comando `ssh` ya existente, el comando en la sección anterior se convertirá en el siguiente para invocar compresión:

```
$ ssh -C -L 5901:home.vonhagen.org:5901 nld.vonhagen.org
```

Este comando comprime todos los datos intercambiados entre `home.vonhagen.org` y `nld.vonhagen.org` a través del túnel SSH.

La compresión reduce la cantidad de datos que necesitan ser intercambiados a través del túnel, pero añade cierta sobrecarga de proceso, tanto en el cliente como en el servidor, para poder comprimir y descomprimir los datos que se intercambian por el túnel. La compresión puede no ser una buena idea en sistemas lentos o muy cargados, pero es casi siempre una buena idea en conexiones telefónicas. Cuando use conexiones reales de red, donde tanto la carga del sistema como la de la red son transitorias, el único modo certero para estimar los posibles beneficios de la compresión es experimentar con ella, usándola.

Optimizar las actualizaciones gráficas entre el servidor y el visor

Como se explicó con detalle anteriormente, VNC soporta un cierto número de maneras diferentes para codificar la información de actualización gráfica mien-

tras se intercambian datos entre un servidor y un visor VNC. Los visores VNC intentan negociar diferentes mecanismos de codificación, dependiendo de si creen que el servidor VNC está ejecutando localmente o en una máquina remota. Las conexiones locales siempre intentan usar codificación cruda antes de intentar cualquier otra de las opciones de codificación comprimida. La codificación cruda es extremadamente rápida si el servidor y el visor VNC están ejecutándose en la misma máquina, ya que el ancho de banda local es, de hecho, infinito, pero es ineficiente al comunicar un servidor remoto y un visor local.

Al usar túneles SSH para redirigir un servidor VNC remoto a un puerto local, querrá hacer caso omiso de los ajustes por defecto de la codificación para hacer la comunicación entre el servidor y el cliente VNC más eficiente, ya que el servidor es remoto. Si está usando el `vncviewer` de RealVNC, especifique la opción `-PreferredEncoding hextile` en la línea de comandos de `vncviewer`. Si está usando el `vncviewer` de TightVNC's, debería especificar `-encodings "copyrect tight hextile"` para aprovechar la codificación optimizada de TightVNC's.



Para averiguar qué visor VNC está usando (y, por tanto, si puede probar la codificación ajustada), puede ejecutar el comando `vncviewer -help`. Si está usando TightVNC, verá una cadena de caracteres como `"TightVNC viewer version 1.2.9"` como parte de la salida de este comando. Si está usando un sistema Linux basado en RPM, puede ejecutar también el comando: `rpm -qf 'which vncviewer'` para ver qué paquete proporcionó el comando `vncviewer`.



TRUCO

13

Iniciar automáticamente servidores VNC bajo demanda

Elimine la necesidad de iniciar manualmente servidores VNC en máquinas remotas.

En esta era de iluminación y geniales dispositivos gráficos, la mayoría de los servidores Unix tienen consolas gráficas en vez de los VT100 o LA123 de antaño. Por supuesto, esto también se cumple en la mayoría de los servidores Linux, si bien la mayoría de las salas de máquinas ahorran espacio instalando sólo un monitor y usando un KVM para conmutar entre los sistemas que se están realmente usando en ese momento. Como se explicó anteriormente, el modo de operación tradicional para VNC es hacer `ssh/telnet/` o lo que sea a un sistema remoto, iniciar un servidor VNC manualmente, y después volver al sistema que se está realmente utilizando y usar el visor VNC ahí. Es suficientemente fácil, pero ¿no es irritante todo este asunto del "haz SSH ahí, ponte a la pata coja, inicia esto, reaparece aquí, inicia esto..."?

Este truco explica cómo evitar todo eso integrando el servidor VNC de sistema X Window directamente en su entorno gráfico de inicio de sesión en X Window. La idea básica es que configure su máquina para usar el demonio de Internet de su sistema (`xinetd` o `inetd`) para iniciar el servidor `Xvnc`, cada vez que se detecte una conexión VNC entrante en uno o más puertos. Puede además configurar su sistema para usar el XDMCP (*X Display Manager Control Protocol*, Protocolo de Control del Gestor de Pantalla X) para gestionar cualquier nueva pantalla X, tal como el servidor `Xvnc`. Cuando el servidor `Xvnc` inicia en respuesta a una petición de puerto entrante, muestra una pantalla de inicio de sesión XDMCP, usted inicia sesión, y ¡voilà!

Integrar Xvnc con inetd o xinetd

El demonio de Internet de los sistemas Linux modernos `xinetd` (al igual que su predecesor `inetd`, que puede que todavía se use en algún sitio) inicia los demonios asociados con varios servidores en respuesta a las peticiones entrantes por diversos puertos, como se define en el fichero `/etc/services`. Durante el resto de este truco, me referiré a `xinetd` y a `inetd` juntos como `x/inetd`, usando sus nombres específicos cuando sea necesario diferenciarlos.

A menudo se hace referencia al demonio `x/inetd` como un "súper servidor", porque su función es gestionar otros procesos servidor. El uso de `x/inetd` reduce la carga de sus sistemas, ya que los demonios para estos servicios no tienen que estar todos ejecutándose todo el tiempo; `x/inetd` los inicia según se necesita cuando se detecta una petición entrante. Usar `x/inetd` además incrementa la seguridad en sus sistemas, proporcionando lo que se conoce comúnmente como envoltorios TCP (*TCP wrappers*): un mecanismo central para activar o desactivar el acceso TCP a un número de servicios, por medio de entradas en los ficheros `/etc/hosts.allow` y `/etc/hosts.deny`, respectivamente.

El primer paso en la integración de VNC con `x/inetd` es crear una entrada apropiada para VNC en el fichero de texto `/etc/services`. En los sistemas nuevos que yo configuro, decido que las sesiones automáticas VNC empezarán en el puerto 5908.

Elegir un valor mayor que 5900 evitará colisiones cuando un usuario inicie manualmente una sesión VNC en el servidor, usando un número de puerto más bajo. Una entrada apropiada en el fichero `/etc/services` para iniciar VNC automáticamente en respuesta a peticiones de entrada en el puerto 5908 es la siguiente:

```
vnc    5908/tcp    # Xvnc
```

Una vez creada esta entrada en `/etc/services`, deberá definir qué ocurre en respuesta a una petición entrante en este puerto.

Si está usando `xinetd`, deberá crear el fichero `/etc/xinetd.d/vnc`, que debe contener varios ajustes para saber cómo `xinetd` debería responder a las peticiones de entrada, qué aplicación debería iniciar, etc. He aquí una muestra de un fichero `/etc/xinetd.d/vnc`:

```
# default: on
# description: The vnc server provides remote desktop connections
#
service vnc
{
    disable           = no
    socket_type       = stream
    protocol          = tcp
    wait              = no
    user              = nobody
    server             = /usr/bin/Xvnc
    server_args        = :8 -inetd -once -query localhost -depth 24 \
                        -geometry 1280x1024 -securitytypes=none
}
```

La entrada `server_args` debería estar en una sola línea, pero la he puesto en dos en este ejemplo por legibilidad. Los argumentos que especifique al servidor `Xvnc` dependen en alto grado de la versión y el origen del servidor `Xvnc` que esté ejecutando. Los argumentos mostrados en el ejemplo anterior significan lo siguiente:

- `:8`: Especifica la pantalla del sistema X Window en la que el servidor `Xvnc` debería iniciar.
- `-inetd`: Ejecuta el servidor `Xvnc` como un demonio, y cuenta con ser ejecutado por `x/inetd`.
- `-once`: Inicia el servidor `Xvnc` desde cero cuando se inicia una conexión, y pone fin al servidor cuando la conexión acaba. Además bloquea a múltiples copias del servidor `Xvnc` que quieran iniciar en el mismo puerto.
- `-query localhost`: Le dice al servidor `Xvnc` que solicite a una máquina específica una sesión de inicio XDMCP (más sobre esto en la siguiente sección). En este caso, el servidor `Xvnc` contactará el interfaz de *loopback* en el equipo local, el cual tiene la dirección IP 127.0.0.1.
- `-depth 24`: Especifica la profundidad de color del servidor X Window de `Xvnc`.
- `-geometry 1280x1024`: Especifica el tamaño de la pantalla virtual y la resolución a la cual iniciar el servidor `Xvnc`. Algunos valores comunes son 800x600, 1024x768, 1280x1024, y 1600x1280. Como regla general, el valor que especifique debería ser menor que el tamaño de la pantalla en el

sistema que esté utilizando para conectarse al servidor `Xvnc`, o podría tener problemas accediendo a los controles de la ventana. Puede usar dimensiones dispares como 1000 x 50 para tener la ventana más ancha posible en una pantalla de 1024 x 768 que encaje entre elementos gráficos tales como barras de tareas y barras laterales.

- `-securitytypes=none`: Especifica que el servidor `Xvnc` no debería usar su propio mecanismo de seguridad interno (`vncpasswd`) para permitir el acceso al servidor VNC, ya que XDMCP manejará esto por él.

Dependiendo de la versión de `Xvnc` que esté instalada en su sistema, podría necesitar otras opciones adicionales:

- `-ac`: Si está usando la versión TightVNC's de `Xvnc`, necesitará utilizar esta opción en vez de `-securitytypes=none` para evitar el uso del control de acceso por defecto de `Xvnc`. El argumento `-securitytypes=none` se usa con el `Xvnc` de RealVNC.
- `-fp fontpath`: Algunas versiones de `Xvnc` necesitan conocer la ruta para las fuentes del sistema X Window que deberían usar. Los sistemas Linux más modernos ejecutan un servidor de fuentes X por defecto en el puerto 7100, de tal manera que un valor inicial apropiado a probar sería `-fp unix:/7100`. Si este valor no funciona o no está ejecutando un servidor de fuentes, puede enumerar explícitamente una lista de directorios separados por comas, como un argumento a la opción `-fp`.

Si todavía está usando `inetd`, el equivalente al fichero `/etc/xinetd.d/vnc` es una sola entrada en el fichero `/etc/inetd.conf`. He aquí una entrada de ejemplo que concuerda con el ejemplo anterior para `xinetd`:

```
vnc stream tcp nowait nobody /usr/sbin/tcpd /usr/bin/Xvnc :8 -inetd \
-once -query localhost -depth 24 -geometry 1280x1024 \
-securitytypes=none
```

Al igual que con la entrada `server_args` en el ejemplo de `xinetd` todo esto debería aparecer en una sola línea en su fichero `/etc/inetd.conf` file; la he partido en múltiples líneas sólo por legibilidad. Las mismas advertencias sobre posibles argumentos alternativos/extra se aplican a una entrada `/etc/inetd.conf`.

Activar XDMCP

XDMCP es un protocolo de red usado para iniciar sesiones en dispositivos de pantalla del sistema X Window. Desarrollado originalmente en 1989, XDMCP se asocia principalmente con terminales X, pero puede ser usado con cualquier dis-

positivo X Window, tal como en este caso, el servidor X iniciado por `Xvnc`. La mayoría de los sistemas que van surgiendo, usan en modo gráfico un gestor de pantalla de X Window para proporcionar un inicio gráfico de sesión y posteriormente iniciar el gestor de ventanas o entorno de escritorio de su elección. El modo gráfico es normalmente el nivel cinco de ejecución en la mayoría de sistemas Linux, o cualquiera de los niveles de ejecución del dos al cinco, si es un fan de Debian o Ubuntu. Por defecto el gestor de pantalla X gestiona el dispositivo de X Window asociado con la consola, pero es opcionalmente responsable de responder a las peticiones XDMCP, al iniciar los inicios de sesión oportunos en los dispositivos X Window. La admisión de XDMCP es una opción de configuración para todos los gestores de pantalla X, pero normalmente está desactivada por defecto, ya que la mayoría de los gestores de pantalla sólo necesitan admitir inicios de sesión en sus consolas.

Cómo activar el soporte de XDMCP depende de qué gestor de pantalla esté utilizando, lo que viene determinado normalmente por el sistema de escritorio por defecto usado en su sistema Linux. GNOME usa un gestor de pantalla llamado `gdm`, que normalmente se encuentra en `/usr/bin/gdm` (que a su vez llama a `/usr/bin/gdm-binary`) o en `/opt/gnome/bin/gdm` en sistemas basados en KDE tales como SUSE. KDE usa uno llamado `kdm`, que se encuentra normalmente en `/opt/kde3/bin/kdm`. El gestor de pantalla clásico de X Window, a menudo utilizado en sistemas donde no está instalado ni GNOME ni KDE, es `xdm`, y se encuentra normalmente en `/usr/X11R6/bin/xdm`. Si está ejecutando Red Hat Linux, puede inspeccionar el `script /etc/X11/prefdm` para ver cómo su sistema selecciona su gestor de pantalla por defecto y cuál es éste. Puede además averiguar qué gestor de pantalla está usando su sistema realmente, buscando la cadena de caracteres "dm" en un listado de los procesos del sistema, como en el siguiente ejemplo:

```
$ ps -ef | grep dm
root  5137      1 0 May25 ?        00:00:00 /opt/kde3/bin/kdm
root  5167  5137 65 May25 ?          3-01:52:35 /usr/X11R6/bin/X \
-br vt7 -auth /var/lib/xdm/authdir/authfiles/A:0-K7ItZv
wvh   29664 24116 0 13:42 pts/1100:00:00 grep -i dm
```

En este caso, el sistema está ejecutando `kdm` como su gestor de pantalla, así que deberá configurar `kdm` correctamente para admitir XDMCP. No es necesario decir, que cada uno de estos gestores de pantalla del sistema X Window tiene su propio fichero de configuración, en el que debe habilitar XDMCP de tal manera que, cuando `Xvnc` se lo solicite al equipo local, el gestor de pantalla inicie la sesión de inicio X.

Si el sistema en el que está configurando `Xvnc` ejecuta `gdm`, el escritorio GNOME proporciona una cómoda aplicación llamada `gdmsetup` para configurar `gdm`. Inicie `gdmsetup` como súper-usuario o usando `sudo`, abra la pestaña XDMCP, y

seleccione "Enable XDMCP" para activar el soporte de XDMCP en gdm la próxima vez que reinicie el sistema X Window. La figura 2.5 muestra esta pestaña seleccionada en gdmsetup, con XDMCP activado.

Puede además modificar el fichero de configuración de gdm como una alternativa a ejecutar gdmsetup. En muchos sistemas Linux este fichero de configuración es `/etc/X11/gdm/gdm.conf`.

Si el sistema en el que está configurando Xvnc ejecuta kdm, puede, bien usar las utilidades administrativas proporcionadas por su sistema, o modificar manualmente los ficheros de configuración de kdm y del sistema que controlan su comportamiento.

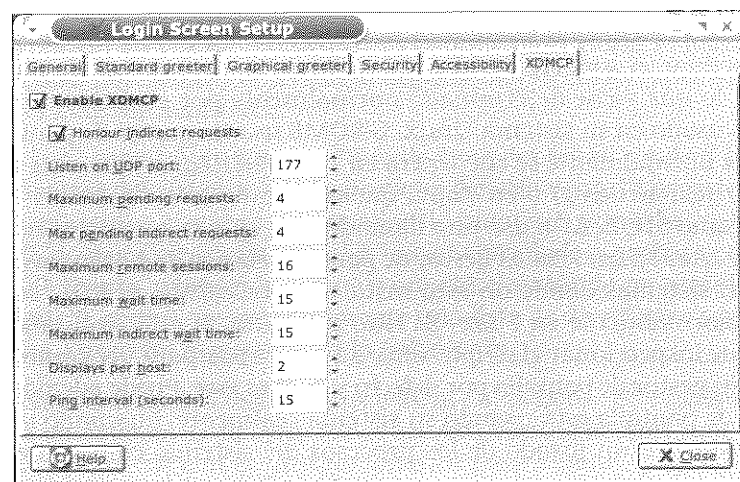


Figura 2.5. Activación de XDMCP en gdmsetup.

Por ejemplo, en sistemas SUSE, puede usar los módulos administrativos de YaST desde el Centro de Control (Centro de Control>módulos YaST>Dispositivos de red>Administración remota) para activar acceso remoto al gestor de pantalla. La figura 2.6 muestra este panel en el Centro de Control.

Si prefiere ajustar los ficheros de configuración usted mismo, puede modificar el fichero de configuración primario de kdm (`/opt/kde3/share/config/kdm/kdmrc`) con un editor de texto, cambiando la entrada Enable en la sección `[xdmcp]` a `true` y asegurándose de que la entrada `Port=177` no está comentada. Puede tener que configurar además el fichero `/etc/sysconfig/displaymanager`, poniendo la variable `DISPLAYMANAGER_REMOTE_ACCESS` a `yes`. Puede ejecutar después `/sbin/SuSEconfig` para hacer que SUSE realice las actualizaciones internas oportunas.

Una vez que ha modificado su gestor de pantalla para soportar XDMCP, necesitará reiniciarlo con la configuración correcta. La manera más fácil de asegurar un reinicio completo es reiniciar su sistema, pero si está ejecutando servicios críticos en él, puede también usar los comandos `telinit` o `init` para llevar a su sistema a un nivel de ejecución no gráfico (`telinit nivel-de-ejecución` o `init nivel-de-ejecución`) y volver después a un nivel de ejecución gráfico, tal como el nivel dos para distribuciones basadas en Debian, o el nivel tres para casi todas las demás.

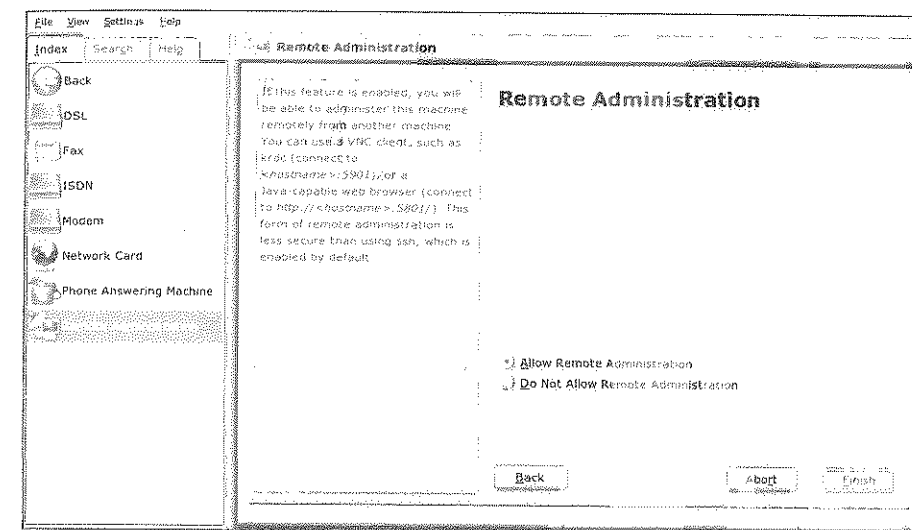


Figura 2.6. Configuración de XDMCP con la utilidad YaST de SUSE.

Puede luego usar `telinit` para volver al nivel de ejecución número cinco. Algunas versiones de Linux proporcionan *script* (tales como el comando `rcxdm` restart de SUSE) que apagan automáticamente el sistema X Window y reinician el gestor de pantalla sin andar cambiando de nivel de ejecución.



Las actualizaciones del sistema X Window son una parte común de cualquier actualización o mejora de sistema. Si ha modificado los ficheros de configuración manualmente, revise dichos ficheros dos veces antes de aplicar actualizaciones que modifiquen ya sea X o el entorno de escritorio que esté usando, para asegurarse de que el soporte de XDMCP está todavía activado en su gestor de pantalla. Si no lo está, este truco dejará de funcionar.

Iniciar el visor

Una vez que ha configurado su sistema para iniciar Xvnc en respuesta a peticiones de entrada, y que ha configurado su gestor de pantalla para responder a peticiones XDMCP, vaya a otro sistema e inicie su aplicación visor de VNC favorita, apuntando al puerto que ha especificado en `/etc/xinet.d/vnc`. Tras unos instantes, debería ver algo como la figura 2.7. ¡Enhorabuena, iniciar sesiones VNC en sus máquinas es ahora más fácil que nunca, y no tendrá que arrancar nunca más el servidor VNC manualmente en esos sistemas, como si fuera un guante de béisbol electrónico para las peticiones VNC de entrada!

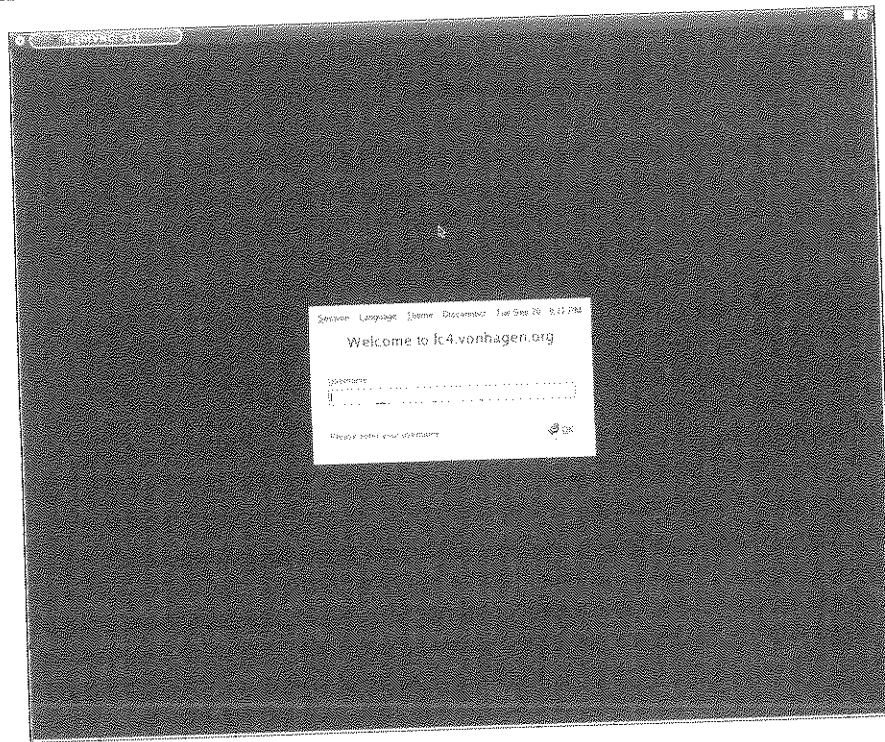


Figura 2.7. Una conexión Xvnc exitosa usando XDMCP.

Ya que la sesión X Window ejecutándose en VNC usa una pantalla alternativa, puede que necesite asegurarse de que ha establecido la variable de entorno `DISPLAY` correctamente en ella para poder iniciar otras aplicaciones X Window. Por ejemplo, si está ejecutando Xvnc en el puerto 5908, puede que necesite modificar la pantalla adecuadamente desde su intérprete de comandos con algo como `export DISPLAY=:8.0`.

Solución de problemas con el inicio de Xvnc

Si tiene suerte, estará mirando a la figura 2.7 y pensando "¿problemas?, ¿qué problemas?" Sin embargo, si su visor VNC simplemente se cuelga o finaliza con mensajes como "vncviewer: ConnectToTcpAddr: connect: Conexión rechazada" o "No es posible conectarse al servidor VNC," no desespere. Estos problemas tienen fácil solución. Si la conexión de su visor VNC con la máquina remota simplemente se cuelga, es decir, pulsa **Intro** y no pasa nada, hay posibilidades de que los puertos asociados a su configuración de VNC estén siendo restringidos por un cortafuegos en la máquina remota, la máquina local o en algún punto intermedio. Revise, para estar seguro, que los puertos que puso en `/etc/services` en el sistema remoto están efectivamente disponibles y que hay un proceso escuchando en el puerto de XDMCP. Una manera fácil de hacer esto es ejecutar el comando `netstat -an` y filtrar su salida para el puerto 177, el puerto usado por XDMCP, como en el siguiente ejemplo:

```
$ netstat -an | grep 177
udp        0      0 :::177           :::*
```

Si no ve ninguna salida de este comando, asegúrese de que ha configurado correctamente el soporte para XDMCP en su gestor de pantalla, y que las entradas para Xvnc en `/etc/xinet.d/vnc` no están desactivadas. En el peor caso, puede reiniciar su sistema para asegurarse de que todo se inicia correctamente.

Si todavía no puede establecer una conexión VNC a su sistema, asegúrese de que no hay ninguna regla de cortafuegos bloqueando cualquiera de los puertos usados por XDMCP o por Xvnc. Una manera fácil (pero completamente insegura) de hacer esto es finalizar temporalmente sus cortafuegos o deshacerse de todas sus reglas activas usando un comando como `iptables -F`. Primero intente esto en el sistema al que se está intentando conectar; después, si todavía no puede conectarse, pruébelo en el sistema desde el que está intentando conectarse. Si puede conectar con éxito después de haber desactivado el cortafuegos, revise la configuración del mismo y relaje las reglas oportunas para permitir conexiones VNC remotas. Recuerde reactivar sus cortafuegos después de reconfigurarlos, ¡no querrá que toda la clase de séptimo curso de PS150 en Seúl sea capaz de intentar inicios de sesión gráfica en su máquina!

TRUCO

14

Poner sus estaciones de trabajo a dieta de cliente ligero

Centralice la administración usando el proyecto Linux Terminal Server y sistemas de escritorio existentes o de bajo coste, para dar a sus usuarios la potencia de computación que necesitan a un precio que puede permitirse.

Si bien el coste del hardware está en constante descenso, es todavía mayor que cero. Poner una potente estación de trabajo en la mesa de cada uno es una bonita

idea, pero no todo el mundo necesita un equipo Mac o Linux con procesador dual para hacer su trabajo. El requisito clave para la mayoría de usuarios es poder acceder a las aplicaciones y los datos con los que están trabajando y disponer de suficiente memoria para trabajar con ellos.

El Proyecto Linux Terminal Server (LTSP, *Linux Terminal Server Project*; <http://www.ltsp.org>) le permite arrancar sistemas de escritorio desde un servidor remoto, da a los usuarios acceso a sus datos y aplicaciones cuando inician sesión y proporciona un entorno de trabajo gráfico X Window, lo que es funcionalmente idéntico a arrancar desde el disco local. Esto puede ofrecer un sustancial ahorro en los costes permitiéndole utilizar o reutilizar hardware menos costoso en los puestos de trabajo de sus usuarios, ya que reduce la cantidad de almacenamiento local y otro hardware que cualquier sistema de escritorio requiere.

Un procesador que es demasiado lento para mantenerse al ritmo de las demandas de las aplicaciones de hoy en día, puede funcionar todavía bastante bien cuando su única función es actualizar la pantalla y responder a la entrada dada por el ratón y el teclado.

Centralizar los recursos de sistema en servidores de alta potencia, además proporciona substanciales beneficios a los administradores de sistemas, eliminando la necesidad de mantener y actualizar individualmente los sistemas operativos y el software de aplicaciones de los sistemas de escritorio. Todo el software que un sistema de escritorio requiere, más allá de un disco de arranque o información de arranque en red, está almacenado en el servidor.

LTSP proporciona además una gran alternativa para utilizar y mantener sistemas de arranque dual en toda su empresa, o instalar software X Window en cada máquina MS Windows, si los usuarios sólo tienen que ejecutar software Linux ocasionalmente.

Dé a sus usuarios discos de arranque de LTSP y hágalos reiniciar el sistema con ellos. ¡Problema resuelto! Ya tienen sistemas Linux en sus escritorios hasta que reinicien de nuevo.



La versión 4.1 del LTSP era la última en el momento en el que se escribió este libro. La instalación, configuración e información conceptual debería de ser similar para cualquier versión más nueva que pudiera existir cuando usted lea esto.

Entender el proceso de arranque del cliente LTSP

En caso de que la noción de arranque y obtención de software de sistemas por red sea nueva para usted, esta sección ofrece una visión general del proceso de arranque para un sistema cliente de LTSP. Ser capaz de visualizar cómo los clien-

tes y servidores LTSP interaccionan, minimizará los problemas de configuración y, además, le será útil si necesita hacer un diagnóstico de los problemas en el rendimiento o en la conectividad en un futuro.

Los clientes y servidores LTSP interaccionan de la siguiente manera cuando arranca un cliente LTSP:

1. El cliente arranca y contacta un servidor DHCP para obtener su dirección IP, el nombre del núcleo de sistema (*kernel*) Linux que debe descargar y arrancar, y la ubicación NFS de una estructura de directorios que debería usar como sistema de ficheros raíz para ese núcleo de sistema.
2. El cliente contacta el servidor TFTP y descarga el núcleo de sistema LTSP especificado a su memoria local.
3. El cliente arranca el núcleo de sistema descargado, usando el sistema de ficheros NFS raíz como raíz para él.
4. El cliente ejecuta el *script* estándar de inicio de Linux `/etc/rc.sysinit`, que inicia varios servicios requeridos por el sistema, establece la memoria de intercambio, etc.



Aunque pueda usar sistemas de menor potencia como clientes LTSP; esto no quiere decir que cualquier PC que se esté utilizando como cuña para la puerta en su oficina pueda ser reciclado como un sistema de escritorio cliente de LTSP. Los PC que use como clientes LTSP deben tener los recursos suficientes para ejecutar el sistema X Window, usar una resolución de pantalla razonable, mostrar múltiples ventanas que podrían ser gráficamente complejas, y ser capaz de intercambiar datos por red relativamente rápido. Sistemas Pentium a 166 MHz o superiores, con un mínimo de 32 MB de memoria y una tarjeta de video de 4 MB, son bastante apropiados para usar como clientes LTSP. Añadiendo tarjetas Ethernet de 100 MB, más memoria, y tarjetas de video de 8 MB o más, conseguirá una mejor experiencia de usuario y le permitirá configurar el sistema X Window para operar a mayores resoluciones y con mayor profundidad de color.

5. El cliente usa la información en el fichero `/etc/lts.conf` del sistema de ficheros raíz montado por NFS, para contactar con el gestor de pantalla del sistema X Window que esta ejecutándose en el sistema especificado, y muestra una pantalla de inicio de sesión X en la pantalla del cliente.

Una vez que ha iniciado sesión, se encuentra en el sistema servidor de LTSP. El sistema cliente está ejecutando sólo el software de X Window necesario para gestionar las conexiones de red, ejecutar un servidor de sistema X Window, etc.

Descargar e instalar el software LTSP

Puede descargar las utilidades administrativas y de configuración LTSP como un fichero .tar con un instalador (<http://www.ltsp.org/ltsp-utils-0.11.tgz>) o como un paquete RPM (<http://www.ltsp.org/ltsp-utils-0.11-0.noarch.rpm>). Puede además descargarse la última versión del software LTSP siguiendo el enlace de descarga de su página de proyecto en Sourceforge (<http://sourceforge.net/projects/ltsp/>.)

Como parte del proceso inicial de configuración, la utilidad de administración LTSP descarga paquetes adicionales que necesitan el servidor/es y los clientes LTSP. Estos paquetes adicionales proporcionan el núcleo de sistema, utilidades X Window, y otros componentes del sistema de ficheros raíz usado cuando los clientes arrancan desde el servidor para poder iniciar sus sesiones X.

Durante el proceso de configuración, puede, bien descargar estos paquetes adicionales de la red, o bien abrirlos desde un CD-ROM local o un directorio que los contenga. Para ahorrar tiempo durante el proceso de instalación y simplificar éste en general, debería descargarse una imagen ISO de un CD-ROM que contenga todos estos paquetes de <http://ltsp.mirrors.tds.net/pub/ltsp/isos/ltsp-4.1-1.iso>.

Si se ha descargado un fichero .tar de las utilidades LTSP, desempaquetelo y ejecute el *script* `install.sh` para instalar las utilidades en el sistema que quiere que sea su servidor LTSP. Si se ha descargado el RPM, simplemente instálelo con su invocación RPM favorita. La mía es:

```
# rpm -Uvvh ltsp-utils-0.11-0.noarch.rpm
```

Si se ha descargado la imagen ISO de los paquetes requeridos por el servidor LTSP, grábela en un CD-ROM y monte éste (o monte la imagen ISO usando el dispositivo de *loopback* si tiene prisa y no tiene una grabadora de CD a mano). ¡Ahora comienza lo realmente divertido!

Configurar e iniciar el servidor LTSP

Para instalar realmente los paquetes que necesita el servidor LTSP y crear su propio fichero de configuración por defecto, haga su a súper-usuario (use su `-` para obtener el entorno original de súper-usuario) y ejecute el comando `ltspadmin`.

Este comando proporciona un interfaz orientado a terminal que le permite instalar los paquetes y configurar los servicios del sistema requeridos por un servidor LTSP. La figura 2.8 muestra la pantalla inicial de la utilidad `ltspadmin` en un terminal `xterm`.

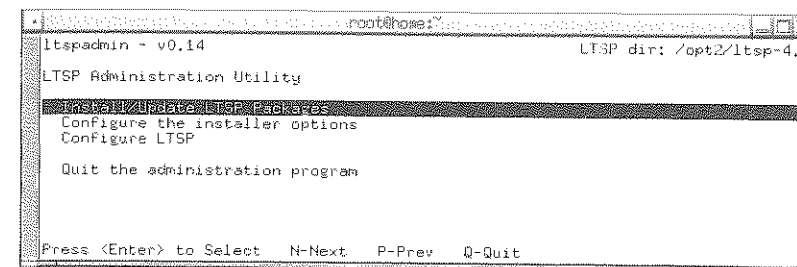


Figura 2.8. La pantalla inicial de la utilidad `ltspadmin`.

El primer paso para configurar un servidor LTSP es configurar el propio instalador. Use los cursores para seleccionar la opción de menú `Configure installer options`. El instalador le preguntará por la ubicación desde la que obtener los paquetes que le sean necesarios, ofreciendo una fuente de red por defecto. Si los ha instalado localmente, facilite la ruta al directorio que contiene los paquetes en forma de una URL que comience por `file://`, seguida por la ruta absoluta. (Esto quiere decir que su URL debe comenzar con tres barras: dos para la especificación del protocolo y una más para el inicio de la ruta al directorio que contiene los paquetes. Por ejemplo, si grabó un CD-ROM y lo montó como `/mnt/cdrom`, su URL sería `file:///mnt/cdrom`.)

A continuación, se le preguntará el directorio en el que quiere instalar estos paquetes en su servidor. Necesitará tener alrededor de 350 MB libres en la partición donde este directorio está ubicado, para poder hacer una instalación completa de todo el software LTSP.

Finalmente, identifique cualquier *proxy* HTTP o FTP que quiera usar (o especifique *none* para ninguno), e introduzca y para aceptar los valores seleccionados. La pantalla mostrada en la figura 2.8 se mostrará de nuevo.

El siguiente paso es seleccionar la opción `Install/Update LTSP Packages`, que muestra la pantalla que se ve en la figura 2.9.

Pulse **A** para seleccionar todos los paquetes listados, y **Q** para salir de esta pantalla y comenzar a instalar. Tendrá que responder y a la pregunta "*are you really, really sure*" y la instalación de los paquetes en el directorio especificado dará comienzo. Una vez que todos los paquetes están instalados, pulse **Intro** y seleccione la opción `Configure LTSP`.

Esto inicia la utilidad `ltspcfg` y comienza la configuración de LTSP. `ltspcfg` primero comprueba y muestra un resumen del estado de todos los servicios que LTSP requiere en su sistema.

Pulse **Intro** para continuar, y verá dos opciones: **S** para mostrar un resumen del estado de los servicios requeridos por su servidor LTSP, y **C** para configurarlos. La figura 2.10 muestra la pantalla de resumen.

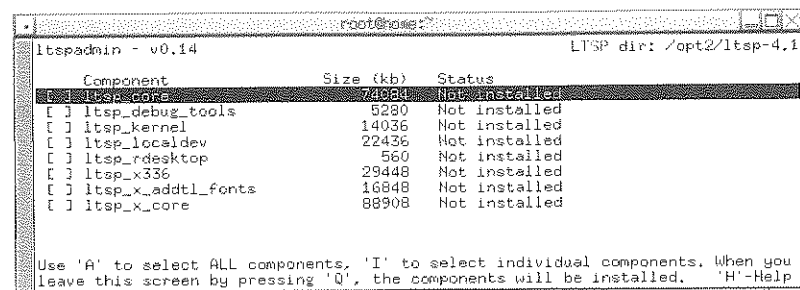


Figura 2.9. La pantalla Select Packages de la utilidad ltspadmin.

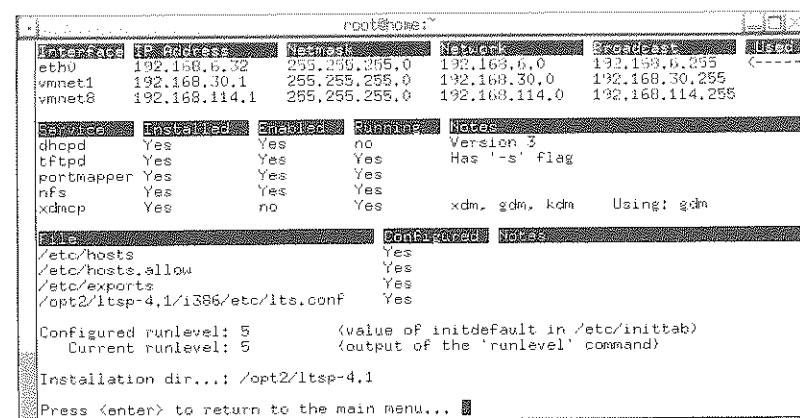


Figura 2.10. La pantalla de resumen de la utilidad ltspcfg.

Seleccionar C muestra la pantalla mostrada en la figura 2.11, la cual lista los diversos aspectos del servidor LTSP que tienen que ser configurados por el servidor de terminales. Un servidor LTSP debe proporcionar o tener acceso a los siguientes servicios para poder funcionar correctamente:

- **DHCP:** Asigna la dirección IP del cliente y especifica valores tales como la ubicación del núcleo de sistema que el cliente debe descargarse y arrancar, la ruta al sistema de ficheros NFS raíz usada por el núcleo de sistema del cliente, etc. El servidor DHCP no necesita estar ejecutando en el servidor LTSP, pero debe ser configurado correctamente donde esté ejecutando, para proporcionar la información requerida por los clientes LTSP.
- **NFS:** Permite al cliente acceder al sistema de ficheros raíz exportado por el servidor LTSP, usa ficheros de intercambio (*swap*) que habitan en el servidor vía NFS, etc.

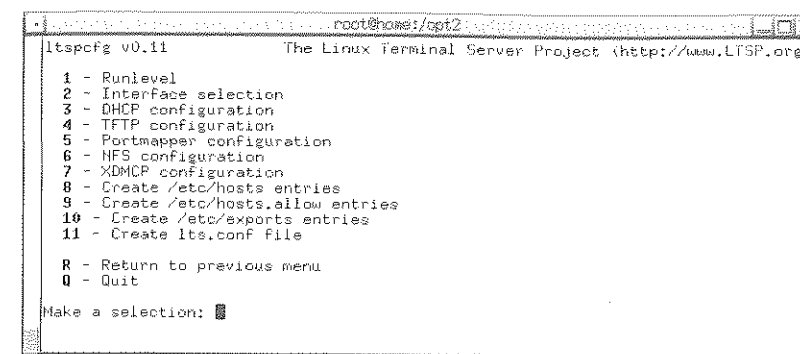


Figura 2.11. La pantalla de configuración de la utilidad ltspcfg.

- **TFTP:** Permite al cliente descargarse el núcleo de sistema que arrancará. El servidor TFTP no necesita ser ejecutado en el servidor LTSP, pero debe ser configurado correctamente donde esté ejecutando, para proporcionar el núcleo de sistema de arranque requerido por los clientes LTSP.
- **XDMCP:** Permite a los usuarios iniciar sesión en el sistema cliente y establecer una conexión X Window con el servidor LTSP.

Personalmente considero más fácil ejecutar todos los servicios requeridos por los clientes LTSP en el servidor, para simplificar tareas administrativas, tales como actualizar la imagen de arranque del núcleo de sistema o cambiar los parámetros DHCP. La sobrecarga de mantener servidores especiales para DHCP y TFTP en el servidor LTSP es normalmente menor que la de hacer actualizaciones en múltiples sistemas. Sin embargo, como se ha discutido en la lista anterior, sólo NFS y XDMCP deben realmente estar ejecutando en el servidor LTSP.

Aquí somos todos administradores, así que más que guiar por cada paso y listar las teclas que se deben pulsar, simplemente voy a resaltar los servicios que tiene que activar y los tipos de valores que necesita introducir:

- **Nivel de ejecución:** Establezca el nivel de ejecución en el que inicia su servidor LTSP. El servidor LTSP normalmente necesita ejecutar en el nivel de ejecución cinco para permitir inicios gráficos de sesión vía XDMCP, aunque el nivel de ejecución asociado con los inicios gráficos de sesión difiere de unas distribuciones Linux a otras. Puede usar también el nivel de ejecución tres (o cualquiera que sea su nivel de ejecución no gráfico y multiusuario) e iniciar manualmente el sistema X Window después de cada inicio de sesión, pero es menos divertido.

- Selección de interfaz: Identifique el interfaz Ethernet sobre el cual el servidor LTSP acepta conexiones. Esta información se usa en la configuración de los servicios DHCP y NFS. Algunas organizaciones utilizan múltiples tarjetas de interfaz de red (NIC, *Network Interface Card*) en sus servidores LTSP y adjuntan todos los clientes LTSP a una subred especializada en un interfaz dedicado a mejorar el rendimiento y minimizar las ocasiones de colisiones DHCP.
- Configuración DHCP: Añada las entradas al fichero de configuración de DHCP (`/etc/dhcpd.conf`) que sus clientes LTSP requieren cuando obtienen direcciones Ethernet de su servidor DHCP, y asegúrese de que el servidor DHCP se inicia por defecto en el nivel de ejecución especificado anteriormente.

Si el fichero de configuración DHCP todavía no existe, la utilidad `ltspcfg` crea una plantilla de fichero de configuración. Deberá editar posteriormente este fichero para reflejar su dominio local, configuración de red, etc. He aquí algunos ejemplos de las entradas clave en el fichero de configuración DHCP para LTSP:

```
option routers                192.168.6.32;
option domain-name-servers   192.168.6.32;
option domain-name           "vonhagen.org";
option root-path              "192.168.6.32:/opt2/ltsp-4.1/i386";
subnet 192.168.6.0 netmask 255.255.255.0 {
    use-host-decl-names       on;
    option log-servers        192.168.6.32;
    range 192.168.6.100 192.168.6.120;
    filename                  "/lts/vmlinuz-2.4.26-ltsp-2";
}
```

Más adelante en este libro tiene información detallada sobre cómo configurar DHCP y todas las entradas en el fichero `/etc/dhcpd.conf`.



Si necesita proporcionar ajustes específicos para distintos clientes LTSP, puede identificarlos de forma única por sus direcciones MAC y proporcionar información de configuración específica de cliente en su fichero de configuración DHCP.

- Configuración TFTP: Asegúrese de que el servidor TFTP está activado en `/etc/xinetd.d/tftp` y de que existe el directorio donde almacena ficheros.
- Configuración del *Portmapper*: Asegúrese de que el *portmapper*, necesario para hacer corresponder puertos a servicios RPC (*Remote Procedure Call*, llamada a Procedimiento Remoto), está ejecutándose en el servidor LTSP

de tal manera que los servicios NFS (y opcionalmente, NIS) puedan funcionar correctamente.

- Configuración NFS: Configure el servidor LTSP para iniciar NFS en el arranque si no lo hace ya.
- Configuración XDMCP: Determine cuál de los gestores de pantalla disponibles (`gdm`, `kdm`, o `xdm`) están instalados en el servidor LTSP, e identifique el que está siendo usado actualmente en el nivel de ejecución cinco. Esta opción, además, añada entradas al fichero de configuración usado por ese gestor de pantalla, de tal manera que aceptará peticiones de conexión desde clientes LTSP remotos.
- Crear entradas en `/etc/hosts`: Cree entradas en el `/etc/hosts` del servidor LTSP para el rango de direcciones IP usadas por los clientes LTSP. La mayoría de los servicios basados en RPC, tales como NFS, necesitan ser capaces de hacer corresponder una dirección IP con un nombre de equipo y viceversa. Si está usando DNS, puede añadir también estas entradas a su servidor DNS.
- Crear entradas en `/etc/hosts.allow`: Añada entradas al fichero `/etc/hosts.allow` para el *portmapper* NFS y los servicios TFTP requeridos por los clientes LTSP. El fichero `/etc/hosts.allow` es usado por los envoltorios TCP de `xinetd` para permitir acceso desde equipos o subredes especificados.
- Crear entradas `/etc/exports`: Añada entradas al fichero `/etc/exports` usado por NFS para identificar los directorios a exportar, los equipos que pueden montarlos, y cómo montar y acceder a dichos directorios. Las entradas añadidas por el programa `ltspcfg` identifican el sistema de ficheros raíz montado por NFS usado durante el proceso de arranque del cliente LTSP y el fichero NFS que contiene ficheros de intercambio para los clientes LTSP.
- Crear el fichero `lts.conf`: Cree un fichero de configuración por defecto para Linux Terminal Server en `etc/lts.conf`, relativo a la raíz de su sistema de ficheros raíz montado por NFS (en otras palabras, relativo al directorio nombrado en la directiva `root-path` en su fichero `/etc/dhcp.conf`). Este fichero proporciona valores iniciales que un cliente usa para configuración local y para conectarse al servidor LTSP, y le permite proporcionar ajustes específicos para clientes cuando sea necesario. Puede tener que modificar este fichero para reflejar diferencias entre sistemas tales como resoluciones gráficas o ratones PS/2, serial y USB. Vea la documentación de LTSP para más información sobre sus posibles contenidos.

Llegados a este punto, debería reiniciar su servidor LTSP y verificar que todos los servicios obligatorios han iniciado automáticamente (DHCP, *portmapper*, NFS, y un gestor de pantalla X) y que otros servicios obligatorios tales como TFTP están activados. ¡Ya casi estamos!

Preparar el medio de arranque del cliente LTSP

Una vez que el servidor LTSP está configurado, el siguiente paso es plantearse cómo quiere arrancar sus clientes. Hay varias maneras de arrancar clientes LTSP:

- Vía el entorno de ejecución pre-arranque (*Pre-boot Execution Environment*, PXE), si está soportado por su tarjeta Ethernet. PXE está limitado a ficheros de arranque menores de 32K (que no incluye el núcleo de sistema Linux), así que tendrá que configurarlo para abrir un programa de arranque en red (*network Bootstrap Program*, NBP) primero, que luego abrirá el núcleo de sistema. Algunas tarjetas de red o placas madre con red integrada requieren el uso de PXE especializados. Las versiones 4.0 o superior de LTSP proporcionan un programa de arranque PXE conocido como *pxelinux.0*. Para más información sobre el uso de *pxelinux.0*, vea <http://www.ltsp.org/README.pxe>. Otro programa de arranque PXE de código abierto usado a menudo con LTSP es *bpbatch*. Puede obtener información adicional sobre *bpbatch* en su página Web (<http://www.bpbatch.org>) o desde <http://www.ltsp.org/contrib/bpbatch.txt>.
- Vía Etherboot o Netboot, dos proyectos Linux de código abierto para crear una ROM de arranque que pueda conectar en cualquier tarjeta de red que soporte una ROM de arranque.
- Vía disquete, creando una imagen Etherboot a medida para su tarjeta de red, escribiéndola en un disquete y arrancando con él.

De estas, la más común y más fácil para empezar es arrancar desde un disquete. Simplemente escriba la imagen Etherboot a medida en un disquete, y después asegúrese de que el sistema cliente está configurado para arrancar primero desde disquete.

El cliente arranca la imagen en el disquete, la cual inicializa la interfaz de red de su cliente, luego envía una petición DHCP y usa las imágenes de fichero de arranque y de ruta raíz, para descargarse el núcleo de sistema y arrancar usando el sistema de ficheros raíz especificado.

Crear una imagen Etherboot a medida para la tarjeta de red de su cliente estaría completamente fuera del alcance de este truco si no fuera por el sorprendente ROM-O-Matic Web (<http://www.rom-o-matic.net>). Simplemente identifique su

tarjeta de red y la Web generará una imagen de arranque para usted y la descargará a su sistema. ¡No puede ser más sencillo!

Para crear la imagen ROM correcta, necesita saber el identificador PCI (PCI ID) de su tarjeta de red. Si no está seguro de qué tarjeta tiene, lo más fácil de hacer es arrancar su cliente usando un disco de rescate u otro CD de arranque. Después de iniciar sesión, puede ejecutar el comando `lspci` para identificar su tarjeta de red y luego ejecutar el comando `lspci -n` para mostrar los identificadores PCI (dos números de cuatro dígitos separados por dos puntos) para su tarjeta. Puede entonces compararlos con las versiones de su tarjeta listadas en ROM-O-Matic Web, seleccione Get ROM, y guarde la imagen ROM en su sistema. Ahora puede escribirla en un disquete usando un comando como el siguiente (como súper-usuario):

```
# cat ROM-filename > /dev/fd0
```

Ahora está a segundos de convertir un viejo PC en un útil terminal X.

Arrancar un cliente LTSP

Antes de arrancar su cliente LTSP, asegúrese de que todos los servicios requeridos por el servidor LTSP están ejecutándose en el servidor, y de que el cliente está configurado para arrancar primero desde el disquete. ¡Redoble de tambores por favor!

Inserte el disquete en la unidad de disco del cliente y encienda el sistema. Después de los mensajes POST genéricos, debería ver un mensaje sobre la apertura de la imagen ROM, seguido por alguna información de configuración Ethernet y el mensaje "(N)etwork Boot or (Q)uit." Pulse N, y su sistema descargará y arrancará el núcleo de sistema Linux de su servidor LTSP. Tras los mensajes estándar de arranque de Linux, verá una pantalla que muestra el diálogo de inicio de sesión mostrado en la figura 2.12.

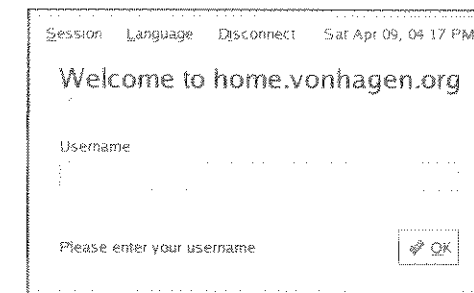


Figura 2.12. Un diálogo de inicio de sesión GCM en un cliente LTSP.

¡Enhorabuena, su cuña para la puerta es ahora un útil terminal X! Una vez que tiene su servidor LTSP configurado, lo único que le queda para crear sistemas clientes adicionales es generar imágenes ROM para las tarjetas Ethernet oportunas. Ponga cada una en un disquete, e inicie el nuevo cliente con el disquete de arranque apropiado. Esto es especialmente fácil si tiende a comprar sus PC en lotes o de un sólo proveedor. Hay posibilidades de que muchos de ellos tengan las mismas tarjetas Ethernet y puedan usar los mismos disquetes de arranque.



Ejecute Windows sobre la red

Deje de desplegar sistemas Windows y aplicaciones para gente que sólo necesita acceso ocasional a un puñado de aplicaciones.

A pesar de los sentimientos que tenga sobre Microsoft, no puede escapar del sistema operativo Windows y de las aplicaciones que lo requieren. Incluso compañías que viven en Linux para pruebas y desarrollo, todavía necesitan proporcionar a sus desarrolladores un acceso a los sistemas de Windows, para que puedan compartir varios tipos de documentos de gestión en formatos que los gestores puedan entender.

Esto se vuelve caro rápidamente, y generalmente es muy pesado para el administrador de sistemas que tiene que desplegar y gestionar estas máquinas, configurar los ficheros compartidos de Windows en cada una de las máquinas, o en los perfiles de usuario, instalar los paquetes de aplicaciones correctos, y mucho más.

Muchas compañías reciben su primera puñalada en el ahorro de dinero al poner dos máquinas en muchos escritorios, y compartiendo un monitor, teclado y ratón, empleando un selector KVM. Esto está bien, excepto que la compañía paga por el sistema extra, las licencias de Windows, y los selectores KVM y tiene que repartir los rollos administrativos y de seguridad inherentes al despliegue de dos escritorios por usuario. Como una alternativa, algunas compañías emplean el proyecto de código abierto WINE o su alternativa comercial Crossover Office (que es un gran paquete, por cierto), para ejecutar aplicaciones de Windows de forma nativa en máquinas Linux.

Si necesita suministrar sólo un acceso ocasional a aplicaciones de Windows, pero quiere minimizar los costes y los rollos administrativos, una buena solución es instalar Windows Terminal Services en un sistema Windows razonablemente robusto, y comprar un suministro de licencias de acceso cliente (*Client Access Licenses*) que se asignan a los usuarios que necesitan ser capaces de emplear estas aplicaciones. Los clientes remotos entonces pueden conectarse al servidor de Terminal Services y ejecutar sesiones virtuales de Windows en las ventanas de sus escritorios. Instale las aplicaciones que la gente necesita emplear en el

servidor de Terminal Services o en los directorios compartidos definidos en sus perfiles de usuario, y cualquier usuario remoto conectado al servidor será capaz de ejecutar la aplicación que necesita. Afortunadamente, el acceso al Windows Terminal Services ya ni siquiera requiere un sistema Windows. Los usuarios de Linux, incluyendo los que trabajan en un entorno LTSP pueden acceder fácilmente a los servicios de Windows Terminal empleando `rdesktop`, un paquete de aplicación de código abierto que habla en el RDP (*Remote Desktop Protocol*, Protocolo de Escritorio Remoto) empleado por Windows Terminal Services. Este truco le muestra cómo funciona esto.

Abrir su conexión

Como `rdesktop` es una aplicación gráfica, debe ejecutarla desde un sistema Linux que esté ejecutando un sistema de X Window. En este truco veremos las opciones que sólo se encuentran en las versiones más recientes de `rdesktop`. Cuando se escribió este libro era la versión 1.4.0. A pesar de que se encuentra en muchas distribuciones de Linux, siempre puede obtener la última y mejor versión de `rdesktop` de los sitios listados al final de este truco.

Lo mínimo que debe emplear para conectarse a un sistema que ejecute los servicios de Windows Terminal es `rdesktop nombre-de-equipo`, donde `nombre-de-equipo` es el nombre de la máquina o la dirección IP del sistema que ejecuta los servicios de Windows Terminal. Una vez conectado, aparecerá una ventana es su escritorio de Linux mostrando la ventana estándar de inicio de sesión en Windows, como mostramos en la figura 2.13.

Después de que inicie sesión en el dominio específico que desee (si lo necesita), su ventana de `rdesktop` mostrará el escritorio estándar de Windows, como mostramos en la figura 2.14.

Como pasa con muchos programas, `rdesktop` proporciona un número de opciones que pueden simplificar el acceso a los servicios de Windows Terminal. A pesar de que se encuentran todas en la página de manual (*manpage*), aquí voy a repasar mis favoritas:

- `-d`: El dominio en el que desea autenticarse.
- `-f`: Modo pantalla completa. Esto muestra el escritorio en una ventana sin marcos que ocupa todo su escritorio.

Puede alternar entre el marco de la ventana (y así los controles de la ventana) pulsando **Control-Alt-Intro**.

- `-p`: Su contraseña en el dominio remoto.
- `-u`: El nombre de usuario que desea emplear para iniciar la sesión.

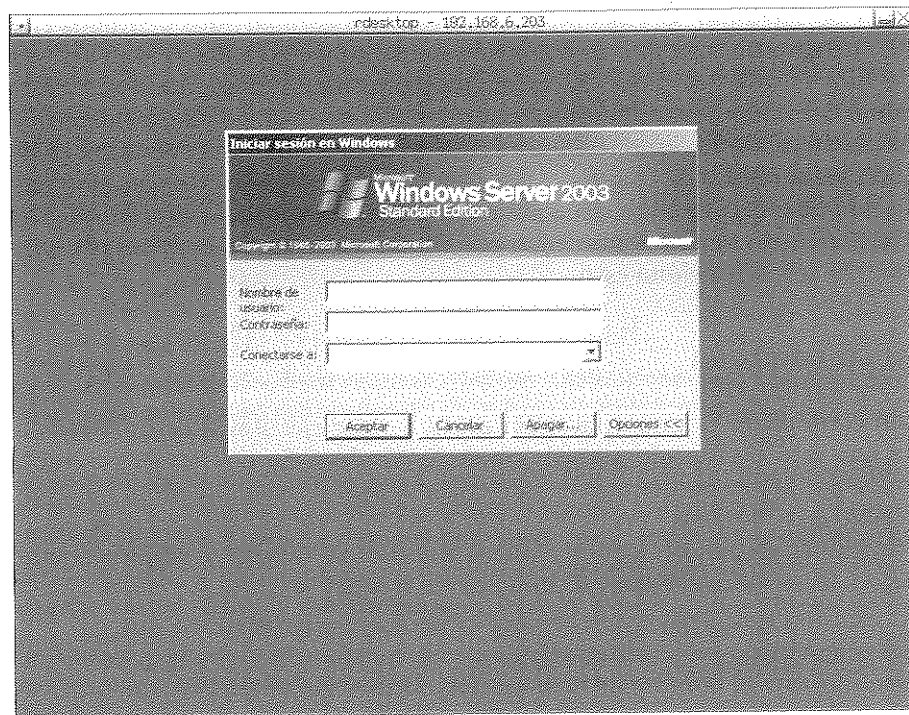


Figura 2.13. La pantalla de inicio de sesión de Windows Terminal Services en rdesktop.



Si centraliza los servicios de Windows ejecutando Terminal Services en su controlador de dominio, asegúrese de que los usuarios que deseen conectarse a él tienen los privilegios de "Iniciar sesión localmente" o pertenecen a un grupo con esos privilegios. De otra manera, los usuarios recibirán el mensaje "La política local de este sistema no le permite iniciar sesión interactivamente" y serán incapaces de conectar.

Corresponder los dispositivos locales con su sesión remota

Si el sistema que ejecuta los servicios de Windows Terminal esta ejecutando Microsoft Windows XP, Windows Server 2003 o una nueva versión de Windows, una opción especialmente chula que no hemos listado en la sección anterior es la opción `-r`, que le permite corresponder directamente recursos de su sistema Linux en su conexión a los servicios de Windows Terminal.

Esto es muy útil cuando desea corresponder una impresora local con una impresora virtual en su sesión de Windows Terminal o acceder a su disco duro

local en su sesión de Terminal (empleando `-r printer: nombre-de-cola-local y -r disk: nombre-de-recurso-compartido=/dispositivo/ruta`, respectivamente).

Por ejemplo, para asignar PRN1 a una impresora local llamada Silentwriter, debe añadir `-r printer: Silentwriter` a las opciones de la línea de comandos cuando ejecute el mandato `rdesktop`.

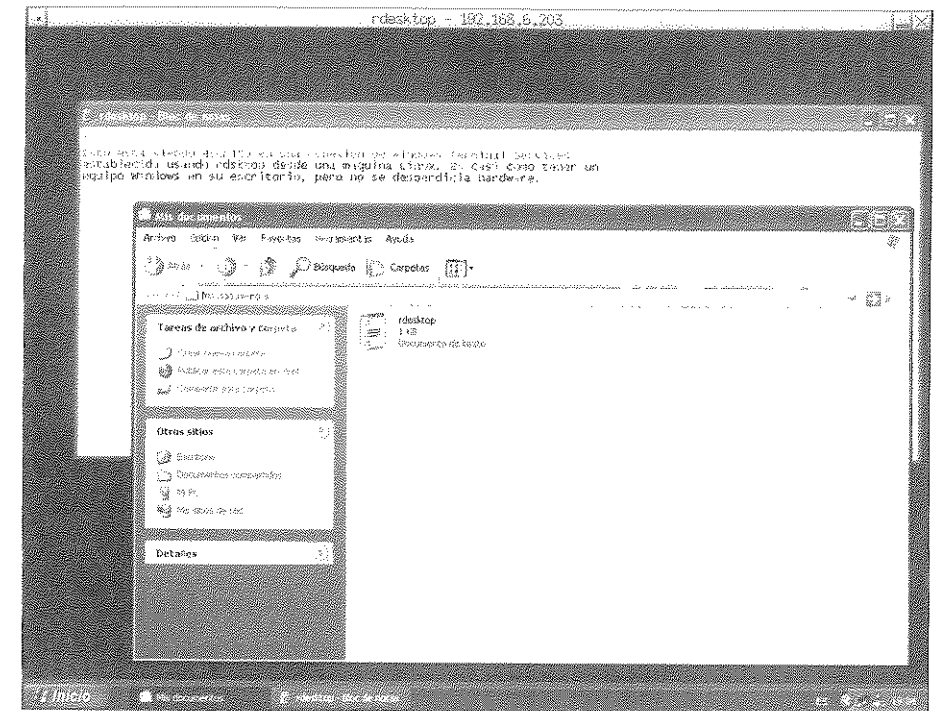


Figura 2.14. Un inicio de sesión Windows Terminal Services con éxito en rdesktop

La figura 2.15 le muestra cómo su impresora local aparece en el diálogo genérico de impresión de Windows. Para corresponder su CD-ROM local a un recurso compartido llamado `cdrom`, debe añadir `-r disk:cdrom=/dev/cdrom` a su línea de comandos de `rdesktop`.

Si aún desea emplear disquetes, puede corresponder su disquetera local a un recurso compartido llamado `floppy` añadiendo `-r disk:floppy=/dev/fd0` a su línea de comandos de `rdesktop`.

El nombre que especifique como recurso compartido debe contener ocho caracteres o menos.

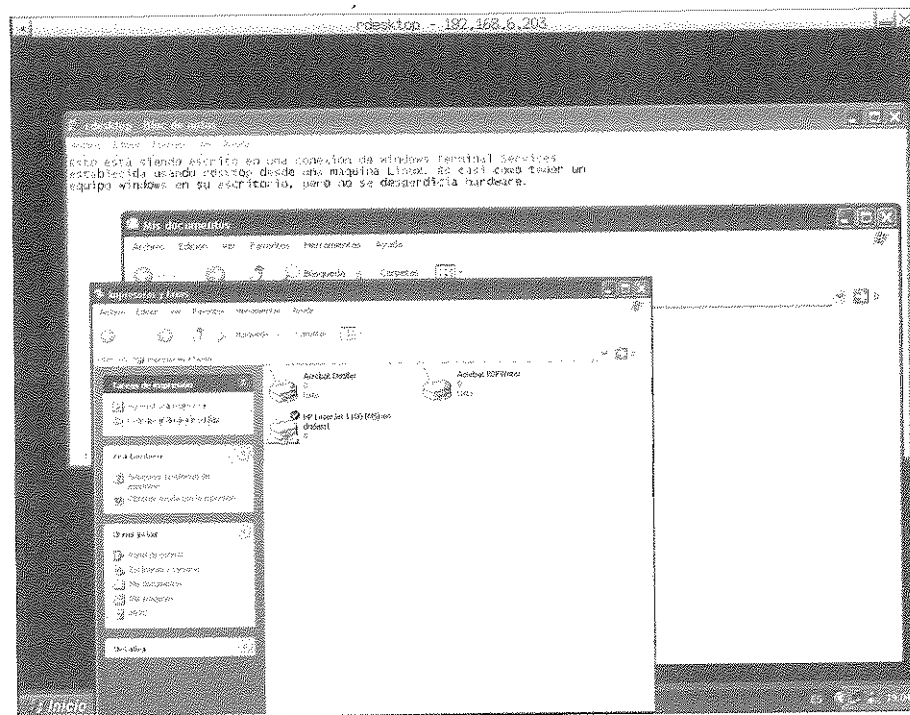


Figura 2.15. Una cola de impresión correspondida por rdesktop.

TRUCO

16

Conexiones X seguras y ligeras con FreeNX

El sistema estándar de X Window hace un uso muy intenso de la red. FreeNX comprime y optimiza las comunicaciones con las X, y está especialmente diseñado para conexiones lentas como las de un módem.

FreeNX es una implementación libre y GPL del servicio NX de NoMachine (<http://www.nomachine.com>). NoMachine ha desarrollado unas técnicas de compresión que reducen sustancialmente el tamaño de las comunicaciones del sistema X Window, y añade otras habilidades de mejora mediante memoria intermedia y una optimización general del protocolo.

NoMachine proporciona bastante documentación, con información sobre su tecnología y sus habilidades en <http://www.nomachine.com/documentation.php>. Si usted ya es admirador de VNC, debería echar un vistazo a NX, por sus capacidades, así como por el hecho de que emplea intrínsecamente SSH para establecer las comunicaciones entre el cliente y el servidor de manera segura. Las diferencias entre la versión comercial y la libre del servicio NX radican en sus habilida-

des (y, por supuesto, en el precio). FreeNX proporciona todas las habilidades del servicio NX para conectar remotamente, pero hoy en día no incluye el soporte de SMB ni de impresión (CUPS) que sí proporciona el servicio comercial de NX.

En estos momentos, las licencias de la edición personal de un servidor comercial de NoMachine cuestan unos 55 euros; es barato. Además ofrecen pequeñas licencias para oficinas y empresas, cosa en la que puede estar interesado si quiere tener asistencia del producto, conseguir actualizaciones, y el soporte de SMB y CUPS actualmente, en lugar de esperar a que aparezcan y maduren en FreeNX. Personalmente, si bien empleo FreeNX, compré una licencia del servidor, porque me parecía la acción correcta. Empleo el cliente libre de NoMachine en cualquier sitio, y además siento que la gente de NoMachine se merece mi apoyo por haber desarrollado una gran tecnología, y haberla lanzado como código abierto.

Este truco explica cómo instalar y configurar la versión de código abierto del servidor NX de NoMachine, el paquete de FreeNX, y el cliente NX comercializado de forma libre de NoMachine.

Instalar el servidor de FreeNX

El servidor de FreeNX consiste en dos paquetes: el paquete nx, que consiste en los binarios y las librerías compiladas desde los paquetes de código abierto de NoMachine; y el paquete freenx, que es un conjunto de *scripts* que invocan a los binarios de NX de la manera correcta.

Dependiendo de la distribución de Linux en que esté ejecutándose el servicio, puede obtener estos paquetes en distintos sitios:

- Debian: Añadiendo deb <http://debian.tu-bs.de/knoppix/nx/slh-debian> a su fichero `/etc/apt/sources.list`
- Fedora: Desde http://fedoraneews.org/contributors/rick_stout/freenx/
- Gentoo: Desde los foros de Gentoo en <http://forums.gentoo.org/viewtopic-p-1469066-highlight-nxssh.html#1469066>
- Knoppix: Desde <http://debian.tu-bs.de/knoppix/nx/> (revestimiento para el revestimiento estándar del servidor de NoMachine)
- Red Hat 9: Desde <http://apt.physik.fu-berlin.de/redhat/9/en/i386/RPMS.at-bleeding/> o añadiendo las entradas apropiadas a sus ficheros de configuración de apt o yum, como se explica en <http://atrpms.net/install.html>
- SUSE 9.2: En los DVD/CD de la distribución o desde <ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/supplementary/X/NX>
- Ubuntu: Añadiendo deb <http://kanotix.com/files/debian/> a su fichero `/etc/apt/sources.list`